



UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY

VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

**LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE COHERENCIA DE DATOS EN
TRANSACCIONES DISTRIBUIDAS DE ARQUITECTURAS DE MICROSERVICIOS**

Presentado por:

BR. LUIS FERNANDO ARAUJO GIARDINELLA

TRUJILLO, 2026



UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY

VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

**LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE COHERENCIA DE DATOS EN
TRANSACCIONES DISTRIBUIDAS DE ARQUITECTURAS DE MICROSERVICIOS**

Trabajo Especial de Grado para optar al título de Ingeniero en Computación

Presentado por:

BR. LUIS FERNANDO ARAUJO GIARDINELLA

Tutor:

Msc. Ing. Yajaira Segovia

TRUJILLO, 2026

DEDICATORIA

Dedico este triunfo primeramente a Dios, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi familia y a todas aquellas personas cercanas a mi vida que, por su apoyo, afecto y presencia constante, considero parte esencial de mi familia. Asimismo, dedico este logro a mis tutores, profesores y orientadores, quienes con profesionalismo, dedicación y guía contribuyeron significativamente al desarrollo de este Trabajo Especial de Grado. También extendo esta dedicatoria a todos los docentes que, desde el inicio hasta la culminación de mi carrera, formaron parte de mi crecimiento académico y personal. De igual manera, agradezco al personal administrativo, cuyo apoyo y colaboración acompañaron este proceso formativo.

AGRADECIMIENTO

Agradezco primeramente a Dios, por darme la fortaleza, la sabiduría y la perseverancia necesarias para avanzar en este proceso académico y culminar esta etapa tan importante de mi formación profesional. Agradezco profundamente a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi familia y a todas aquellas personas cercanas que considero parte de ella, por su presencia constante en mi vida, por su apoyo incondicional, sus consejos, su cariño y por acompañarme en cada momento de este camino. Asimismo, expreso mi agradecimiento a mis tutores, docentes y orientadores de la universidad, quienes con paciencia, dedicación y profesionalismo me brindaron una guía valiosa durante el desarrollo de este Trabajo Especial de Grado. Su acompañamiento contribuyó de manera significativa a mi crecimiento académico y a mi formación como profesional digno de los valores y principios de la Universidad Valle del Momboy.

RESUMEN

El Trabajo Especial de Grado propone lineamientos organizacionales y operacionales para fortalecer la coherencia de datos en transacciones distribuidas desarrolladas sobre arquitecturas de microservicios. El estudio se orientó a organizaciones venezolanas que utilizan, modernizan o proyectan adoptar sistemas distribuidos para procesos críticos como pagos, inventario, facturación, órdenes y notificaciones. La investigación se sustentó en un enfoque cualitativo, documental, descriptivo, no experimental y propositivo. Para organizar el análisis se aplicó un Instrumento Integrado de Registro, Clasificación y Análisis Documental a fuentes académicas, técnicas oficiales, institucionales y normativas vinculadas con microservicios, consistencia eventual, patrones transaccionales, observabilidad y gobernanza de datos. Los hallazgos muestran que la autonomía de datos por servicio favorece el desacoplamiento y la escalabilidad, pero exige mecanismos explícitos de coordinación, trazabilidad, idempotencia, compensación y supervisión. Entre las debilidades principales se identificaron la doble escritura no controlada, la falta de acciones compensatorias, el monitoreo insuficiente y la asignación imprecisa de responsabilidades. Como aporte, se estructuró una guía operativa apoyada en el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, un árbol de decisión para la selección de patrones, indicadores de evaluación, plantillas de apoyo y un caso hipotético de aplicación. Se concluye que la coherencia de datos en microservicios requiere integrar decisiones arquitectónicas con prácticas organizacionales verificables.

Palabras clave: microservicios, coherencia de datos, transacciones distribuidas, lineamientos, observabilidad.

ABSTRACT

This undergraduate thesis proposes organizational and operational guidelines to strengthen data coherence in distributed transactions implemented through microservices architectures. The study focuses on Venezuelan organizations that use, modernize, or plan to adopt distributed systems for critical processes such as payments, inventory, invoicing, orders, and notifications. The research followed a qualitative, documentary, descriptive, non-experimental, and propositional approach. An Integrated Instrument for Documentary Registration, Classification, and Analysis was applied to academic, official technical, institutional, and legal sources related to microservices, eventual consistency, transactional patterns, observability, and data governance. The findings show that data autonomy by service supports decoupling and scalability, but also requires explicit mechanisms for coordination, traceability, idempotency, compensation, and supervision. The main weaknesses identified were uncontrolled dual writing, lack of compensating actions, insufficient monitoring, and unclear assignment of responsibilities. As a contribution, the study structured an operational guide supported by the Transactional Maturity Model for Microservices, a decision tree for pattern selection, evaluation indicators, support templates, and a hypothetical application case. It is concluded that data coherence in microservices requires the integration of architectural decisions with verifiable organizational practices.

Keywords: microservices, data coherence, distributed transactions, guidelines, observability.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	16
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA.....	20
1.1. Planteamiento del Problema	20
<i>1.1.1. Contexto Global.....</i>	<i>20</i>
<i>1.1.2. Contexto Nacional - Venezuela</i>	<i>22</i>
<i>1.1.3. Síntomas y Causas del Problema.....</i>	<i>23</i>
<i>1.1.4. Formulación del Problema</i>	<i>24</i>
1.2. Objetivos de la Investigación.....	26
<i>1.2.1. Objetivo General.....</i>	<i>26</i>
<i>1.2.2. Objetivos Específicos</i>	<i>26</i>
1.3. Justificación	27
<i>1.3.1. Justificación Teórica</i>	<i>27</i>
<i>1.3.2. Justificación Metodológica.....</i>	<i>28</i>
<i>1.3.3. Justificación Práctica</i>	<i>28</i>
<i>1.3.4. Justificación Social</i>	<i>29</i>
1.4. Alcances	30
1.5. Limitaciones.....	31
1.6. Vinculación con el Proyecto Institucional de Desarrollo Humano Sustentable.....	32
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	34
2.1. Antecedentes de la Investigación	34
2.2. Bases Teóricas.....	37
<i>2.2.1. Arquitectura de Microservicios.....</i>	<i>37</i>
<i>2.2.2. Sistemas Distribuidos y Autonomía de Datos</i>	<i>40</i>

2.2.3. Coherencia de Datos y Consistencia Eventual	41
2.2.4. Transacciones Distribuidas en Arquitecturas de Microservicios	42
2.2.5. Arquitectura Dirigida por Eventos e Integración Asíncrona.....	43
2.2.6. Eventos de Dominio y Eventos de Integración	43
2.2.7. Patrón Saga	44
2.2.8. Patrón Transactional Outbox	45
2.2.9. Idempotencia, Observabilidad y Monitoreo Transaccional	46
2.2.10. Infraestructura de Soporte para Microservicios: Kubernetes y Service Mesh.....	47
2.2.11. Microservicios en Contextos de Infraestructura Limitada e Intermitente	48
2.2.12. Gobernanza de Datos y Lineamientos Organizacionales	49
2.2.13. Modelo Conceptual de la Coherencia de Datos en Microservicios.....	53
2.3. Bases Legales.....	53
2.4. Operacionalización de la Variable.....	55
2.5. Definición de Términos Básicos	56
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO.....	62
3.1. Tipo y Diseño de Investigación.....	62
3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.....	64
3.3. Procedimiento Metodológico.....	66
3.4. Técnicas de Análisis de Información	72
3.5. Criterios de Rigor Metodológico	74
3.6. Aspectos Éticos	77
CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	80
4.1. Presentación General del Capítulo.....	80
4.2. Presentación del Corpus Documental Analizado	82
4.3. Resultados de la Clasificación Documental.....	87

4.3.1. Resultados Asociados a la Dimensión: Estado Actual de la Gestión	88
4.3.2. Resultados Asociados a la Dimensión: Debilidades Técnico-Organizacionales	90
4.3.3. Resultados Asociados a la Dimensión: Coordinación Transaccional	91
4.3.4. Resultados Asociados a la Dimensión: Lineamientos de Fortalecimiento	92
4.4. Análisis de Resultados por Objetivo Específico	94
4.4.1. Objetivo Específico 1: Diagnosticar el estado actual de las prácticas adoptadas por organizaciones venezolanas en materia de gestión de coherencia de datos dentro de sistemas estructurados bajo arquitecturas de microservicios	95
4.4.2. Objetivo Específico 2: Identificar las debilidades predominantes, tanto de carácter técnico como organizativo, que influyen en la aparición de inconsistencias durante la ejecución de transacciones distribuidas	96
4.4.3. Objetivo Específico 3: Analizar los mecanismos y enfoques utilizados para coordinar transacciones distribuidas, considerando su nivel de correspondencia con las exigencias de los procesos empresariales críticos	98
4.4.4. Objetivo Específico 4: Formular lineamientos de carácter organizacional y operacional orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios, atendiendo a las particularidades del entorno empresarial venezolano.....	99
4.5. Síntesis Interpretativa de los Resultados.....	101
4.6. Derivación Operativa de los Lineamientos.....	104
4.7. Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios (MMTM)	106
4.8. Árbol de Decisión para la Selección de Patrones Transaccionales.....	110
4.9. Estudio de Caso Hipotético de Aplicación de los Lineamientos	116
4.10. Lineamiento Emergente: Inteligencia Artificial Aplicada	122
4.11. Discusión de los Resultados.....	124
4.11.1. Autonomía de Datos y Necesidad de Coordinación Entre Servicios	125
4.11.2. Riesgo de Doble Escritura y Necesidad de Mecanismos Preventivos	125
4.11.3. Patrón Saga y Relevancia de las Acciones Compensatorias	126

4.11.4. Eventos Asíncronos, Trazabilidad y Reglas de Diseño	127
4.11.5. Observabilidad como Condición para el Control Transaccional	128
4.11.6. Gobernanza, Roles y Responsabilidades Organizacionales	128
4.11.7. Integración Sociotécnica de los Resultados	129
4.12. Síntesis Final del Análisis de Resultados	130
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	133
5.1. Conclusiones	133
5.2. Recomendaciones	137
5.2.1. Recomendaciones para Organizaciones Venezolanas	137
5.2.2. Recomendaciones para Equipos de Arquitectura, Desarrollo y Operaciones	138
5.2.3. Recomendaciones para la Gestión de Incidentes, Monitoreo y Gobernanza	139
5.2.4. Recomendaciones para Contextos de Infraestructura Limitada	141
5.2.5. Recomendaciones Académicas y Metodológicas	141
5.3. Líneas Futuras de Investigación	142
5.3.1. Validación Empírica de los Lineamientos Propuestos	143
5.3.2. Aplicación del Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios	143
5.3.3. Estudios Técnicos Comparativos y Desarrollo de Prototipos	144
5.3.4. Medición de Indicadores de Coherencia de Datos	144
5.3.5. Inteligencia Artificial aplicada a la Observabilidad Transaccional	145
5.3.6. Adaptación de los Lineamientos a Sectores y Contextos Específicos	145
CAPÍTULO VI. LA PROPUESTA	146
6.1. Introducción	146
6.2. Fundamentación Teórica y Conceptual de la Propuesta	148
6.3. Objetivos de la Propuesta	151
6.3.1. Objetivo General de la Propuesta	151

6.3.2. <i>Objetivos Específicos de la Propuesta</i>	152
6.4. Descripción de la Propuesta.....	152
6.4.1. <i>Lineamientos Organizacionales y Operacionales Propuestos</i>	154
6.4.2. <i>Fases de Aplicación de la Guía Operativa</i>	162
6.4.3. <i>Roles y Responsabilidades para la Aplicación de la Propuesta</i>	166
6.4.4. <i>Recursos, Instrumentos y Plantillas de Apoyo para la Aplicación de la Propuesta</i> . 169	
6.5. Factibilidad de la Propuesta	173
6.5.1. <i>Factibilidad Técnica</i>	174
6.5.2. <i>Factibilidad Operativa y Organizacional</i>	175
6.5.3. <i>Factibilidad Económica</i>	176
6.5.4. <i>Factibilidad Legal e Institucional</i>	177
6.5.5. <i>Factibilidad Académica y Metodológica</i>	178
6.5.6. <i>Síntesis de Factibilidad</i>	178
6.6. Evaluación e Implementación de la Propuesta.	179
6.6.1. <i>Plan de Implementación de la Propuesta</i>	180
6.6.2. <i>Mecanismos de Evaluación de la Propuesta</i>	182
6.6.3. <i>Indicadores de Evaluación</i>	183
6.6.4. <i>Criterios para el Seguimiento de la Implementación</i>	185
6.6.5. <i>Alcance de la Evaluación</i>	186
6.7. Conclusión del Capítulo.....	187
REFERENCIAS	190

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comparación de patrones de coordinación transaccional en microservicios.....	51
Tabla 2 Operacionalización de variables	55
Tabla 3 Protocolo de búsqueda documental.....	68
Tabla 4 Corpus documental analizado	83
Tabla 5 Correspondencia entre corpus documental y objetivos específicos	84
Tabla 6 Clasificación General de los hallazgos documentales por dimensión	87
Tabla 7 Síntesis interpretativa de los resultados documentales	102
Tabla 8 Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios (MMTM)	108
Tabla 9 Variables de entrada del árbol de decisión transaccional	111
Tabla 10 Reglas de decisión para selección de patrones transaccionales	114
Tabla 11 Aplicación de lineamientos al caso hipotético	119
Tabla 12 KPIs esperados de coherencia de datos en el caso hipotético	120
Tabla 13 Lineamiento emergente para IA aplicada a observabilidad transaccional	123
Tabla 14 Fases de aplicación de la guía operativa	164
Tabla 15 Roles y responsabilidades para la aplicación de la propuesta.....	166
Tabla 16 Recursos e instrumentos de apoyo para la aplicación de la propuesta.....	171
Tabla 17 Plan de implementación de la propuesta.....	182
Tabla 18 Indicadores para la evaluación de la propuesta.....	184

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Modelo conceptual de la coherencia de datos en microservicios.....	53
Figura 2	Diagrama síntesis del procedimiento metodológico.....	71
Figura 3	Niveles del Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios (MMTM).....	107
Figura 4	Árbol de decisión para la selección de patrones transaccionales	113
Figura 5	Diagrama de secuencia simplificado del flujo principal de compra en el caso hipotético Comercial Andina Digital, C.A.....	117
Figura 6	Estructura de la guía operativa de lineamientos	154

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Instrumento.....	197
Anexo 2. Acta de Validación del Instrumento.....	200
Anexo 3. Tablas de Validación del Instrumento.....	201
Anexo 4. Carta de Aprobación del Tutor	204
Anexo 5. Plantillas Operacionales para la Aplicación de los Lineamientos.....	204

VEREDICTO

Nota. A ser introducido cuando el TEG sea aprobado.

INTRODUCCIÓN

Las arquitecturas de microservicios han ganado relevancia en el desarrollo de sistemas empresariales porque permiten separar una aplicación en servicios con responsabilidades delimitadas. Esta forma de organización facilita que componentes como órdenes, pagos, inventario, facturación o notificaciones evolucionen de manera independiente. Sin embargo, esa misma separación modifica la forma en que se controla una operación de negocio, ya que los datos dejan de depender de una única base central y pasan a distribuirse entre varios servicios.

La coherencia de datos se vuelve importante cuando una misma operación atraviesa varios componentes. En un sistema monolítico, una base de datos centralizada puede facilitar el control de la transacción; en microservicios, en cambio, cada servicio conserva su propio estado y comunica cambios mediante eventos, mensajes o llamadas entre componentes. Por esa razón, un orden puede quedar registrada mientras el inventario, el pago o la factura todavía no reflejan el mismo resultado. El problema no está en la separación de servicios, sino en la ausencia de reglas para coordinar, observar y corregir esos estados intermedios.

La presente investigación aborda la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas dentro de arquitecturas de microservicios, considerando su relevancia para organizaciones venezolanas que utilizan o proyectan utilizar sistemas distribuidos en procesos digitales críticos. El estudio parte de la necesidad de comprender cómo se coordinan operaciones que involucran varios servicios, qué debilidades pueden producir inconsistencias y qué mecanismos permiten fortalecer el control operacional. Por ello, el tema se analiza desde una

perspectiva técnica y organizacional, reconociendo que la confiabilidad de los sistemas distribuidos no depende únicamente del uso de patrones de software.

En el contexto empresarial venezolano, la pertinencia del estudio se relaciona con el crecimiento progresivo de la digitalización, el comercio electrónico, los servicios digitales y las plataformas administrativas soportadas por tecnologías distribuidas. Las organizaciones que avanzan hacia este tipo de arquitecturas requieren criterios que les permitan prevenir fallas, documentar flujos críticos, definir responsables, seleccionar mecanismos adecuados y establecer prácticas de supervisión. Esta necesidad resulta especialmente significativa en entornos donde pueden coexistir distintos niveles de madurez digital, limitaciones de infraestructura y disponibilidad variable de recursos técnicos.

En esta investigación, el problema de coherencia de datos se analiza desde una necesidad concreta: las organizaciones que distribuyen sus procesos entre varios microservicios no solo deben decidir qué patrón técnico implementar, sino también cómo documentar los flujos críticos, quién responde ante fallas parciales y qué evidencias permiten reconstruir una operación de extremo a extremo. Por esta razón, el estudio transforma la revisión documental en una guía de aplicación que relaciona patrones transaccionales, observabilidad, gobernanza y responsabilidades operativas.

El enfoque cualitativo se adopta porque el problema estudiado requiere interpretar relaciones entre conceptos técnicos, prácticas organizacionales y criterios de gestión. La coherencia de datos en microservicios no se mide en este trabajo mediante pruebas de rendimiento, sino a través del análisis de fuentes que explican riesgos, patrones, condiciones de aplicación y responsabilidades. Por ello, el diseño documental resulta pertinente para transformar información especializada en lineamientos organizados.

El aporte del estudio se concreta en una guía operativa que traduce el análisis documental en decisiones aplicables. El Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios permite ubicar el punto de partida de la organización; el árbol de decisión orienta la selección de patrones; las plantillas apoyan la documentación de servicios, eventos e incidentes; y el caso hipotético muestra cómo utilizar los lineamientos en un flujo de compra. De esta forma, la propuesta no queda limitada a una explicación conceptual, sino que ofrece una ruta para ordenar responsabilidades, evidencias y controles.

La investigación también aporta una visión sociotécnica del problema, al reconocer que la coherencia de datos no depende únicamente de patrones como Saga, *Transactional Outbox*, *Event Sourcing* o mecanismos de mensajería. Estos recursos técnicos requieren respaldo organizacional, documentación, observabilidad, protocolos de incidentes, criterios de gobernanza y mejora continua. Por tanto, el estudio vincula la ingeniería de software con la gestión tecnológica, mostrando que la confiabilidad de los procesos distribuidos exige tanto decisiones arquitectónicas adecuadas como prácticas institucionales ordenadas.

El trabajo se estructura en seis capítulos. El Capítulo I desarrolla el problema de investigación, los objetivos, la justificación, los alcances, las limitaciones y la vinculación con el Proyecto Institucional de Desarrollo Humano Sustentable. El Capítulo II presenta los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales, la operacionalización de la variable y la definición de términos básicos. El Capítulo III expone el marco metodológico, incluyendo el tipo y diseño de investigación, técnicas, instrumentos, procedimiento, análisis de información, criterios de rigor y aspectos éticos.

El Capítulo IV presenta y analiza los resultados obtenidos a partir del corpus documental seleccionado, organizando los hallazgos por dimensiones y objetivos específicos. Además,

incorpora herramientas de apoyo como el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, el árbol de decisión, el caso hipotético de aplicación y el lineamiento emergente asociado a inteligencia artificial aplicada a la observabilidad transaccional. El Capítulo V desarrolla las conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. Finalmente, el Capítulo VI contiene la propuesta, en la cual se estructuran los lineamientos, fases, roles, recursos, factibilidad, evaluación e implementación.

La estructura del trabajo permite avanzar desde la delimitación del problema hasta la formulación de una propuesta aplicable. Primero se describe la dificultad de mantener coherencia en transacciones distribuidas; luego se revisan fundamentos, antecedentes y criterios metodológicos; posteriormente se analizan los hallazgos documentales; y finalmente se organizan los lineamientos en una guía operativa. Esta secuencia busca que la propuesta pueda ser entendida y defendida como resultado del análisis realizado, no como una recomendación aislada.

CAPÍTULO I.

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1. Contexto Global

En los últimos años, las arquitecturas de microservicios se han consolidado como modelos predominantes en el desarrollo y aplicación de sistemas empresariales distribuidos, estos se basan en divisiones de una aplicación en servicios desacoplados, capaces de desarrollarse, implementarse y escalar independientemente. Pero también se debe considerar que dicha separación implica que cada microservicio administre su propia base de datos, lo que presenta dificultades a la ejecución coordinada de procesos que requieren la intervención simultánea de varios servicios.

En las arquitecturas de microservicios, la separación de datos por servicio constituye una decisión de diseño que favorece la autonomía, pero modifica la forma tradicional de controlar las transacciones. Microsoft (2025a) plantea que cada servicio debe administrar su propio almacén de datos, sin depender del acceso directo a las bases de datos de otros servicios. Para esta investigación, dicho principio explica por qué la coherencia no puede descansar en una transacción global única: cuando una operación de negocio atraviesa órdenes, pagos, inventario o facturación, cada servicio ejecuta una parte del proceso y la integridad general depende de eventos, reglas de sincronización, compensaciones y monitoreo. Por ello, las transacciones distribuidas deben analizarse como flujos coordinados entre componentes autónomos, no como simples operaciones aisladas de base de datos.

Cuando uno de los servicios no realiza correctamente la ejecución del proceso, existe un alto riesgo de generar estados inconsistentes en el sistema, como órdenes registradas sin actualización de inventario o pagos confirmados sin consolidación completa del proceso. El problema se agrava en escenarios donde un servicio debe escribir datos en su propia base de datos y, simultáneamente, notificar eventos en algún sistema de mensajería o servicio parecido. En los flujos distribuidos, uno de los riesgos más sensibles aparece cuando una operación local y la emisión de un mensaje quedan separadas.

Por ejemplo, un servicio puede registrar una orden en su base de datos, pero fallar al publicar el evento que debe activar inventario, facturación o notificación. Confluent (2024) asocia este escenario con el problema de doble escritura, debido a que la persistencia del dato y la comunicación hacia otros componentes no quedan garantizadas como una sola unidad operacional. En consecuencia, la investigación considera este riesgo como una debilidad crítica que debe prevenirse mediante patrones, monitoreo y procedimientos de conciliación.

Desde el ámbito académico, Garcia-Molina & Salem (1987) introdujeron el patrón *Saga* como un mecanismo para manejar transacciones de larga duración en sistemas distribuidos mediante la separación de la operación en sub-transacciones coordinadas con acciones compensatorias. La aplicación efectiva del patrón requiere la existencia de procedimientos formales, definición clara de responsabilidades y mecanismos de seguimiento que permitan verificar la ejecución adecuada de las acciones compensatorias ante fallos parciales. Sin estos elementos, el modelo pierde efectividad y aumenta la probabilidad de estados inconsistentes persistentes.

La incoherencia de datos no se limita al ámbito técnico, sino que genera consecuencias medibles en la operación empresarial. IBM (2026) indica que las fallas en la calidad de datos

pueden traducirse en impactos financieros relevantes, al afectar procesos internos, productividad y confianza en la información utilizada para la toma de decisiones. Se puede tener dentro de consideración estudios realizados por Gartner (2025); los cuales sostienen que la falta de gobernanza estructurada de datos constituye una fuente recurrente de ineficiencia en organizaciones que operan en entornos digitales complejos. Para este contexto, no solo se trata de un problema de desarrollo u implementación de software, sino también de una cuestión que involucra control organizacional, supervisión operativa y establecimiento de políticas de gobernanza que garanticen estabilidad y consistencia en los procesos críticos.

1.1.2. Contexto Nacional - Venezuela

En Venezuela, la incorporación de tecnologías digitales en los ámbitos empresariales ha experimentado un desarrollo progresivo en los últimos años, especialmente en actividades vinculadas a transacciones electrónicas, servicios financieros en línea y sistemas de gestión administrativa. Si se toma en cuenta el informe *Chequeo Digital En Venezuela* redactado por El Banco Interamericano de Desarrollo (2023), elaborado a partir de una encuesta aplicada a mil cuatrocientas veintidós (1422) empresas durante el año 2022, se indica que las organizaciones han incrementado el uso de herramientas digitales como estrategia de adaptación ante condiciones económicas complejas. A su vez, el mismo estudio nombra limitaciones cuando se trata del nivel de madurez digital actual, específicamente en lo relacionado con gestión de procesos, administración de datos y capacidades de análisis.

La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (2025) señala que el comercio electrónico mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en el país. Para esta investigación, ese dato adquiere relevancia porque cada incremento en operaciones digitales supone mayor presión sobre plataformas que deben coordinar pagos, órdenes, inventarios y notificaciones. Sin embargo, el

aumento de transacciones no equivale automáticamente a madurez en gestión de datos distribuidos. Si las empresas no documentan sus flujos, eventos y responsables, el crecimiento operativo puede traducirse en conciliaciones manuales, registros desalineados o fallas difíciles de rastrear.

En diversos casos, las empresas incorporan arquitecturas basadas en microservicios con el propósito de mejorar la escalabilidad o el desempeño de sus sistemas, pero sin establecer marcos organizacionales que definan claramente responsabilidades técnicas, esquemas de monitoreo de transacciones, estándares para el registro de eventos o protocolos de compensación ante fallas parciales. Esta situación revela una diferencia entre la implementación tecnológica y la consolidación de prácticas de gobernanza adecuadas.

La falta de alineación entre crecimiento digital y madurez organizacional puede traducirse en registros inconsistentes, necesidad de intervenciones manuales para corregir errores, limitaciones en procesos de auditoría y disminución de la eficiencia operativa. Considerando que la competitividad empresarial en el entorno actual depende en gran medida de la estabilidad y confiabilidad de los sistemas digitales, la inexistencia de lineamientos formales para la gestión de transacciones distribuidas constituye una situación que amerita evaluación y formulación de propuestas orientadas a su mejora.

1.1.3. Síntomas y Causas del Problema

En las empresas que utilizan arquitecturas de microservicios para soportar procesos críticos, la problemática se manifiesta a través de síntomas tanto técnicos como operacionales. A nivel técnico, pueden observarse discrepancias temporales entre servicios que gestionan entidades relacionadas, tales como órdenes de compra, pagos, inventarios o facturación. Estas discrepancias

pueden generar estados inconsistentes en el sistema, afectando la integridad de los datos y la experiencia del usuario.

Desde el punto de vista operacional, las inconsistencias pueden traducirse en aumento de incidentes tecnológicos, necesidad de conciliaciones manuales entre módulos, retrasos en cierres contables o administrativos y dificultades para rastrear el estado completo de una transacción de extremo a extremo. Las causas del problema se encuentran tanto en factores técnicos como en aspectos organizacionales. Técnicamente, la descentralización de datos en microservicios dificulta la coordinación de transacciones distribuidas cuando no se implementan correctamente patrones como Saga o mecanismos de compensación adecuados (Garcia-Molina & Salem, 1987).

Asimismo, la falta de controles para prevenir situaciones como el *dual-write problem* (Confluent, 2024) puede derivar en inconsistencias difíciles de detectar. En el plano organizacional, la ausencia de lineamientos formales que regulen la gestión de coherencia de datos, la falta de estándares internos para diseño de eventos, la carencia de monitoreo transaccional y la inexistencia de procedimientos documentados para la gestión de incidentes contribuyen a que las inconsistencias no se prevengan ni se gestionen adecuadamente.

1.1.4. Formulación del Problema

El análisis del contexto global y nacional sugiere que la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas constituye un desafío inherente a las arquitecturas de microservicios, cuya complejidad se incrementa cuando no existen lineamientos organizacionales y operacionales que orienten su implementación y control. En el caso de las empresas venezolanas, el crecimiento de la digitalización y del comercio electrónico incrementa la dependencia de sistemas distribuidos

confiables, haciendo indispensable la adopción de prácticas formales que garanticen la integridad de los procesos críticos.

La ausencia de lineamientos claros puede derivar en inconsistencias recurrentes, incremento de costos operativos y pérdida de eficiencia, afectando la competitividad organizacional en un entorno digital cada vez más exigente. En consecuencia, se hace necesario formular una interrogante central que oriente la investigación hacia la identificación de soluciones aplicables en el contexto empresarial venezolano. Los lineamientos se orientan preferentemente a organizaciones venezolanas con procesos digitales críticos, nivel medio o alto de digitalización y uso actual o potencial de arquitecturas basadas en microservicios, especialmente en áreas como comercio electrónico, servicios financieros, gestión administrativa o integración de plataformas. En este sentido, el problema de investigación se expresa mediante la siguiente pregunta general:

¿Qué lineamientos organizacionales y operacionales deben establecerse en empresas venezolanas para mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios?

A partir de esta interrogante principal, se derivan las siguientes sub-preguntas que permiten delimitar y estructurar el estudio:

1. ¿Cuáles son las prácticas actuales implementadas por empresas venezolanas para gestionar la coherencia de datos en sistemas basados en arquitecturas de microservicios?
2. ¿Qué debilidades técnicas y organizacionales inciden en la generación de inconsistencias durante la ejecución de transacciones distribuidas?
3. ¿Qué mecanismos y patrones de coordinación transaccional son utilizados en dichas organizaciones y cuál es su nivel de adecuación frente a los procesos críticos empresariales?

4. ¿Qué lineamientos organizacionales y operacionales pueden proponerse para fortalecer la gestión de coherencia de datos en el contexto empresarial venezolano?

1.2. Objetivos de la Investigación

1.2.1. Objetivo General

Proponer un documento de lineamientos organizacionales y operacionales orientado a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios en empresas venezolanas, a partir del diagnóstico de sus prácticas actuales y del análisis de las debilidades que afectan la integridad de los procesos críticos.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el estado actual de las prácticas adoptadas por organizaciones venezolanas en materia de gestión de coherencia de datos dentro de sistemas estructurados bajo arquitecturas de microservicios.
2. Identificar las debilidades predominantes, tanto de carácter técnico como organizativo, que influyen en la aparición de inconsistencias durante la ejecución de transacciones distribuidas.
3. Analizar los mecanismos y enfoques utilizados para coordinar transacciones distribuidas, considerando su nivel de correspondencia con las exigencias de los procesos empresariales críticos.
4. Formular lineamientos de carácter organizacional y operacional orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios, atendiendo a las particularidades del entorno empresarial venezolano.

1.3. Justificación

La justificación del estudio se encuentra en que muchas organizaciones pueden adoptar microservicios para ganar escalabilidad, pero no siempre cuentan con los criterios internos para controlar lo que ocurre cuando una operación atraviesa varios servicios. En esa situación, la coherencia de datos deja de depender solo del diseño del software y pasa a requerir documentación, responsables, evidencias, monitoreo y reglas de actuación ante fallas parciales. Por esta razón, los lineamientos propuestos buscan convertir el análisis técnico en una orientación aplicable para equipos que deben sostener procesos críticos como pagos, inventario, facturación y notificaciones.

1.3.1. Justificación Teórica

Al observar desde una perspectiva teórica, el estudio aporta una lectura integrada de la coherencia de datos en microservicios. La revisión no se limita a explicar consistencia eventual, Saga, *Transactional Outbox* o eventos de integración como conceptos aislados. Su interés está en relacionar esos fundamentos con decisiones organizacionales que determinan cómo se documenta un flujo, cómo se asigna responsabilidad sobre un dato y cómo se responde cuando una transacción no concluye de forma esperada.

La presente investigación propone una ampliación de ese enfoque al vincular los fundamentos técnicos de las transacciones distribuidas con dimensiones relacionadas con la gobernanza tecnológica, la administración organizacional y los mecanismos de controles operativos. En este sentido, el análisis no se limita a examinar nociones como la consistencia eventual, la coordinación mediante eventos o las acciones compensatorias, sino que plantea su integración dentro de marcos organizativos específicos, considerando las dinámicas reales de funcionamiento empresarial. Así, la investigación fortalece la comprensión teórica sobre cómo las

decisiones arquitectónicas impactan la integridad de procesos críticos y cómo dichas decisiones deben estar respaldadas por políticas y prácticas formales dentro de las organizaciones.

1.3.2. Justificación Metodológica

Metodológicamente, el estudio se justifica porque organiza fuentes de naturaleza distinta en un mismo instrumento de análisis. Las fuentes técnicas permiten identificar patrones, eventos, riesgos y mecanismos de observabilidad; las fuentes académicas explican el comportamiento de las transacciones distribuidas; y los documentos institucionales aportan criterios sobre gobernanza, madurez y control. Esta combinación permite pasar de una revisión documental dispersa a una base organizada para formular lineamientos.

Adicionalmente, el trabajo configura un esquema metodológico que puede adaptarse a investigaciones posteriores relacionadas con la administración tecnológica en organizaciones. La elaboración de lineamientos como resultado del estudio constituye un aporte relevante, en la medida en que convierte el análisis conceptual en una propuesta estructurada orientada a la mejora de prácticas institucionales. Este tipo de enfoque fortalece la investigación aplicada en ingeniería y contribuye al desarrollo de estudios orientados a la resolución de problemas reales.

1.3.3. Justificación Práctica

En el ámbito práctico, la investigación resulta pertinente debido a que las empresas venezolanas dependen cada vez más de sistemas digitales para la gestión de ventas, pagos, inventarios, servicios y procesos administrativos. Una administración inadecuada de transacciones distribuidas puede derivar en discrepancias en los registros de datos, con efectos directos sobre la operatividad cotidiana de la organización. Estas situaciones pueden traducirse en intervenciones

correctivas posteriores, demoras en los procesos, necesidad de conciliaciones manuales y disminución del rendimiento operativo.

La formulación de lineamientos de carácter organizacional y operacional ofrecerá a las empresas un marco estructurado para mejorar la coordinación entre servicios independientes, formalizar mecanismos de supervisión transaccional, delimitar responsabilidades y disminuir la ocurrencia de estados inconsistentes. En este sentido, el estudio proporciona orientaciones aplicables que pueden ser incorporadas por equipos técnicos y responsables de gestión, con el fin de incrementar la confiabilidad de sus sistemas tecnológicos y reforzar la estabilidad de los procesos empresariales considerados críticos.

1.3.4. Justificación Social

Desde la perspectiva social, la presente investigación se justifica porque los sistemas basados en arquitecturas de microservicios sostienen servicios digitales que inciden de manera directa en usuarios, clientes, instituciones y organizaciones. La confiabilidad de estos sistemas influye en la calidad de los servicios prestados y en la confianza que la sociedad deposita en las plataformas tecnológicas utilizadas en actividades comerciales, administrativas y de prestación de servicios.

En este sentido, mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas contribuye a reducir la probabilidad de fallos que puedan afectar a los usuarios finales, tales como inconsistencias en registros, errores en operaciones o interrupciones en procesos digitales. Asimismo, favorece la estabilidad de servicios que dependen de la integridad de la información para funcionar de manera adecuada. En el contexto venezolano, donde la digitalización representa una vía para fortalecer la competitividad y promover la modernización de las organizaciones, la

formulación de lineamientos claros para la gestión de sistemas distribuidos constituye un aporte que trasciende el ámbito técnico. Por ello, la investigación posee relevancia social al contribuir con el uso responsable de la tecnología, el fortalecimiento de la confiabilidad de los servicios digitales y la promoción de prácticas orientadas al desarrollo tecnológico sostenible del país.

1.4. Alcances

El alcance principal del estudio es formular un documento de lineamientos organizacionales y operacionales para empresas venezolanas que utilizan o proyectan utilizar arquitecturas de microservicios. La investigación se concentra en la gestión de coherencia de datos durante transacciones distribuidas, especialmente en procesos donde intervienen varios servicios y donde una falla parcial puede afectar registros, auditoría, atención al usuario o continuidad operativa.

Desde el punto de vista geográfico, el estudio se circunscribe a organizaciones ubicadas en la República Bolivariana de Venezuela que utilicen arquitecturas basadas en microservicios o que se encuentren en procesos de adopción, actualización o transformación hacia sistemas distribuidos de naturaleza similar. Esta delimitación responde a la intención de contextualizar los lineamientos en función de características organizacionales, económicas y tecnológicas propias del entorno empresarial venezolano.

En cuanto al alcance temático, la investigación aborda la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas, considerando tanto los fundamentos técnicos asociados a las arquitecturas de microservicios como los aspectos organizacionales que influyen en su adecuada implementación. En consecuencia, se analizarán elementos relacionados con la coordinación entre

servicios, mecanismos de compensación, monitoreo transaccional, documentación técnica, definición de responsabilidades y gobernanza de datos.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio contempla el diagnóstico de prácticas actuales, la identificación de debilidades técnico-organizacionales, el análisis de mecanismos de coordinación transaccional y la formulación de lineamientos aplicables al contexto empresarial seleccionado. No se pretende validar experimentalmente el rendimiento de una arquitectura específica en producción, sino generar una propuesta estructurada de orientación conceptual y práctica. En cuanto al alcance temporal, la investigación se desarrollará durante el período académico correspondiente al Trabajo Especial de Grado 2026A, tomando en consideración literatura técnica y académica vigente, así como información actualizada sobre digitalización empresarial en Venezuela.

1.5. Limitaciones

El estudio presenta limitaciones asociadas a su carácter documental y propositivo. No se accede a ambientes productivos completos ni a bases de datos reales de organizaciones, debido a restricciones de confidencialidad, seguridad de la información, riesgos legales y resguardo operativo. Por tanto, los resultados no deben interpretarse como una validación experimental de rendimiento, sino como una propuesta considerable, sustentada en fuentes técnicas, académicas e institucionales.

La heterogeneidad del tejido empresarial venezolano implica diferencias importantes en niveles de digitalización, disponibilidad de recursos y capacidades internas de gestión tecnológica. Por ello, los lineamientos resultantes se plantearán como orientaciones de carácter general para organizaciones que operen con arquitecturas de microservicios. No obstante, su aplicación práctica

podrá requerir ajustes específicos según el tamaño de la empresa, el sector económico en el que se desempeñe y su grado de madurez tecnológica.

Asimismo, la investigación se concentrará en aspectos directamente relacionados con la gestión de coherencia de datos y las transacciones distribuidas, sin profundizar en otras dimensiones estratégicas de transformación digital, tales como el gobierno corporativo integral de las tecnologías de información, las políticas macroeconómicas o los marcos regulatorios amplios que exceden el objeto central del estudio. Finalmente, dado que se trata de una investigación orientada a la formulación de lineamientos, los resultados no constituyen una solución tecnológica definitiva ni un modelo único de implementación, sino una propuesta estructurada sustentada en el contexto venezolano y en fundamentos teóricos reconocidos en el campo de los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios.

1.6. Vinculación con el Proyecto Institucional de Desarrollo Humano Sustentable

La vinculación con el Proyecto Institucional de Desarrollo Humano Sustentable se expresa en el uso responsable de la tecnología para fortalecer procesos organizacionales. Los lineamientos propuestos no buscan únicamente mejorar una arquitectura de software, sino apoyar prácticas que reduzcan fallas, ordenen responsabilidades y favorezcan servicios digitales más confiables. En ese sentido, el estudio relaciona ingeniería, gestión tecnológica y sostenibilidad organizacional.

En relación con el desarrollo humano sustentable, el estudio aborda una problemática asociada a la transformación digital de las organizaciones y propone orientaciones que favorecen el uso ordenado, confiable y responsable de la tecnología. De esta manera, la investigación contribuye a promover prácticas que pueden ser aplicadas de forma realista en entornos

empresariales, especialmente en contextos donde los recursos son limitados y se requiere optimizar procesos sin depender exclusivamente de soluciones de alto costo.

Desde el punto de vista institucional y formativo, el trabajo aporta al desarrollo de competencias analíticas, metodológicas y técnicas en el área de la ingeniería en computación. La elaboración de lineamientos exige comprender los fundamentos de las transacciones distribuidas en microservicios y relacionarlos con aspectos de gobernanza tecnológica, gestión de procesos y control organizacional. En este sentido, la investigación fortalece la formación de profesionales capaces de responder a problemáticas tecnológicas complejas en el sector productivo nacional.

Asimismo, el estudio se vincula con las líneas de investigación y con el propósito institucional de generar conocimiento aplicable y contextualizado. La posible adopción de los lineamientos por parte de empresas venezolanas puede servir de referencia para equipos técnicos y directivos interesados en mejorar la consistencia de sus procesos digitales, contribuyendo a la reducción de fallas operativas y al incremento de la confiabilidad de sus sistemas. De igual manera, la investigación puede generar insumos útiles para la comunidad universitaria, tales como guías metodológicas, materiales de consulta y referencias académicas para futuros estudios en el ámbito de la ingeniería y los sistemas distribuidos.

En consecuencia, la investigación se inserta en valores promovidos por la Universidad Valle del Momboy, entre ellos la responsabilidad social, la calidad académica, la innovación y el compromiso con el desarrollo sostenible. Por ello, la formulación de propuestas orientadas a mejorar prácticas empresariales en el ámbito tecnológico no solo aporta al proceso formativo del investigador, sino que también incide indirectamente en la estabilidad y confiabilidad de servicios digitales con impacto en la sociedad.

CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

En el contexto nacional, Gutiérrez (2025), de la facultad de ingeniería de la Universidad Valle del Momboy (Venezuela), desarrolló el Trabajo Especial de Grado titulado “*Sistema de gestión de manejo de microservicios en la empresa DANIKLEAN LLC*”. Dicho estudio tuvo el enfoque de diseñar un sistema orientado a la gestión de arquitecturas de microservicios dentro de un entorno empresarial específico. Metodológicamente, se trató de una investigación aplicada, con un enfoque orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas, en la cual se analizaron las necesidades de la organización y se planteó una propuesta estructurada basada en el uso de microservicios para optimizar procesos internos.

Los resultados del estudio evidenciaron que la implementación de arquitecturas basadas en microservicios permite mejorar la organización de los sistemas, facilitar la escalabilidad y optimizar la gestión de procesos empresariales. Asimismo, el trabajo resalta la importancia de establecer criterios estructurados para la administración de estos entornos tecnológicos. La relevancia de este estudio, al ser considerado como antecedente, trata sobre que aporta una visión aplicada al uso de microservicios en el contexto venezolano y sirve de base para el análisis de aspectos organizacionales relacionados con la gestión de coherencia de datos en sistemas distribuidos.

En el plano internacional, Daraghmi et al. (2022), investigadores vinculados a Palestine Technical University Kadoorie (Palestina) y a National Yang Ming Chiao Tung University

(Taiwán), desarrollaron el estudio titulado “*Enhancing Saga Pattern for Distributed Transactions within a Microservices Architecture*”. El trabajo estuvo orientado a fortalecer el patrón Saga frente al problema de la falta de aislamiento, mediante una propuesta basada en *quota cache* y un servicio de sincronización de confirmaciones.

Dicho estudio trató sobre una investigación aplicada con diseño experimental, en la que se implementó un sistema ligero de comercio electrónico basado en microservicios para comparar una versión estándar del patrón Saga con una versión mejorada; además, se realizaron experimentos de validación y evaluación del desempeño. Los resultados demostraron que la propuesta fue capaz de resolver el problema de aislamiento y mejorar el rendimiento, tanto en escenarios típicos como en situaciones con excepciones. Dichos resultados resultan relevantes para la presente investigación porque sugiere que la gestión de coherencia de datos en microservicios no depende únicamente de adoptar el patrón Saga, sino del modo en que este se diseña, controla y supervisa dentro del sistema.

Asimismo, González-Aparicio, Younas, Tuya y Casado (2023), investigadores vinculados a la University of Oviedo (España), Oxford Brookes University (Reino Unido) y Accenture SL (España), presentaron el estudio titulado “*A Transaction Platform for Microservices-Based Big Data Systems*”. El trabajo tuvo como propósito proponer una plataforma transaccional para arquitecturas de microservicios orientada al procesamiento de grandes volúmenes de datos almacenados en clústeres de bases de datos *NoSQL*. Desde el punto de vista metodológico, se trató de una investigación aplicada con diseño experimental, en la que los autores diseñaron una plataforma de gestión transaccional y desarrollaron un prototipo que simula el servicio de autobuses de Londres.

La propuesta fue evaluada mediante experimentos de simulación usando datos del servicio *Transport for London*, con el fin de analizar el comportamiento del sistema en términos de tiempo de respuesta, rendimiento y consistencia en escenarios con y sin fallos. Los resultados reportaron que la plataforma procesa operaciones de base de datos de forma confiable y favorece la disponibilidad y consistencia de los datos tanto en entornos libres de fallos como en entornos propensos a fallos. Al considerar este estudio como antecedente, se puede relacionar directamente con la presente investigación porque demuestra la necesidad de mecanismos explícitos de coordinación transaccional en arquitecturas de microservicios y refuerza la importancia de formular lineamientos que orienten su gestión en contextos organizacionales reales.

Por otra parte, Silva et al. (2025) desarrollaron la investigación “*Guidelines for the Application of Event Driven Architecture in Micro Services with High Volume of Data*”, centrada en sintetizar lineamientos para aplicar arquitectura dirigida por eventos en sistemas de microservicios con alto volumen de datos. A partir de una revisión estructurada, los autores concluyeron que la arquitectura orientada a eventos ofrece ventajas relevantes en escalabilidad, flexibilidad y desacoplamiento, pero que también introduce desafíos importantes en consistencia, gestión del estado, monitoreo y costos operativos cuando se emplea en contextos inadecuados o sin criterios de control bien definidos.

Silva et al. (2025) aportan una referencia reciente sobre el uso de eventos en sistemas de microservicios con alto volumen de datos. Para este trabajo, su importancia se ubica en la relación entre comunicación asíncrona y control organizacional: los eventos pueden mejorar desacoplamiento y escalabilidad, pero también requieren reglas sobre trazabilidad, monitoreo, selección tecnológica y gestión del estado. Esta relación fortalece la orientación sociotécnica de los lineamientos.

Los antecedentes analizados permiten establecer que la problemática de la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios ha sido estudiada desde distintas perspectivas, entre ellas la mejora del patrón Saga, el diseño de plataformas transaccionales y la formulación de lineamientos para arquitecturas orientadas por eventos. Sin embargo, se observa todavía una brecha respecto a la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales contextualizados al entorno empresarial venezolano, capaces de integrar la dimensión técnica con la trazabilidad, la gobernanza de datos, la delimitación de responsabilidades y la gestión de incidentes. Esta brecha constituye precisamente el espacio en el que se inserta la presente investigación.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Arquitectura de Microservicios

La arquitectura de microservicios se ha consolidado como un estilo arquitectónico ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones modernas. Microsoft (2025b) señala que “una arquitectura de microservicios consta de una colección de servicios autónomos y pequeños” (párr. 1) y que cada uno debe implementar una funcionalidad de negocio específica dentro de un contexto delimitado. A partir de esta definición, puede entenderse que este modelo favorece la modularidad, el despliegue independiente y la escalabilidad separada de los componentes del sistema.

Desde el punto de vista organizacional, este enfoque también transforma la manera en que se concibe el ciclo de vida del software. Ya no se trata de desarrollar una aplicación como un bloque único, sino de gestionar un ecosistema compuesto por múltiples servicios que pueden evolucionar a ritmos distintos y ser administrados por equipos con responsabilidades

diferenciadas. En consecuencia, la arquitectura de microservicios debe analizarse no solo como una solución técnica orientada a la escalabilidad y la flexibilidad, sino también como una forma de organización tecnológica que exige criterios claros para la interacción entre servicios, la delimitación de responsabilidades y la supervisión de dependencias.

Desde una perspectiva técnica, la arquitectura de microservicios se distingue por organizar la aplicación como un conjunto de servicios desplegables de manera independiente, con interfaces explícitas de comunicación y límites funcionales bien definidos. Fowler y Lewis (2014) señalan que este estilo arquitectónico suele estructurarse alrededor de capacidades de negocio, con servicios que operan como componentes independientes y con gestión descentralizada de datos. Esta lógica permite que cada servicio mantenga mayor autonomía tecnológica y funcional, al tiempo que favorece una evolución gradual del sistema. En concordancia con ello, Newman (2015) sostiene que la correcta delimitación de los servicios constituye una decisión crítica, ya que una descomposición inadecuada puede producir dependencias excesivas, duplicación de responsabilidades o incremento innecesario de la complejidad operativa.

En comparación con las arquitecturas monolíticas, los microservicios ofrecen ventajas relevantes en contextos donde se requiere escalabilidad diferenciada, despliegue continuo y adaptación frecuente a cambios del negocio. Fowler y Lewis (2014) permiten comprender los microservicios como una forma de trasladar la evolución del sistema desde un bloque único hacia un conjunto de componentes con límites funcionales propios. En esta investigación, dicha idea resulta relevante porque la independencia de despliegue no solo mejora la capacidad de cambio, sino que también obliga a coordinar datos, eventos y responsabilidades entre servicios que ya no comparten una misma unidad transaccional.

No obstante, esta ventaja depende de que los límites entre servicios estén bien establecidos. En este punto resultan pertinentes los principios asociados a la delimitación por dominios o contextos funcionales, ya que contribuyen a evitar acoplamientos innecesarios y a reforzar la cohesión interna de cada servicio. Por ello, la arquitectura de microservicios no solo debe entenderse como una forma de fragmentar técnicamente una aplicación, sino como un enfoque de diseño que exige definir con claridad los límites del dominio, las responsabilidades de cada servicio y las relaciones entre los distintos componentes del sistema.

Desde una perspectiva organizacional, la adopción de microservicios también puede comprenderse como un proceso de madurez tecnológica progresiva. Balalaie et al. (2016) explican que la migración hacia arquitecturas nativas de la nube basadas en microservicios suele realizarse de manera incremental, a partir de procesos de refactorización y reorganización arquitectónica. En la misma línea, Richardson (2018) sostiene que el uso eficaz de microservicios no depende solo de dividir una aplicación en servicios pequeños, sino de contar con capacidades organizacionales para gestionar despliegues independientes, límites de servicio, comunicación entre componentes y manejo de datos distribuidos.

A partir de ello, puede afirmarse que la madurez en microservicios no se reduce a una decisión técnica, sino que refleja el nivel de preparación institucional para operar sistemas distribuidos con mayor autonomía, control y escalabilidad. Este enfoque resulta pertinente para la presente investigación, ya que permite entender que las empresas venezolanas pueden ubicarse en distintos niveles de desarrollo tecnológico, lo cual influye directamente en sus prácticas de coherencia de datos y en la viabilidad de los lineamientos propuestos.

2.2.2. Sistemas Distribuidos y Autonomía de Datos

Uno de los principios más importantes de la arquitectura de microservicios es la autonomía de los datos por servicio. Microsoft (2025a) establece que “dos servicios no deben compartir un almacén de datos”. Para los fines de esta investigación, ese principio se interpreta como una condición que refuerza la autonomía de cada microservicio, pero también desplaza el control de la coherencia hacia mecanismos de coordinación entre servicios. En otras palabras, cuando los datos dejan de residir en un repositorio común, la integridad del proceso depende de eventos, reglas de actualización, compensaciones, monitoreo y responsabilidades claramente asignadas.

Sin embargo, también introduce retos relevantes en materia de integridad y consistencia, debido a que la información deja de concentrarse en un único repositorio. En consecuencia, una transacción de negocio ya no puede asumirse como una sola operación atómica del sistema completo, sino como una secuencia de acciones locales coordinadas. Por ello, la coherencia de datos en entornos distribuidos pasa a depender de mecanismos de sincronización, eventos, reintentos, compensaciones y monitoreo transversal.

Un aspecto fundamental para comprender el comportamiento de los sistemas distribuidos es el Teorema CAP, planteado por Brewer (2000) y posteriormente formalizado por Gilbert y Lynch (2002). Este marco teórico sostiene que, ante una partición de red, un sistema distribuido no puede favorecer simultáneamente consistencia y disponibilidad absolutas. En otras palabras, cuando ocurre una interrupción en la comunicación entre nodos, el sistema debe priorizar entre mantener respuestas disponibles o preservar la consistencia inmediata de los datos. Esta formulación resulta especialmente relevante para la presente investigación, ya que permite entender por qué la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios no depende únicamente

del diseño de cada servicio, sino también de decisiones estructurales sobre cómo responder ante fallos de comunicación y desincronización entre componentes.

Desde esta perspectiva, el Teorema CAP ayuda a explicar que en los entornos distribuidos la consistencia fuerte no siempre puede mantenerse sin afectar la disponibilidad del sistema durante una partición. Por ello, muchas arquitecturas modernas orientadas a microservicios adoptan modelos de consistencia eventual y mecanismos complementarios de coordinación, compensación y reconciliación. La importancia de este enfoque radica en que permite comprender que la autonomía de los datos por servicio, aunque favorece el desacoplamiento y la escalabilidad, también obliga a establecer lineamientos claros para administrar las tensiones entre disponibilidad, integridad de la información y continuidad operativa. En consecuencia, el estudio de los sistemas distribuidos exige no solo revisar su estructura técnica, sino también analizar los criterios mediante los cuales se equilibran sus principales restricciones teóricas y operacionales.

2.2.3. Coherencia de Datos y Consistencia Eventual

En aplicaciones monolíticas, las transacciones ACID suelen ofrecer garantías robustas de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad dentro de una misma base de datos. No obstante, cuando los datos se distribuyen entre varios microservicios, mantener esas propiedades de forma global se vuelve más complejo. Microsoft (2025a) advierte que, en una arquitectura de microservicios, “la integridad de los datos y la coherencia de los datos suponen desafíos críticos”. Además, la misma fuente indica que, cuando los datos aparecen en varios lugares sin una coherencia fuerte, es necesario considerar cómo se propagan las actualizaciones entre servicios y cómo se administra la coherencia final.

Dentro del estudio, la consistencia eventual no se interpreta como una falla, sino como una condición esperada en sistemas distribuidos. El riesgo aparece cuando esa desalineación temporal no tiene límite, no queda registrada o no puede ser conciliada por la organización. Por ejemplo, una orden puede crearse antes de que inventario o facturación actualicen su estado; esa diferencia puede ser aceptable durante un intervalo breve, pero se convierte en problema cuando no existe evento, traza, responsable o mecanismo de compensación que permita cerrar el flujo.

2.2.4. Transacciones Distribuidas en Arquitecturas de Microservicios

Una transacción distribuida, dentro de una arquitectura de microservicios, puede entenderse como un flujo de negocio compuesto por varias decisiones locales. Cada servicio confirma únicamente la parte que le corresponde, pero el resultado final debe conservar sentido para la organización. En un proceso de compra, por ejemplo, no basta con registrar una orden si el pago, el inventario, la factura y la notificación no quedan coordinados de manera trazable. Microsoft (2025a) advierte que la integridad y la coherencia de los datos se vuelven más difíciles cuando la información se encuentra distribuida entre varios servicios.

Esta dificultad se observa con mayor claridad cuando un servicio confirma un cambio en su base de datos, pero el evento que debía comunicar ese cambio no llega a los demás componentes. Confluent (2024) asocia ese escenario con el problema de doble escritura, debido a que la persistencia local y la publicación del mensaje no siempre quedan protegidas como una sola unidad de trabajo. Desde la perspectiva de esta investigación, el riesgo principal no se limita a que falle una operación técnica. El verdadero problema aparece cuando la organización no puede reconstruir qué servicio actuó, qué evento quedó pendiente, qué dato cambió y qué acción compensatoria corresponde ejecutar. Por ello, la gestión de transacciones distribuidas requiere

identificar los pasos del flujo, registrar evidencias, definir responsables y establecer criterios para detectar, compensar o conciliar estados divergentes.

2.2.5. Arquitectura Dirigida por Eventos e Integración Asíncrona

La arquitectura dirigida por eventos permite que los servicios se comuniquen a través de eventos publicados y consumidos de manera asíncrona. Silva et al. (2025) destacan que este enfoque favorece la escalabilidad, la flexibilidad y el desacoplamiento, especialmente en sistemas que manejan altos volúmenes de datos. De forma complementaria, Richardson (2020) explica que varios patrones propios de microservicios, entre ellos Saga y CQRS, recurren a mensajería asíncrona para coordinar acciones entre servicios.

En un flujo distribuido, la comunicación asíncrona permite que un servicio actúe sin esperar una respuesta inmediata de todos los demás componentes. Esta ventaja resulta útil en procesos como compra, pago, inventario o notificación, donde cada servicio puede avanzar según su responsabilidad. Sin embargo, el uso de eventos también exige reglas de diseño: qué se publica, cuándo se publica, quién consume el mensaje, cómo se manejan duplicados y qué evidencia queda disponible si el evento no llega a destino.

2.2.6. Eventos de Dominio y Eventos de Integración

Los eventos de dominio representan hechos significativos dentro de un contexto de negocio. Su función principal es indicar que algo relevante ocurrió dentro del dominio, por ejemplo, la creación de una orden, la confirmación de un pago o la reserva de inventario. Microsoft (2023) los vincula con la posibilidad de activar acciones posteriores dentro de la aplicación sin concentrar toda la lógica en un mismo componente. Los eventos de integración, en cambio,

cumplen una función de comunicación entre servicios. Se utilizan cuando un cambio ya confirmado debe ser conocido por otros microservicios para continuar el flujo de negocio. Para esta investigación, la distinción entre ambos eventos resulta importante porque muchas inconsistencias aparecen cuando no se define con precisión qué evento se emite, cuándo debe publicarse, qué servicio lo consume y qué evidencia queda disponible si la comunicación falla.

2.2.7. Patrón Saga

El patrón Saga constituye uno de los mecanismos más utilizados para coordinar transacciones distribuidas en arquitecturas de microservicios. Microsoft (2025c) define Saga como un patrón que divide una transacción distribuida en transacciones locales. En la presente investigación, este patrón se comprende como una estrategia de coordinación progresiva: cada servicio ejecuta una parte del proceso, comunica su resultado y, si ocurre una falla, se activan acciones compensatorias previamente definidas. Su utilidad no depende únicamente de la secuencia técnica de pasos, sino de que la organización documente qué se compensa, quién supervisa el flujo, cómo se detecta la interrupción y qué evidencia permite confirmar la recuperación del proceso.

Saga es útil cuando una operación de negocio necesita avanzar mediante pasos locales coordinados. No obstante, su valor depende de que cada compensación esté prevista antes de la falla. En un proceso de compra, por ejemplo, no basta con cancelar una orden si ya se registró un pago o se reservó inventario; el flujo debe indicar qué servicio revierte la acción, qué evidencia se conserva y quién verifica que la recuperación fue completada. Por esa razón, este patrón se incorpora a la investigación como mecanismo técnico y como responsabilidad operativa.

2.2.8. Patrón *Transactional Outbox*

El patrón *Transactional Outbox* se relaciona directamente con uno de los puntos más sensibles de las transacciones distribuidas: la separación entre confirmar un dato y comunicar ese cambio a otros servicios. En un flujo de compra, por ejemplo, el servicio de órdenes puede registrar una operación válida, pero si el evento correspondiente no llega al sistema de inventario o facturación, el proceso queda incompleto aunque la base de datos local conserve un estado correcto.

Richardson (2020) plantea este patrón como una alternativa para evitar que la actualización de datos y la publicación de mensajes queden tratadas como acciones independientes. Bajo esta lógica, el servicio no intenta publicar el evento como una operación aislada, sino que deja registrado el mensaje pendiente dentro del mismo ámbito transaccional en el que confirma el cambio de negocio. Luego, otro componente se encarga de tomar ese registro y enviarlo al mecanismo de mensajería correspondiente.

Para los fines de esta investigación, el valor de *Transactional Outbox* no se limita a su implementación técnica. Su aporte principal consiste en ofrecer un punto verificable de control: permite saber qué evento debió emitirse, en qué momento quedó pendiente, si fue publicado posteriormente y qué acciones deben ejecutarse cuando la comunicación falla. Por ello, el patrón se incorpora a los lineamientos como un criterio de prevención frente a la doble escritura y como una práctica de trazabilidad para procesos distribuidos críticos.

2.2.9. Idempotencia, Observabilidad y Monitoreo Transaccional

En sistemas basados en mensajería, un evento puede llegar más de una vez al servicio consumidor. Por ello, la idempotencia permite que un mismo mensaje sea procesado repetidamente sin alterar indebidamente el resultado final. Richardson (2020) asocia esta propiedad con escenarios de entrega *at-least once*, donde los reintentos pueden provocar duplicaciones. En el contexto de esta investigación, la idempotencia resulta crítica para evitar que un pago se registre dos veces, que una orden descuente inventario duplicado o que una compensación se ejecute más de una vez.

De igual manera, los sistemas distribuidos requieren mecanismos de observabilidad y monitoreo que permitan reconstruir el recorrido de una transacción de extremo a extremo, detectar anomalías y responder oportunamente ante incidentes. Desde la perspectiva de esta investigación, la idempotencia, la trazabilidad y el monitoreo continuo no deben entenderse como elementos accesorios, sino como componentes estructurales para la gestión de coherencia de datos. Sin estas capacidades, las organizaciones encuentran mayores dificultades para identificar estados inconsistentes, analizar fallos parciales y ejercer control efectivo sobre transacciones críticas.

La observabilidad permite reconstruir una transacción cuando el resultado no coincide entre servicios. Para esta investigación, logs, métricas y trazas no se consideran solo elementos técnicos, sino evidencias operativas. A través de ellas, una organización puede identificar dónde se interrumpió un flujo, cuánto tardó cada servicio, qué evento quedó pendiente y qué acción debe ejecutarse para corregir el estado. Por tanto, la trazabilidad distribuida funciona como soporte para auditoría, atención de incidentes y conciliación de procesos críticos.

2.2.10. Infraestructura de Soporte para Microservicios: Kubernetes y Service Mesh

La coherencia de datos en microservicios no depende solo del patrón transaccional elegido. También está condicionada por la forma en que los servicios se despliegan, reinician, escalan, comunican y observan durante la operación. En este punto, *Kubernetes* funciona como una plataforma de soporte para ejecutar aplicaciones contenerizadas y administrar cargas de trabajo distribuidas, tal como señalan The Kubernetes Authors (2026). Su papel dentro de esta investigación no consiste en garantizar la coherencia de datos, sino en ofrecer una base operativa sobre la cual pueden funcionar servicios, colas de mensajería, herramientas de monitoreo y componentes de recuperación.

La importancia de esta infraestructura aparece con mayor claridad durante las fallas parciales. Si un servicio de inventario se reinicia mientras existe una orden pendiente, o si un servicio de facturación tarda más de lo esperado en responder, la organización necesita evidencias para comprender qué ocurrió y qué acción corresponde ejecutar. Por ello, *Kubernetes* debe analizarse como un componente de apoyo operacional, no como sustituto de patrones como *Saga*, *Transactional Outbox*, *CQRS* o *Event Sourcing*.

De forma complementaria, el *Service Mesh* permite administrar la comunicación entre microservicios desde una capa de infraestructura. Herramientas como Istio y Linkerd incorporan funciones relacionadas con tráfico, seguridad, observabilidad y confiabilidad entre servicios. En el marco de la presente investigación, estas capacidades son relevantes porque ayudan a registrar tiempos de respuesta, errores de comunicación, reintentos, llamadas fallidas y comportamientos anómalos entre componentes.

En consecuencia, *Kubernetes* y *Service Mesh* fortalecen las condiciones de ejecución y supervisión de los lineamientos propuestos. No resuelven la coherencia transaccional por sí mismos, pero aportan visibilidad y control sobre el entorno donde ocurren las transacciones distribuidas. Para organizaciones venezolanas con diferentes niveles de madurez tecnológica, su adopción debe evaluarse según criticidad del proceso, capacidad técnica disponible, infraestructura existente y costo operativo de mantenimiento.

2.2.11. Microservicios en Contextos de Infraestructura Limitada e Intermitente

Las arquitecturas de microservicios suelen analizarse desde escenarios empresariales con infraestructura estable, conectividad permanente y capacidades avanzadas de monitoreo. Sin embargo, en contextos organizacionales con recursos tecnológicos limitados, ancho de banda variable o conectividad intermitente, la gestión de coherencia de datos adquiere una complejidad adicional. Esta situación resulta pertinente para el entorno empresarial venezolano, debido a que no todas las organizaciones cuentan con infraestructura homogénea, equipos especializados o plataformas altamente disponibles para operar sistemas distribuidos de manera continua.

La literatura reciente sobre microservicios en entornos *edge*, *IoT* y *cloud-edge* muestra que los sistemas distribuidos pueden enfrentar restricciones de cómputo, limitaciones de red, latencia variable y fallas parciales de comunicación (El Akhdar et al., 2024; Morabito et al., 2026; Liu et al., 2026). En este sentido, los microservicios pueden aportar modularidad y escalabilidad, pero su despliegue en infraestructuras limitadas exige decisiones más cuidadosas sobre ubicación de servicios, sincronización de datos, mecanismos de recuperación y tolerancia a fallas. Por ello, la coherencia de datos no debe depender únicamente de la conectividad permanente entre servicios, sino de estrategias que permitan operar de forma controlada ante interrupciones, retardos o indisponibilidad temporal de componentes.

Desde esta perspectiva, los lineamientos propuestos deben considerar criterios de adopción gradual y adaptación contextual. En organizaciones con baja madurez tecnológica o infraestructura limitada, puede ser más conveniente priorizar la documentación de flujos críticos, la asignación de responsables, la idempotencia, el registro estructurado de eventos y el monitoreo básico antes de incorporar patrones complejos o plataformas avanzadas, especialmente cuando las condiciones operativas presentan restricciones de conectividad, capacidad de cómputo o disponibilidad de recursos técnicos (El Akhdar et al., 2024; Morabito et al., 2026). Asimismo, cuando existan procesos sensibles a desconexiones o latencias elevadas, deben definirse reglas para estados intermedios permitidos, reintentos controlados, conciliación posterior y acciones compensatorias verificables.

En consecuencia, la incorporación de esta dimensión fortalece la pertinencia contextual de la investigación. Los lineamientos no se plantean como una solución rígida para organizaciones con infraestructura ideal, sino como orientaciones progresivas aplicables a empresas venezolanas con distintos niveles de madurez digital. Esto permite reconocer que la gestión de coherencia de datos en microservicios debe responder tanto a los fundamentos técnicos de las transacciones distribuidas como a las condiciones reales de operación, conectividad, recursos disponibles y capacidad de supervisión de cada organización.

2.2.12. Gobernanza de Datos y Lineamientos Organizacionales

Los aportes del NIST (2023) permiten analizar la calidad de los datos como una condición necesaria para sostener procesos distribuidos confiables. En el caso de los microservicios, este criterio no se limita a revisar si cada servicio almacena información válida, sino a verificar si los registros mantienen correspondencia cuando una operación atraviesa órdenes, pagos, inventario, facturación y notificaciones. COBIT 2019, presentado por ISACA (2019), permite ubicar la

gestión de datos dentro de responsabilidades, riesgos, objetivos institucionales y generación de valor. Esta relación resulta útil para la presente investigación porque la coherencia de datos no depende únicamente del código o de la infraestructura, sino también de reglas organizacionales que indiquen quién define estándares, quién supervisa eventos críticos, quién atiende inconsistencias y qué evidencias deben conservarse para auditoría o conciliación.

La gobernanza de datos se vuelve necesaria cuando ninguna base concentra todo el proceso. En una arquitectura de microservicios, cada equipo puede controlar su servicio, pero la operación completa depende de acuerdos compartidos: qué dato pertenece a quién, qué evento confirma un cambio, qué evidencia se conserva, qué incidente se escala y qué responsable valida la corrección. Esta lectura permite ubicar la coherencia de datos como un asunto técnico y organizacional al mismo tiempo.

En sistemas distribuidos, la gobernanza opera como una capa de orden institucional. Su función es evitar que cada servicio sea administrado como una isla sin relación con el flujo completo del negocio. Para ello, la organización debe definir propietarios de datos, reglas para eventos críticos, procedimientos de conciliación, responsables de monitoreo y criterios de auditoría. Estos elementos permiten que los lineamientos conecten la arquitectura técnica con prácticas de control sostenibles.

En énfasis complementario, The Open Group (2022) presenta TOGAF como un marco de arquitectura empresarial que facilita el diseño, la planificación, la implementación y la gobernanza de arquitecturas alineadas con las necesidades del negocio. En consecuencia, la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios no solo requiere mecanismos técnicos, sino también estructuras formales de supervisión, definición de responsabilidades y criterios de arquitectura.

Estos elementos permiten integrar la propuesta de lineamientos dentro de estándares reconocidos de gobierno y gestión tecnológica.

En correspondencia con el enfoque de Desarrollo Humano Sustentable promovido por la Universidad Valle del Momboy, la gestión de coherencia de datos también puede comprenderse como una práctica vinculada con el uso responsable de la tecnología, la mejora de la confiabilidad institucional y la generación de capacidades organizacionales sostenibles. Desde esta perspectiva, la definición de lineamientos no solo contribuye a fortalecer procesos técnicos dentro de las empresas, sino que también favorece formas de gestión más ordenadas, auditables y orientadas a la estabilidad de los servicios digitales que impactan a trabajadores, usuarios y organizaciones. De esta manera, la investigación trasciende el plano estrictamente informático y se vincula con una visión formativa e institucional en la que la ingeniería aporta soluciones aplicables al desarrollo organizacional y social.

Con el propósito de sintetizar los principales enfoques de coordinación y gestión transaccional en arquitecturas de microservicios, se presenta a continuación una comparación de patrones ampliamente utilizados en sistemas distribuidos. Esta síntesis permite identificar sus ventajas, limitaciones y nivel de correspondencia con los objetivos de la presente investigación, particularmente en lo relacionado con la selección de Saga y *Transactional Outbox* como patrones centrales para la formulación de lineamientos.

Tabla 1

Comparación de patrones de coordinación transaccional en microservicios

Patrón	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Relación con la investigación
Saga por coreografía	Coordinar servicios mediante eventos	Desacoplamiento y flexibilidad	Menor trazabilidad y mayor	Útil para analizar coordinación distribuida basada en eventos

Patrón	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Relación con la investigación
Saga por orquestación	Coordinar transacciones con un controlador central	Mayor control y visibilidad del flujo	complejidad de seguimiento Dependencia del orquestador	Relevante para lineamientos con énfasis en supervisión y control
<i>Transactional Outbox</i>	Vincular persistencia y publicación de eventos	Reduce incoherencia entre base de datos y mensajería	Requiere proceso adicional de despacho	Patrón central para la coherencia entre cambios y eventos
CQRS	Separar lectura y escritura	Mejora escalabilidad y rendimiento	Incrementa complejidad arquitectónica	Complementa la gestión de datos, pero no resuelve por sí solo la coordinación transaccional
<i>Event Sourcing</i>	Registrar el estado como secuencia de eventos	Alta trazabilidad y capacidad de auditoría	Mayor complejidad de diseño e implementación	Aporta a la trazabilidad, aunque no siempre es necesario en todos los contextos

Nota. Comparación realizada con base en Microsoft (2023, 2025c), Richardson (2020), Fowler & Lewis (2014) y Newman (2015). Fuente: Elaboración propia (2026)

Como se observa, aunque existen diversos patrones aplicables al diseño de sistemas distribuidos, Saga y *Transactional Outbox* presentan una vinculación más directa con el problema de investigación, al abordar de forma específica la coordinación de transacciones distribuidas, la compensación ante fallos y la correspondencia entre persistencia y publicación de eventos. Por ello, ambos se asumen como referencias centrales para la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios.

2.2.13. Modelo Conceptual de la Coherencia de Datos en Microservicios

Con el propósito de sintetizar los elementos teóricos desarrollados en las bases teóricas, se presenta a continuación un modelo conceptual para la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios. Este esquema integra los patrones de coordinación transaccional, los mecanismos técnicos de soporte y los componentes de gobernanza y control que, de manera conjunta, contribuyen a la reducción de inconsistencias y al fortalecimiento de la confiabilidad operativa en entornos distribuidos.

Figura 1

Modelo conceptual de la coherencia de datos en microservicios



Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

2.3. Bases Legales

En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 110, reconoce como materia de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento,

la innovación y sus aplicaciones. Esta disposición ofrece sustento general a la presente investigación, ya que respalda jurídicamente los estudios orientados al fortalecimiento de procesos tecnológicos dentro de las organizaciones. En el caso específico de este trabajo, dicho artículo sirve de base para justificar la pertinencia de proponer lineamientos dirigidos a mejorar la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios, al tratarse de una materia vinculada con innovación, gestión tecnológica y servicios de información.

En segundo lugar, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2022) establece que la generación de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones constituye una materia de interés público y orienta la formulación de políticas dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad mediante la articulación de capacidades científicas y tecnológicas. Esta disposición resulta pertinente para la presente investigación porque respalda jurídicamente el desarrollo de propuestas orientadas al fortalecimiento de prácticas tecnológicas dentro de las organizaciones. En el caso específico del estudio, la formulación de lineamientos para mejorar la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios puede entenderse como un aporte aplicado al mejoramiento de la gestión tecnológica empresarial, en concordancia con el enfoque de innovación y utilidad social reconocido por la normativa venezolana.

Asimismo, la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001) reconoce en su artículo 1 la validez y eficacia jurídica de la firma electrónica, del mensaje de datos y de la información inteligible presentada en formato electrónico. Esta previsión resulta pertinente para la investigación porque refuerza la interpretación de que la información procesada en entornos digitales posee reconocimiento jurídico en Venezuela. Por ello, la trazabilidad, confiabilidad y coherencia de los datos intercambiados entre microservicios adquieren relevancia no solo desde el

punto de vista técnico, sino también legal, especialmente cuando tales datos sustentan operaciones empresariales críticas.

De igual manera, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001) establece en su artículo 1 la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra dichos sistemas o cualquiera de sus componentes. Su relación con el presente estudio se encuentra en que cualquier propuesta orientada a mejorar la coherencia de datos debe contemplar también criterios mínimos de integridad, resguardo de la información, control de eventos y prevención de alteraciones indebidas dentro de procesos transaccionales distribuidos.

En conjunto, estas disposiciones permiten afirmar que el ordenamiento jurídico venezolano reconoce tanto el valor estratégico de la innovación tecnológica como la relevancia jurídica y la protección de la información procesada en sistemas digitales. En consecuencia, la formulación de lineamientos para mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios encuentra fundamento legal dentro del marco normativo venezolano.

2.4. Operacionalización de la Variable

La variable principal trata sobre la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios.

Tabla 2
Operacionalización de variables

Objetivos específicos	Variable	Dimensión	Indicadores propuestos
Diagnosticar el estado actual de las prácticas adoptadas por ciertas organizaciones en materia de gestión de	Gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de	Estado actual de la gestión	Autonomía de datos por servicio; documentación de flujos transaccionales; uso de eventos de integración;

Objetivos específicos	Variable	Dimensión	Indicadores propuestos
coherencia de datos dentro de sistemas estructurados bajo arquitecturas de microservicios.	arquitecturas de microservicios		mecanismos de conciliación; trazabilidad de procesos.
Identificar las debilidades predominantes, tanto de carácter técnico como organizativo, que influyen en la aparición de inconsistencias durante la ejecución de transacciones distribuidas.	Gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios	Debilidades técnico-organizacionales	Riesgo de <i>dual-write</i> ; mecanismos de compensación; prácticas de idempotencia; protocolos ante inconsistencias; definición de roles; debilidades de monitoreo.
Analizar los mecanismos y enfoques utilizados para coordinar transacciones distribuidas, considerando su nivel de correspondencia con las exigencias de los procesos empresariales críticos.	Gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios	Mecanismos de coordinación transaccional	Uso de Saga; referencias a <i>Transactional Outbox</i> ; eventos asíncronos; políticas de reintento; manejo de errores; observabilidad transaccional.
Formular lineamientos de carácter organizacional y operacional orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios, atendiendo a las particularidades del entorno empresarial.	Gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios	Lineamientos de fortalecimiento	Criterios para diseño de eventos; pautas de compensación; criterios de trazabilidad; definición de responsabilidades; supervisión y seguimiento; mejora continua y gobernanza.

Nota. La técnica aplicada para la recolección y análisis de la información es el análisis documental.

Fuente: Elaboración propia (2026).

2.5. Definición de Términos Básicos

Para efectos de esta investigación, se emplea la expresión gestión de coherencia de datos como categoría central del estudio, entendida como el conjunto de criterios técnicos, operacionales y organizacionales orientados a mantener correspondencia lógica entre datos distribuidos durante una transacción de negocio. El término coherencia de datos se utiliza para referirse a esa correspondencia lógica entre servicios, estados y eventos. En cambio, consistencia eventual se reserva para el modelo técnico en el cual los datos pueden permanecer temporalmente desalineados hasta converger hacia un estado válido. Por su parte, inconsistencias se emplea para describir

estados divergentes, incompletos o contradictorios que requieren detección, análisis, compensación o conciliación posterior.

- **Arquitectura de microservicios:** estilo arquitectónico mediante el cual una aplicación se organiza como una colección de servicios pequeños, autónomos y desplegados de forma independiente, donde cada uno implementa una funcionalidad específica del negocio dentro de un contexto delimitado (Microsoft, 2025b; Fowler & Lewis, 2014).
- **Coherencia de datos:** condición en la cual la información administrada por distintos servicios conserva correspondencia lógica y operacional a lo largo de una transacción de negocio, aun cuando exista procesamiento distribuido y asíncrono entre componentes del sistema (Microsoft, 2025a).
- **Compensación:** acción correctiva que se ejecuta para revertir o contrarrestar los efectos de una transacción local previa cuando una saga falla en alguno de sus pasos, con el propósito de evitar que el sistema permanezca en un estado inconsistente (Microsoft, 2025c; Garcia-Molina & Salem, 1987).
- **Conectividad intermitente:** situación en la que la comunicación entre servicios, nodos o componentes distribuidos puede presentar interrupciones, retardos, variaciones de latencia o indisponibilidad temporal. Esta condición resulta relevante para la coherencia de datos porque puede afectar la entrega de eventos, la sincronización entre servicios y la ejecución completa de transacciones distribuidas, haciendo necesarios mecanismos de tolerancia a fallas, reintentos, compensación y conciliación posterior (Morabito et al., 2026; Liu et al., 2026).
- **Consistencia eventual:** modelo de consistencia en el que los datos pueden permanecer temporalmente desalineados entre servicios hasta que los mensajes, eventos o procesos

pendientes sean completados y el sistema converja posteriormente hacia un estado coherente (Microsoft, 2025a; Gilbert & Lynch, 2002).

- **CQRS (*Command Query Responsibility Segregation*)**: patrón arquitectónico que separa las operaciones de escritura de las operaciones de lectura, de modo que cada una pueda diseñarse, escalarse y optimizarse de forma independiente según las necesidades del sistema (Richardson, 2020).
- **Event Sourcing**: patrón mediante el cual el estado de una entidad o proceso no se almacena únicamente como un valor actual, sino como una secuencia ordenada de eventos que permiten reconstruir posteriormente su historial y evolución dentro del sistema (Fowler & Lewis, 2014).
- **Evento de integración**: evento utilizado para comunicar a otros servicios que un cambio ya fue confirmado y que debe propagarse fuera del contexto del servicio emisor, facilitando la coordinación entre componentes desacoplados en una arquitectura distribuida (Microsoft, 2023).
- **Gobernanza de datos**: conjunto de criterios, responsabilidades, normas y mecanismos de control mediante los cuales una organización administra la calidad, integridad, consistencia, disponibilidad y trazabilidad de sus datos (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2023).
- **Idempotencia**: propiedad por la cual procesar repetidamente el mismo mensaje u operación produce un resultado equivalente al de ejecutarlo una sola vez, reduciendo el riesgo de efectos duplicados en sistemas distribuidos (Richardson, 2020).
- **Infraestructura limitada**: condición tecnológica en la cual una organización dispone de recursos restringidos de cómputo, almacenamiento, conectividad, monitoreo o personal especializado para operar sistemas distribuidos. En arquitecturas de microservicios, esta

condición exige priorizar prácticas graduales de documentación, idempotencia, trazabilidad, reintentos controlados y conciliación antes de adoptar soluciones complejas dependientes de infraestructura avanzada (El Akhdar et al., 2024; Morabito et al., 2026).

- **Inteligencia artificial aplicada a observabilidad:** uso de técnicas de inteligencia artificial para apoyar el análisis de logs, métricas, trazas, eventos e incidentes en sistemas distribuidos. Su propósito es facilitar la detección de anomalías, la correlación de señales operativas, la priorización de incidentes y el análisis inicial de causa raíz, manteniendo la revisión humana como condición necesaria antes de ejecutar acciones correctivas sobre procesos críticos (Jones, 2026; Microsoft, 2026).
- **Istio:** herramienta de *Service Mesh* que permite gestionar la comunicación entre servicios mediante funciones de control de tráfico, telemetría, seguridad y observabilidad. En arquitecturas de microservicios, puede complementar los lineamientos de coherencia de datos al aportar visibilidad sobre las interacciones entre componentes distribuidos y facilitar el control de fallas de comunicación (Istio Authors, s. f.).
- **Kubernetes:** plataforma de orquestación de contenedores que permite automatizar el despliegue, escalamiento y administración de aplicaciones contenerizadas. En el contexto de arquitecturas de microservicios, facilita la operación de servicios independientes en entornos distribuidos, aunque no resuelve por sí misma la coherencia de datos ni la coordinación transaccional entre servicios (The Kubernetes Authors, 2026).
- **Linkerd:** herramienta de *Service Mesh* orientada a incorporar seguridad, observabilidad y confiabilidad en clústeres de Kubernetes. Su incorporación puede apoyar la gestión operativa de microservicios al ofrecer información sobre tráfico, latencia, errores y comportamiento de

las comunicaciones entre servicios, sin requerir que todas esas funciones sean implementadas directamente en el código de la aplicación (Linkerd Authors, s. f.).

- **Modelo de lenguaje:** tipo de modelo de inteligencia artificial capaz de procesar y generar lenguaje natural, por lo que puede apoyar la interpretación de registros técnicos, la formulación de consultas sobre telemetría y la generación de resúmenes o hipótesis iniciales en procesos de análisis operativo. En el contexto de observabilidad transaccional, su utilidad se vincula con la capacidad de explorar logs, métricas, eventos y trazas mediante consultas en lenguaje natural, sin sustituir el juicio de los responsables técnicos (Microsoft, 2026).
- **Observabilidad:** capacidad de comprender el estado y comportamiento de un sistema a partir del análisis integrado de señales como registros, métricas y trazas, con el fin de detectar fallos, reconstruir transacciones y facilitar el diagnóstico operativo (OpenTelemetry, 2026; Honeycomb, 2025).
- **Service Mesh:** capa de infraestructura orientada a gestionar la comunicación entre microservicios, incorporando capacidades de observabilidad, seguridad, control de tráfico y confiabilidad sin concentrar dichas funciones en la lógica interna de cada aplicación. Su utilidad dentro de sistemas distribuidos se relaciona con la visibilidad de las comunicaciones, la gestión de tráfico y el monitoreo de interacciones entre servicios (Istio Authors, s. f.; Linkerd Authors, s. f.).
- **SLA (*Service Level Agreement*):** acuerdo de nivel de servicio mediante el cual se establecen compromisos formales sobre la disponibilidad, el rendimiento o la calidad esperada de un servicio, generalmente definidos entre proveedor y organización usuaria (Beyer et al., 2016).

- **SLO (*Service Level Objective*):** objetivo de nivel de servicio que define una meta específica y medible relacionada con el desempeño, la disponibilidad o la confiabilidad de un servicio, y que sirve como referencia para su monitoreo y evaluación operativa (Beyer et al., 2016).
- **Transacción distribuida:** operación de negocio que se ejecuta a través de varias transacciones locales ubicadas en distintos servicios o componentes de un sistema distribuido, cuya complejidad radica en mantener coherencia e integridad global a pesar de la autonomía de los participantes (Microsoft, 2025a; Garcia-Molina & Salem, 1987).
- **Transactional Outbox:** patrón de diseño mediante el cual el cambio de negocio y el mensaje que debe publicarse se almacenan dentro de la misma transacción local, dejando el envío posterior al sistema de mensajería a cargo de un proceso separado y controlado (Richardson, 2020).

CAPÍTULO III.

MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo expone el marco metodológico adoptado para el desarrollo de la investigación, el cual se orienta a sustentar la elaboración de un documento de lineamientos organizacionales y operacionales dirigido a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios en empresas venezolanas. En él se describen el tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el procedimiento metodológico, las técnicas de análisis, los criterios de rigor y los aspectos éticos asumidos. De esta manera, se precisa la ruta seguida para transformar la revisión documental en una base organizada de criterios aplicables a la formulación de la propuesta.

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

La presente investigación se ubica en el tipo documental, debido a que su desarrollo se sustenta en la consulta, selección, análisis, crítica e integración de fuentes secundarias relacionadas con la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios. Este tipo de estudio resulta pertinente cuando el problema investigado requiere ser examinado a partir de antecedentes, literatura especializada, documentos técnicos, informes institucionales y marcos normativos ya existentes. En este sentido, Arias (2012) señala que la investigación documental se basa en la “búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p. 27), lo cual se corresponde con la ruta metodológica seguida en el presente trabajo.

Desde el punto de vista del enfoque, la investigación se ubica en el enfoque cualitativo, debido a que el tratamiento de la información se fundamenta en la interpretación, análisis y categorización de fuentes documentales, sin recurrir a mediciones estadísticas ni a la aplicación de instrumentos cuantitativos. En este sentido, el estudio se orienta a comprender el fenómeno de la coherencia de datos en transacciones distribuidas a partir del análisis de contenido, la comparación de documentos especializados y la identificación de criterios técnicos y organizacionales útiles para la formulación de lineamientos. Por tanto, el enfoque cualitativo resulta coherente con la naturaleza documental, descriptiva y propositiva de la investigación.

Con respecto al nivel de investigación, el estudio es descriptivo, puesto que se orienta a caracterizar las prácticas, debilidades, mecanismos y criterios vinculados con la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios. El interés principal no se centra en verificar relaciones causales mediante experimentación, sino en exponer de manera organizada los elementos que configuran la problemática y que sirven de fundamento para una propuesta posterior. Esta orientación coincide con lo expuesto por Hernández Sampieri et al. (2014), quienes señalan que “con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles” (p. 92) del fenómeno sometido a análisis.

Desde la perspectiva del diseño, la investigación es no experimental, ya que no contempla manipulación deliberada de variables ni intervención directa sobre contextos organizacionales específicos. Arias (2012) señala que el diseño de investigación es la “estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado” (p. 26). En correspondencia con ello, el presente estudio adopta un diseño no experimental, debido a que el fenómeno se examina tal como aparece tratado en fuentes documentales especializadas, sin alterar sus condiciones de ocurrencia. En este sentido, Hernández Sampieri et al. (2014) indican que la investigación no experimental se

realiza “sin manipular deliberadamente variables” (p. 152), característica que resulta plenamente coherente con la naturaleza documental del estudio.

Asimismo, el estudio conduce a la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales orientados a fortalecer la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios. Dichos lineamientos se derivan del análisis crítico de antecedentes, bases teóricas, referentes técnicos y marcos documentales vinculados con el tema, por lo que no surgen de manera aislada, sino como producto de un proceso analítico sustentado en fuentes especializadas. En consecuencia, el enfoque metodológico adoptado mantiene correspondencia con la naturaleza del problema, con los objetivos formulados y con el desarrollo alcanzado en los capítulos precedentes.

Adicionalmente, el estudio presenta una orientación propositiva, entendida como la derivación de una propuesta estructurada a partir del análisis documental realizado. Esta orientación no se atribuye a Arias (2012) como categoría formal, sino que se justifica por el objetivo general del trabajo y por la estructura institucional del TEG. En tal sentido, la Resolución del Consejo Universitario N.º 7494-2025 de la Universidad Valle del Momboy, en su sección 5.8.9, contempla “La Propuesta” como capítulo aplicable cuando el estudio deriva soluciones, estrategias o modelos frente al problema identificado. Por ello, la formulación de lineamientos resulta coherente con la naturaleza aplicada del trabajo y con su propósito de aportar orientaciones al contexto empresarial venezolano.

3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó como técnica principal el análisis documental, por cuanto el estudio se sustenta en la localización, selección, examen e interpretación

de fuentes secundarias relacionadas con la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios. Esta elección metodológica resulta congruente con el tipo de investigación asumido, ya que, según Arias (2012), las técnicas de investigación constituyen procedimientos para obtener y tratar la información. En consecuencia, en el presente trabajo el análisis documental permitió reunir, organizar e interpretar información procedente de libros, artículos científicos, trabajos de grado, informes institucionales, documentos legales y documentación técnica especializada, todos ellos útiles para sustentar el análisis y la formulación de la propuesta.

Como procedimiento complementario dentro de la técnica seleccionada, se utilizó el análisis de contenido, debido a que la investigación no se limitó a recopilar documentos, sino que exigió examinar de manera organizada sus planteamientos, identificar ideas centrales, comparar enfoques y reconocer elementos relevantes para el objeto de estudio. Esta selección encuentra respaldo en Arias (2012), quien incluye dentro del diseño documental el análisis documental y el análisis de contenido como procedimientos propios para el tratamiento de la información en estudios de esta naturaleza.

Los instrumentos inicialmente considerados para la recolección y sistematización de la información fueron integrados en un único Instrumento Integrado de Registro, Clasificación y Análisis Documental, estructurado en secciones complementarias. La primera sección cumple la función de ficha de registro documental, destinada a identificar cada fuente consultada mediante datos como autor, año, título, tipo de documento, procedencia y aporte general al tema investigado. La segunda sección funciona como cuadro de registro y clasificación de categorías, permitiendo organizar la información según dimensiones, indicadores y objetivos específicos. La tercera

sección corresponde a la guía de análisis documental, orientada a interpretar los aportes de cada fuente en relación con la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios.

Esta integración permitió simplificar el proceso de registro, evitar duplicidad de información y mantener una visión unificada del análisis documental. En este sentido, el instrumento no debe entenderse como una herramienta aislada, sino como un recurso metodológico compuesto por secciones diferenciadas que permiten registrar, clasificar e interpretar la información de manera ordenada. Su uso se justifica en correspondencia con Arias (2012), quien señala que los instrumentos son los medios empleados para recoger y almacenar la información, y reconoce las fichas y cuadros de registro como recursos propios de la investigación documental. De esta manera, el instrumento integrado facilitó la identificación de regularidades, vacíos, coincidencias y criterios útiles para el desarrollo posterior de los lineamientos organizacionales y operacionales.

En consecuencia, la utilización articulada de la revisión documental, el análisis de contenido y los instrumentos de registro y clasificación permitió desarrollar un proceso de recolección de información ordenado y coherente con el diseño metodológico del estudio. De esta manera, la información no se asumió como una acumulación dispersa de documentos, sino como un conjunto organizado de referentes teóricos, técnicos y normativos que sustentan la construcción de los lineamientos organizacionales y operacionales propuestos en la investigación.

3.3. Procedimiento Metodológico

El procedimiento metodológico de la presente investigación se desarrolló de manera secuencial y organizada, en correspondencia con el carácter documental, descriptivo y propositivo del estudio. Su finalidad consistió en reunir, ordenar, examinar e interpretar información

especializada que permitiera comprender la problemática planteada y sustentar la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales orientados a fortalecer la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios. Esta ruta de trabajo se apoyó en la naturaleza del diseño documental, entendido por Arias (2012) como un proceso basado en la “búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p. 27).

En una primera fase se realizó la delimitación del objeto de estudio y de los ejes temáticos que orientarían la búsqueda documental. Para ello se tomó como base el problema formulado, los objetivos de la investigación y la variable desarrollada en el Capítulo II. A partir de estos elementos se definieron como núcleos temáticos principales la arquitectura de microservicios, las transacciones distribuidas, la coherencia de datos, la consistencia eventual, los patrones Saga y *Transactional Outbox*, la idempotencia, la observabilidad, la gobernanza de datos y los lineamientos organizacionales aplicables al contexto empresarial venezolano. Esta fase permitió mantener correspondencia entre la búsqueda de información y la estructura conceptual del trabajo.

En una segunda fase se llevó a cabo la búsqueda, localización y recopilación de las fuentes documentales. Se consultaron libros, artículos científicos, tesis, trabajos de grado, informes institucionales, documentos normativos y documentación técnica especializada en formato físico y digital. La selección del material se realizó con base en criterios de pertinencia temática, actualidad, utilidad para el análisis del problema y reconocimiento académico o técnico del autor, institución u organismo emisor. Con el propósito de dar mayor trazabilidad y verificabilidad al proceso de búsqueda documental, se presenta a continuación el protocolo general utilizado para la localización, selección y depuración de las fuentes consultadas.

Tabla 3
Protocolo de búsqueda documental

Elemento	Descripción
Propósito de la búsqueda	Localizar, seleccionar y recopilar fuentes documentales pertinentes para analizar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios y sustentar la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales.
Fuentes y bases consultadas	Google Scholar, Microsoft Learn, Microservices.io, Confluent, IBM, NIST, ISACA, The Open Group, Dialnet, REDHECS, repositorios institucionales universitarios y documentos legales venezolanos de acceso público.
<i>Palabras clave principales</i>	microservicios, arquitectura de microservicios, transacciones distribuidas, coherencia de datos, consistencia eventual, Saga, <i>Transactional Outbox</i> , idempotencia, observabilidad, gobernanza de datos, eventos de integración, Venezuela, transformación digital empresarial.
Combinaciones de búsqueda	“microservices AND distributed transactions”, “data consistency AND microservices”, “Saga pattern”, “transactional outbox”, “observability in microservices”, “gobernanza de datos”, “coherencia de datos en microservicios”, “transformación digital empresarial en Venezuela”.
Criterios de inclusión	Fuentes académicas, técnicas, institucionales y normativas directamente relacionadas con la variable de estudio; documentos con autoría identificable; publicaciones útiles para el análisis de prácticas, debilidades, mecanismos y lineamientos; documentos en español e inglés.
Criterios de exclusión	Fuentes sin autor identificable, documentos duplicados, publicaciones sin relación directa con la coherencia de datos en microservicios, contenidos meramente promocionales y materiales sin utilidad analítica para los objetivos de la investigación.
Cobertura temporal referencial	Se priorizaron fuentes publicadas entre 2014 y 2026, sin excluir trabajos clásicos previos que resultaran fundamentales para la comprensión teórica del tema, como los aportes sobre Saga y Teorema CAP.
Tipos de documentos seleccionados	Libros, artículos científicos, trabajos de grado, documentos técnicos oficiales, informes institucionales, marcos de referencia y normativa legal.
Procedimiento de depuración	Revisión preliminar de títulos, resúmenes, apartados temáticos, credibilidad del emisor, actualidad, pertinencia metodológica y aporte potencial a los objetivos específicos del estudio.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026)

Para fortalecer la transparencia metodológica del proceso de selección documental, se establecieron criterios explícitos de inclusión, exclusión y relevancia. Se incluyeron fuentes académicas, técnicas oficiales, institucionales, normativas y especializadas que presentaran relación directa con la variable de estudio, autoría identificable, vigencia temática y utilidad para el análisis de prácticas, debilidades, mecanismos transaccionales o lineamientos organizacionales. Se excluyeron documentos sin autoría reconocible, publicaciones duplicadas, contenidos

meramente promocionales, fuentes sin relación directa con la coherencia de datos en microservicios y materiales que no aportaran criterios verificables para los objetivos de la investigación.

Asimismo, se otorgó mayor relevancia a las fuentes que permitían vincular el problema con patrones técnicos, gobernanza de datos, observabilidad, contexto venezolano o aplicación operativa de lineamientos. De igual manera, se priorizaron documentos en español cuando estos permitían sustentar de forma más directa el desarrollo argumentativo del estudio, sin excluir fuentes en inglés de alto valor técnico o conceptual. Esta decisión se ajusta a la evolución reciente de la investigación documental. En este sentido, Arias-Odón (2023), al examinar las características y transformaciones contemporáneas de este tipo de investigación, señala que dicha modalidad se orienta actualmente hacia la “búsqueda en línea o en bases de datos académicas presentes en Internet”, aunque sin excluir documentos impresos no digitalizados.

En una tercera fase se procedió a la depuración, clasificación y organización del material recopilado. Una vez reunidas las fuentes, se registraron mediante fichas y cuadros de registro y clasificación, con el propósito de distinguir aquellas de mayor relevancia para el estudio. Posteriormente, la información se ordenó según su naturaleza, diferenciando antecedentes de investigación, bases teóricas, bases legales, informes contextuales y documentación técnica. Esta organización permitió vincular de manera progresiva las fuentes con los ejes temáticos previamente establecidos y facilitó su incorporación coherente al desarrollo del Capítulo II y del presente capítulo. Arias (2012) incluye entre los instrumentos propios del diseño documental las fichas y el cuadro de registro y clasificación de las categorías, lo que respalda metodológicamente esta fase.

En una cuarta fase se desarrolló el análisis documental y la categorización de la información. En esta etapa se efectuó la lectura comprensiva, crítica y comparativa de las fuentes seleccionadas, con el fin de identificar planteamientos centrales, conceptos clave, coincidencias entre autores, vacíos en la literatura y aportes directamente relacionados con el objeto de estudio. Como complemento, se aplicó el análisis de contenido, técnica reconocida por Arias (2012) dentro del diseño documental, lo cual permitió agrupar la información en categorías temáticas vinculadas con los objetivos específicos de la investigación.

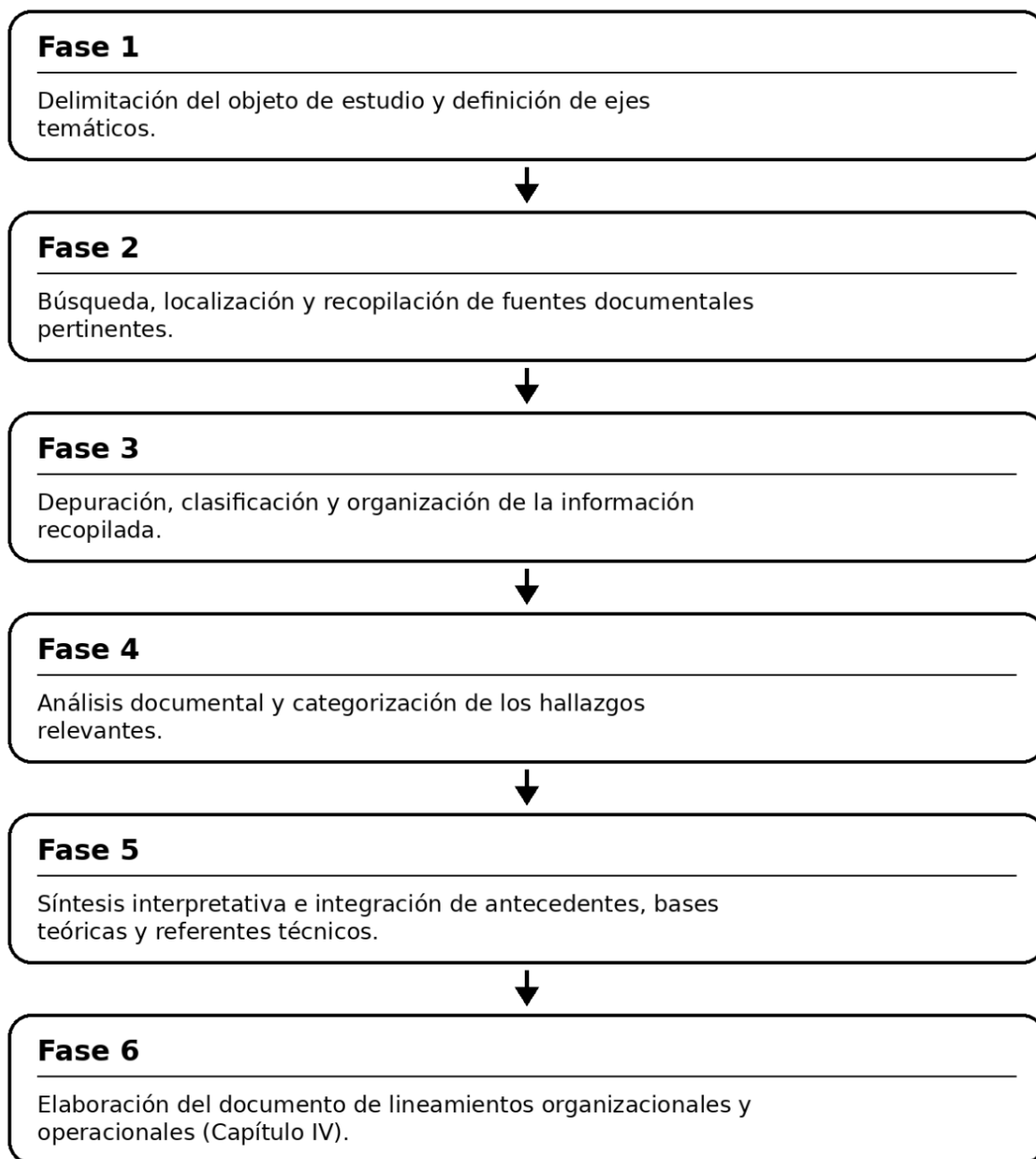
En una quinta fase se elaboró la síntesis interpretativa de los hallazgos documentales. Esta etapa consistió en integrar los aportes más relevantes provenientes de antecedentes, literatura académica, documentación técnica y marcos institucionales, con el propósito de construir una visión articulada del problema. No se trató únicamente de resumir documentos, sino de contrastar perspectivas, identificar regularidades y establecer relaciones entre elementos técnicos y organizacionales que inciden en la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios. Esta fase permitió consolidar una base argumentativa suficiente para sustentar el desarrollo posterior de la propuesta.

Finalmente, en una sexta fase se procedió a la elaboración de criterios orientadores para la formulación de los lineamientos organizacionales y operacionales derivados de la investigación. Estos criterios se construyeron a partir de los resultados del análisis documental, considerando las debilidades, necesidades, mecanismos y aportes identificados en la literatura especializada, así como los fundamentos teóricos y técnicos desarrollados previamente. De esta manera, el procedimiento metodológico culminó en una formulación propositiva que sirvió de base para el desarrollo del Capítulo IV, donde se presentan los resultados, la síntesis interpretativa, las

herramientas de apoyo y los aportes orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios dentro del contexto empresarial venezolano.

Figura 2

Diagrama síntesis del procedimiento metodológico



Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

3.4. Técnicas de Análisis de Información

Para el tratamiento de la información recopilada se empleó como técnica principal el análisis documental, entendido como el procedimiento mediante el cual las fuentes consultadas fueron examinadas de forma crítica con el propósito de extraer de ellas los elementos conceptuales, técnicos y contextuales pertinentes para la investigación. Esta elección resulta coherente con el diseño metodológico asumido, puesto que Arias (2012) incorpora el análisis documental como una de las técnicas propias de la investigación documental.

A partir de ello, en el presente estudio esta técnica permitió trascender la simple recopilación bibliográfica y orientar el proceso hacia una comprensión estructurada de la problemática asociada con la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios. Este tratamiento de la información responde a un enfoque cualitativo, puesto que se orienta a interpretar contenidos documentales, identificar categorías temáticas y derivar criterios analíticos vinculados con los objetivos de la investigación.

De manera complementaria, se utilizó el análisis de contenido, ya que la investigación exigió examinar los planteamientos presentes en las fuentes, identificar ideas centrales, reconocer coincidencias y divergencias entre autores, y relacionar sus aportes con los objetivos formulados. En este sentido, Arias (2012) también reconoce el análisis de contenido dentro del diseño documental, lo cual respalda su aplicación en el desarrollo del presente trabajo. Mediante esta técnica fue posible organizar la información en unidades de sentido y agruparla posteriormente en categorías temáticas relacionadas con la variable de estudio.

El proceso analítico se apoyó, además, en una lógica de categorización temática, a través de la cual la información fue agrupada según dimensiones vinculadas con los objetivos específicos

de la investigación. Entre las categorías centrales consideradas se incluyeron: estado actual de la gestión de coherencia de datos, debilidades técnico-organizacionales, mecanismos de coordinación transaccional y lineamientos de fortalecimiento. Esta organización favoreció la correspondencia entre el análisis de la información, la operacionalización de la variable y la construcción de la propuesta final.

Asimismo, se aplicó una dinámica de comparación y contraste de fuentes, útil para relacionar aportes provenientes de antecedentes de investigación, literatura académica, documentación técnica y marcos normativos. A través de este contraste fue posible reconocer elementos comunes, diferencias de enfoque, vacíos presentes en la literatura y criterios recurrentes en torno a la coordinación de transacciones distribuidas, la observabilidad, la gobernanza y la definición de lineamientos organizacionales. Este procedimiento permitió evitar una lectura fragmentada del problema y facilitó una interpretación más articulada del fenómeno estudiado.

De igual modo, se recurrió a la síntesis interpretativa, entendida como un ejercicio de integración reflexiva de los hallazgos obtenidos en la revisión documental. Por medio de esta técnica no solo se resumió la información relevante, sino que también se construyó una visión articulada del objeto de estudio, vinculando las bases teóricas, los antecedentes, los documentos especializados y las categorías analíticas derivadas del proceso metodológico. Esta fase resultó especialmente importante para transformar la información dispersa en un cuerpo argumentativo coherente que sirviera de base a la formulación de los lineamientos organizacionales y operacionales propuestos.

En términos operativos, el análisis de la información se desarrolló mediante varias acciones sucesivas: lectura comprensiva de las fuentes, identificación de ideas clave, registro en fichas y cuadros de registro y clasificación, agrupación por categorías temáticas, contraste entre

planteamientos y elaboración de interpretaciones parciales y globales. Esta forma de proceder guarda relación con lo señalado por Arias-Odón (2023), quien destaca que en la investigación documental se requiere “la aplicación de una estrategia de búsqueda, localización y procesamiento de la información”, a fin de preservar la secuencia lógica del análisis y la trazabilidad de los resultados.

En consecuencia, las técnicas de análisis empleadas permitieron abordar la información documental de manera sistemática, crítica y organizada, contribuyendo a que la propuesta final no surgiera de apreciaciones aisladas, sino de una revisión reflexiva y estructurada de las fuentes consultadas. De esta manera, el análisis no se limitó a la exposición teórica del tema, sino que funcionó como base metodológica para derivar orientaciones concretas de mejora en materia de coherencia de datos dentro de arquitecturas de microservicios.

3.5. Criterios de Rigor Metodológico

En una investigación de carácter documental, el rigor metodológico se expresa en la forma en que se seleccionan, organizan, examinan e interpretan las fuentes consultadas. En consecuencia, para el desarrollo del presente estudio se asumieron criterios orientados a favorecer la solidez del proceso analítico, la coherencia interna del trabajo y la pertinencia de la propuesta elaborada. Estos criterios se vinculan con la calidad de las fuentes, la sistematicidad del procedimiento, la correspondencia entre objetivos y análisis, la fidelidad interpretativa y la trazabilidad del proceso investigativo.

En primer lugar, se consideró el criterio de pertinencia, mediante el cual se procuró que las fuentes seleccionadas mantuvieran relación directa con el objeto de estudio, los objetivos de la investigación y las categorías analíticas desarrolladas. De esta manera, se priorizaron documentos

especializados sobre arquitectura de microservicios, transacciones distribuidas, coherencia de datos, observabilidad, gobernanza, patrones de coordinación transaccional y transformación digital empresarial. Este criterio permitió excluir material desvinculado del problema investigado y favoreció la construcción de una base documental verdaderamente útil para la formulación de los lineamientos organizacionales y operacionales.

En segundo lugar, se asumió el criterio de suficiencia y diversidad de fuentes, a fin de integrar distintos tipos de documentos, entre ellos artículos científicos, libros, trabajos de grado, informes institucionales, normativa legal y documentación técnica emitida por organismos o plataformas reconocidas. La incorporación de esta variedad documental hizo posible contrastar enfoques, ampliar el marco interpretativo y evitar la dependencia de una sola perspectiva de análisis. A su vez, se tomó en cuenta la actualidad de las fuentes cuando el tema abordado se encontraba sujeto a cambios técnicos o contextuales, sin excluir documentos clásicos cuya relevancia conceptual continuara siendo significativa.

Otro criterio central fue la sistematicidad del procedimiento, entendida como la aplicación ordenada y coherente de las etapas de búsqueda, selección, clasificación, análisis e interpretación de la información. Este aspecto guarda relación con la propia definición de la investigación documental, la cual Arias (2012) presenta como un proceso de “búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p. 27). En atención a ello, el trabajo no se apoyó en una revisión casual o fragmentaria de documentos, sino en una secuencia metodológica previamente estructurada, orientada a conservar consistencia entre el problema formulado, la variable desarrollada y los resultados esperados.

Asimismo, se consideró la coherencia interna como criterio de rigor. Esto implicó mantener correspondencia entre el planteamiento del problema, los objetivos, la base teórica, la

operacionalización de la variable, las técnicas de análisis y la propuesta final. Su incorporación resultó especialmente importante debido a que el estudio no se limita a describir un fenómeno, sino que se orienta a la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales. Por ello, era necesario asegurar que la propuesta derivara lógicamente del desarrollo previo del trabajo y no de afirmaciones aisladas o desconectadas del proceso investigativo.

De igual modo, se asumió la fidelidad interpretativa como criterio esencial. Esto implicó examinar las fuentes respetando el sentido original de los planteamientos de autores, organismos e instituciones consultadas, evitando interpretaciones forzadas o descontextualizadas. La utilización adecuada de citas, referencias y paráfrasis académicas contribuyó a preservar esa fidelidad y a sostener una lectura crítica, pero respetuosa, de la producción intelectual revisada. En una investigación documental, este criterio resulta indispensable para contribuir a que la construcción argumentativa conserve respaldo auténtico en las fuentes analizadas.

Igualmente, se incorporó el criterio de trazabilidad metodológica, entendido como la necesidad de dejar explícita la ruta seguida para localizar, seleccionar, organizar y analizar la información. Esta exigencia guarda relación con lo señalado por Arias-Odón (2023), quien destaca la importancia de la “estrategia de búsqueda, localización y procesamiento de la información” en la investigación documental. En consecuencia, la trazabilidad permitió hacer visible la secuencia de trabajo desarrollada y reforzó la transparencia del proceso analítico, aspecto particularmente relevante cuando la investigación se sustenta en documentos y no en levantamiento de datos de campo.

De manera complementaria, se asumió el criterio de triangulación documental, entendido como el contraste de información proveniente de diversas fuentes académicas, técnicas, institucionales y normativas, con el propósito de identificar coincidencias, divergencias y vacíos

interpretativos en torno al problema estudiado. La incorporación de este criterio permitió fortalecer la solidez del análisis, reducir el riesgo de depender de una única perspectiva y consolidar una visión más amplia sobre la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios.

Finalmente, se adoptó el criterio de pertinencia propositiva del análisis, según el cual la información seleccionada no solo debía describir o explicar el fenómeno, sino también aportar elementos susceptibles de contribuir a la construcción de la propuesta final. Este criterio fue especialmente relevante debido a la orientación del estudio hacia la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales, cuyo propósito no consiste únicamente en sistematizar conocimientos existentes, sino en derivar de ellos aportes aplicables al contexto empresarial venezolano.

En consecuencia, los criterios de rigor metodológico asumidos permitieron dotar de mayor consistencia al proceso investigativo, reforzando la calidad del análisis documental y la credibilidad académica de los resultados alcanzados. En una investigación de esta naturaleza, dichos criterios cumplen una función equivalente a la validez y confiabilidad en otros enfoques, ya que contribuyen a que la construcción del conocimiento se realice con disciplina, coherencia y fundamento.

3.6. Aspectos Éticos

El desarrollo de la presente investigación estuvo guiado por principios éticos acordes con la naturaleza documental del estudio y con las exigencias propias del trabajo académico universitario. Aunque la investigación no implicó intervención directa sobre sujetos humanos ni aplicación de instrumentos de campo, sí requirió un manejo responsable de la información

consultada y una conducta investigativa sustentada en la honestidad intelectual, el respeto por la autoría, la fidelidad interpretativa y el uso académico adecuado de las fuentes.

En primer lugar, se asumió el principio de respeto a la propiedad intelectual, mediante el uso correcto de citas, paráfrasis y referencias bibliográficas de los autores, instituciones y organismos consultados. Toda idea, definición, planteamiento o dato incorporado desde una fuente externa fue presentado reconociendo su procedencia, con el propósito de evitar apropiaciones indebidas del trabajo intelectual ajeno y preservar la transparencia del proceso investigativo. Este criterio resulta especialmente importante en estudios documentales, en los cuales el análisis se construye a partir de materiales previamente producidos por otros autores.

En segundo lugar, se atendió al principio de fidelidad en el tratamiento de la información, lo cual implicó examinar e interpretar las fuentes sin alterar intencionalmente su sentido original ni utilizarlas de forma sesgada para respaldar conclusiones preconcebidas. En este sentido, la revisión documental procuró mantener una lectura crítica y equilibrada, respetando tanto los alcances como las limitaciones de cada documento consultado. Esta práctica guarda relación con el criterio de rigor metodológico ya asumido en el estudio, particularmente en lo concerniente a la fidelidad interpretativa y a la trazabilidad del análisis desarrollado. De igual modo, se observó el principio de responsabilidad académica, entendido como el compromiso de desarrollar la investigación con rigor, coherencia metodológica y apego a las normas institucionales de presentación, redacción y citación.

En este marco, la Resolución del Consejo Universitario N.º 7494-2025 de la Universidad Valle del Momboy establece que las referencias bibliográficas “Se presentan en estricto orden alfabético” y, además, señala que “Se recomienda no excederse mucho el uso de este tipo de citas en el trabajo dado que elevan el nivel de plagio en los sistemas antiplagio utilizados por la

institución”. Estas orientaciones fueron tomadas en cuenta durante la elaboración del estudio, con el fin de mantener un equilibrio entre el respaldo textual de las fuentes y una redacción propia, clara y académicamente responsable.

Asimismo, se asumió el principio de uso exclusivamente académico de la información, de manera que los documentos consultados fueron empleados únicamente con fines investigativos y formativos dentro del marco del Trabajo Especial de Grado. En este sentido, la información recopilada no fue utilizada para propósitos distintos a los planteados en el estudio, ni se extrajo de ella contenido con finalidades incompatibles con la naturaleza académica de la investigación. Esta precisión permite resguardar la finalidad formativa del trabajo y delimitar el tratamiento de las fuentes consultadas dentro del marco universitario correspondiente.

Finalmente, el estudio se orientó por un criterio de responsabilidad social del conocimiento, en virtud de que la propuesta final busca aportar lineamientos organizacionales y operacionales que puedan contribuir al fortalecimiento de prácticas tecnológicas en el contexto empresarial venezolano. Desde esta perspectiva, la investigación no se limitó a una revisión teórica, sino que procuró generar un aporte útil y contextualizado, en correspondencia con los valores institucionales de calidad académica, innovación y compromiso con el desarrollo. En consecuencia, los aspectos éticos asumidos en esta investigación permitieron sostener un proceso de trabajo respetuoso de la producción intelectual consultada, metodológicamente responsable y orientado hacia la generación de un aporte académico legítimo y socialmente pertinente.

CAPÍTULO IV.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Presentación General del Capítulo

El presente capítulo tiene como finalidad presentar y analizar los resultados obtenidos a partir de la aplicación del Instrumento Integrado de Registro, Clasificación y Análisis Documental a las fuentes seleccionadas para la investigación. En correspondencia con el enfoque cualitativo, documental, descriptivo, no experimental y propositivo asumido en el marco metodológico, los resultados no se derivan de encuestas, entrevistas ni mediciones estadísticas, sino del examen sistemático de fuentes académicas, técnicas oficiales, institucionales y especializadas relacionadas con la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios.

La aplicación del instrumento permitió registrar, clasificar e interpretar un corpus documental conformado por doce (12) fuentes relevantes, seleccionadas de acuerdo con criterios de pertinencia temática, actualidad, valor técnico, aporte académico e importancia para los objetivos específicos de la investigación. Estas fuentes fueron analizadas en función de las dimensiones establecidas en la operacionalización de la variable: estado actual de la gestión, debilidades técnico-organizacionales, mecanismos de coordinación transaccional y lineamientos de fortalecimiento. De esta manera, el capítulo transforma la revisión documental en una base organizada de hallazgos, vacíos y criterios aplicables al contexto empresarial venezolano.

El capítulo organiza los resultados de manera progresiva. En primer lugar, se presenta el corpus documental analizado, con el propósito de identificar las fuentes que sirvieron de base para

el tratamiento de la información. Posteriormente, se exponen los resultados de la clasificación documental según las dimensiones e indicadores de la investigación. Luego, se desarrolla el análisis de los resultados por objetivo específico, con el fin de establecer la correspondencia entre los hallazgos obtenidos, la finalidad de cada objetivo planteado y la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales.

Seguidamente, se incorpora una síntesis interpretativa de los resultados, orientada a integrar los principales hallazgos, vacíos identificados, criterios derivados y orientaciones preliminares para la propuesta. A partir de esta síntesis, se presenta el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, concebido como una herramienta de diagnóstico progresivo que permite organizar la gestión de coherencia de datos en niveles de avance. Asimismo, se desarrolla un árbol de decisión para la selección de patrones transaccionales, con el propósito de orientar la elección de mecanismos como Saga, *Transactional Outbox*, CQRS y *Event Sourcing* según las condiciones técnicas y organizacionales del proceso evaluado.

Como complemento aplicado, el capítulo incluye un estudio de caso hipotético basado en una empresa venezolana ficticia de comercio electrónico, mediante el cual se ilustra la aplicación de los lineamientos, el modelo de madurez y el árbol de decisión en un escenario empresarial simulado. De igual manera, se incorpora un lineamiento emergente relacionado con el uso de inteligencia artificial aplicada a la observabilidad transaccional, considerando modelos de detección de anomalías y modelos de lenguaje como recursos de apoyo para el análisis de logs, métricas, trazas e incidentes. Estos elementos fortalecen el carácter innovador y práctico de la investigación dentro del área de Ingeniería en Computación.

Finalmente, se presenta la discusión de los resultados en relación con los fundamentos teóricos abordados en el Capítulo II, a fin de evidenciar cómo el análisis documental sustenta la

propuesta final del trabajo. De esta manera, el Capítulo IV constituye el puente entre el marco teórico-metodológico y la formulación de lineamientos aplicables al contexto empresarial venezolano. Su propósito no consiste únicamente en resumir las fuentes consultadas, sino en interpretar sus aportes, identificar coincidencias y vacíos, proponer herramientas de apoyo y derivar criterios orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en sistemas distribuidos basados en arquitecturas de microservicios.

4.2. Presentación del Corpus Documental Analizado

Para el desarrollo del presente capítulo se tomó como base un corpus documental conformado por doce (12) fuentes seleccionadas de las referencias incluidas en el Trabajo Especial de Grado. La selección de estas fuentes respondió a criterios de pertinencia temática, actualidad, autoridad técnica, valor académico e importancia institucional, considerando su relación directa con la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios.

El corpus documental fue organizado mediante el Instrumento Integrado de Registro, Clasificación y Análisis Documental, el cual permitió vincular cada fuente con los objetivos específicos, dimensiones e indicadores definidos en la operacionalización de la variable. Esta organización facilitó la trazabilidad entre las fuentes consultadas, los hallazgos documentales extraídos y los criterios que servirán de base para la formulación de los lineamientos organizacionales y operacionales.

A diferencia de investigaciones sustentadas en encuestas o entrevistas, en este estudio la unidad de análisis no está conformada por participantes humanos, sino por fuentes documentales. En consecuencia, la presentación de resultados se realiza a partir del análisis sistemático de

documentos técnicos oficiales, artículos académicos, fuentes especializadas e informes institucionales relacionados con microservicios, consistencia eventual, transacciones distribuidas, patrones de coordinación, observabilidad, gobernanza de datos y transformación digital empresarial.

Tabla 4
Corpus documental analizado

Código	Fuente documental	Tipo de fuente	Dimensión principal	Uso dentro del TEG
FRD-001	Microsoft Learn - Estilo de arquitectura de microservicios	Técnica oficial	Estado actual de la gestión	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-002	Microsoft Learn - Consideraciones de datos para microservicios	Técnica oficial	Estado actual de la gestión; debilidades técnico-organizacionales	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-003	Microsoft Learn - Patrón de transacciones distribuidas de Saga	Técnica oficial	Mecanismos de coordinación transaccional	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-004	Richardson - <i>Transactional Outbox</i>	Web técnica especializada	Mecanismos de coordinación transaccional; debilidades técnico-organizacionales	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-005	Confluent - <i>Dual-write problem</i>	Web técnica especializada	Debilidades técnico-organizacionales	Planteamiento del problema; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-006	Garcia-Molina y Salem - Sagas	Académica	Mecanismos de coordinación transaccional	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-007	OpenTelemetry - Signals	Técnica oficial	Mecanismos de coordinación transaccional; lineamientos de fortalecimiento	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-008	NIST Research Data Framework	Institucional	Lineamientos de fortalecimiento; debilidades técnico-organizacionales	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-009	ISACA - COBIT 2019 Framework	Institucional	Lineamientos de fortalecimiento	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV

Código	Fuente documental	Tipo de fuente	Dimensión principal	Uso dentro del TEG
FRD-010	The Open Group - TOGAF Standard	Institucional	Lineamientos de fortalecimiento; estado actual de la gestión	Marco teórico; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-011	Silva et al. - Event Driven Architecture in Microservices	Académica	Mecanismos de coordinación transaccional; lineamientos de fortalecimiento	Antecedentes; análisis documental; propuesta del Capítulo IV
FRD-012	Banco Interamericano de Desarrollo - Chequeo digital en Venezuela	Institucional	Estado actual de la gestión; lineamientos de fortalecimiento	Planteamiento del problema; análisis documental; propuesta del Capítulo IV

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos aplicados a fuentes documentales (2026).

Con el propósito de evidenciar la relación entre el corpus documental y los resultados presentados, se incorpora una matriz de correspondencia entre las fuentes analizadas y los objetivos específicos de la investigación. Esta matriz permite observar qué documentos aportan al diagnóstico del estado actual, cuáles contribuyen a la identificación de debilidades técnico-organizacionales, cuáles sustentan el análisis de mecanismos de coordinación transaccional y cuáles sirven de base para la formulación de lineamientos. De esta manera, se refuerza la trazabilidad entre las fuentes seleccionadas, los objetivos del estudio y los resultados derivados del análisis documental.

Tabla 5
Correspondencia entre corpus documental y objetivos específicos

Código	Fuente documental	OE1	OE2	OE3	OE4
FRD-001	Microsoft Learn - Estilo de arquitectura de microservicios	X		X	X
FRD-002	Microsoft Learn - Consideraciones de datos para microservicios	X	X	X	X
FRD-003	Microsoft Learn - Patrón de transacciones distribuidas de Saga		X	X	X

Código	Fuente documental	OE1	OE2	OE3	OE4
FRD-004	Richardson - <i>Transactional Outbox</i>		X	X	X
FRD-005	Confluent - <i>Dual-write problem</i>		X	X	X
FRD-006	Garcia-Molina y Salem - Sagas		X	X	X
FRD-007	OpenTelemetry - Signals	X	X	X	X
FRD-008	NIST Research Data Framework		X		X
FRD-009	ISACA - COBIT 2019 Framework		X		X
FRD-010	The Open Group - TOGAF Standard	X			X
FRD-011	Silva et al. - Event Driven Architecture in Microservices		X	X	
FRD-012	Banco Interamericano de Desarrollo - Chequeo digital en Venezuela	X			X

Nota. OE1: diagnosticar el estado actual; OE2: identificar debilidades técnico-organizacionales; OE3: analizar mecanismos de coordinación transaccional; OE4: formular lineamientos organizacionales y operacionales. Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos aplicados a fuentes documentales (2026).

La matriz anterior permite observar que algunas fuentes cumplen una función predominantemente técnica, mientras que otras aportan elementos institucionales, contextuales o metodológicos. Las fuentes de Microsoft, Richardson, Confluent, Garcia-Molina y Salem, OpenTelemetry y Silva et al. sustentan principalmente el análisis técnico de microservicios, coherencia, eventos y patrones transaccionales. Por su parte, NIST, COBIT, TOGAF y el Banco Interamericano de Desarrollo permiten relacionar dichos aspectos técnicos con gobernanza, madurez digital, control organizacional y contexto venezolano. En consecuencia, el corpus no se utiliza de forma homogénea, sino según el aporte específico de cada fuente a los objetivos de la investigación.

Como se observa en la tabla anterior, el corpus documental integra fuentes de distinta naturaleza, lo cual permite abordar el problema desde una perspectiva técnica, académica, institucional y contextual. Las fuentes técnicas oficiales, como Microsoft Learn y OpenTelemetry,

aportan criterios actualizados sobre microservicios, datos distribuidos, patrón Saga y observabilidad. Las fuentes especializadas, como Richardson y Confluent, permiten profundizar en mecanismos concretos para reducir riesgos de incoherencia, especialmente en relación con *Transactional Outbox* y el problema de doble escritura.

Por su parte, las fuentes académicas, como Garcia-Molina y Salem, y Silva et al., fortalecen la base conceptual y metodológica relacionada con el uso de Sagas y arquitecturas dirigidas por eventos. Finalmente, las fuentes institucionales, como NIST, COBIT, TOGAF y el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, permiten conectar la dimensión técnica con aspectos de gobernanza, control organizacional, madurez digital y aplicabilidad en el contexto venezolano. Esta diversidad documental resulta necesaria debido a que la gestión de coherencia de datos en microservicios no puede analizarse únicamente como un problema de programación o arquitectura de software.

Los documentos revisados permiten evidenciar que la coherencia de datos depende también de la existencia de responsabilidades definidas, criterios de trazabilidad, mecanismos de monitoreo, protocolos de compensación, políticas de gobernanza y condiciones organizacionales que favorezcan la aplicación ordenada de los patrones técnicos. En consecuencia, el corpus documental seleccionado ofrece una base documental organizada para presentar los resultados de la clasificación documental y avanzar hacia el análisis por dimensiones y objetivos específicos. A partir de estas fuentes se identifican los hallazgos que sustentan la formulación de lineamientos orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios en empresas venezolanas.

4.3. Resultados de la Clasificación Documental

La clasificación documental permitió organizar los hallazgos obtenidos de las fuentes analizadas según las dimensiones establecidas en la operacionalización de la variable. Este procedimiento tuvo como finalidad evitar una revisión aislada de documentos y, en su lugar, relacionar cada fuente con los objetivos específicos, los indicadores de análisis y los posibles aportes para la formulación de lineamientos. De esta manera, la información recopilada fue tratada como un conjunto articulado de evidencias documentales, permitiendo identificar coincidencias, vacíos y criterios útiles para interpretar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios.

A partir de la aplicación del instrumento, fue posible identificar que las fuentes seleccionadas no aportan únicamente información conceptual sobre microservicios, sino también criterios técnicos y organizacionales relacionados con la autonomía de datos, la consistencia eventual, el riesgo de doble escritura, los mecanismos de compensación, la observabilidad transaccional y la gobernanza tecnológica. En consecuencia, los resultados de la clasificación documental se presentan agrupados en cuatro dimensiones: estado actual de la gestión, debilidades técnico-organizacionales, mecanismos de coordinación transaccional y lineamientos de fortalecimiento.

Tabla 6

Clasificación General de los hallazgos documentales por dimensión

Dimensión	Fuentes principales asociadas	Indicadores vinculados	Resultado general de la clasificación
Estado actual de la gestión	Microsoft Learn sobre microservicios; Microsoft Learn sobre consideraciones de datos; TOGAF; BID	Autonomía de datos por servicio; documentación de flujos transaccionales; uso de eventos de integración; mecanismos de conciliación; trazabilidad de procesos	La gestión actual de la coherencia de datos en microservicios se caracteriza por la autonomía de servicios y datos, pero requiere documentación, trazabilidad y

Dimensión	Fuentes principales asociadas	Indicadores vinculados	Resultado general de la clasificación
Debilidades técnico-organizacionales	Microsoft Learn sobre datos; Confluent; Richardson; NIST	Riesgo de <i>dual-write</i> ; mecanismos de compensación; prácticas de idempotencia; protocolos ante inconsistencias; definición de roles; debilidades de monitoreo	reglas de coordinación para evitar inconsistencias. Las principales debilidades se relacionan con escrituras dobles no controladas, ausencia de compensaciones claras, falta de idempotencia, monitoreo insuficiente y responsabilidades difusas.
Mecanismos de coordinación transaccional	Microsoft Learn sobre Saga; Garcia-Molina y Salem; Richardson; OpenTelemetry; Silva et al.	Uso de Saga; <i>Transactional Outbox</i> ; eventos asíncronos; políticas de reintento; manejo de errores; observabilidad transaccional	Los mecanismos más pertinentes son Saga, <i>Transactional Outbox</i> , eventos asíncronos, idempotencia y observabilidad, siempre que se apliquen con criterios de seguimiento y control.
Lineamientos de fortalecimiento	NIST; COBIT; TOGAF; OpenTelemetry; Silva et al.; BID	Criterios para diseño de eventos; pautas de compensación; criterios de trazabilidad; definición de responsabilidades; supervisión y seguimiento; mejora continua y gobernanza	Los lineamientos deben integrar criterios técnicos y organizacionales, incorporando propiedad de datos, trazabilidad, monitoreo, gobernanza y mejora continua.

Nota. Elaboración propia con base en los instrumentos aplicados a fuentes documentales (2026).

4.3.1. Resultados Asociados a la Dimensión: Estado Actual de la Gestión

Los resultados asociados a la dimensión estado actual de la gestión muestran que la arquitectura de microservicios introduce una forma de organización tecnológica basada en servicios autónomos, límites funcionales definidos y administración independiente de datos. Esta característica constituye una ventaja para la escalabilidad y evolución de los sistemas, pero también genera desafíos importantes cuando una operación empresarial requiere la participación coordinada de varios servicios.

En las fuentes analizadas se observa que la autonomía de datos por servicio representa uno de los elementos centrales de las arquitecturas de microservicios. No obstante, dicha autonomía implica que la coherencia de datos ya no puede depender de una base de datos centralizada ni de

una transacción global tradicional. Por el contrario, exige mecanismos de sincronización, propagación de eventos, conciliación y monitoreo que permitan conservar la correspondencia lógica entre los distintos servicios participantes.

El análisis documental también permite identificar que la documentación de flujos transaccionales constituye una necesidad fundamental para comprender cómo circulan los datos entre servicios. La falta de documentación puede dificultar la identificación de servicios participantes, eventos emitidos, eventos consumidos, estados intermedios permitidos y posibles puntos de falla. En consecuencia, la gestión actual de la coherencia de datos no debe limitarse a la separación técnica de bases de datos, sino que debe incluir registros claros sobre la forma en que cada proceso crítico se ejecuta de extremo a extremo.

Asimismo, las fuentes revisadas muestran que el uso de eventos de integración es una práctica relevante para coordinar servicios desacoplados. Sin embargo, estos eventos requieren reglas de diseño y publicación que definan cuándo deben emitirse, qué información deben contener, qué servicio es responsable de su generación y cómo se verifica su procesamiento por parte de otros servicios. En ausencia de estos criterios, los eventos pueden convertirse en una fuente adicional de desorden operativo. De esta dimensión se deriva que el estado actual de la gestión de coherencia de datos en microservicios debe ser entendido como una práctica sociotécnica. La separación de servicios y datos ofrece beneficios técnicos, pero su funcionamiento adecuado depende de documentación, trazabilidad, criterios de conciliación y responsabilidades claramente definidas.

4.3.2. Resultados Asociados a la Dimensión: Debilidades Técnico-Organizacionales

En la dimensión debilidades técnico-organizacionales, la clasificación documental permitió identificar que una de las principales fuentes de incoherencia en arquitecturas de microservicios es el riesgo de doble escritura o *dual-write*. Este problema ocurre cuando un servicio debe registrar un cambio en su base de datos y, al mismo tiempo, publicar un evento o mensaje para notificar a otros servicios. Si una de estas operaciones falla, el sistema puede quedar en un estado inconsistente, aun cuando parte del proceso haya sido ejecutado correctamente.

El análisis de las fuentes también muestra que la ausencia de mecanismos de compensación constituye una debilidad crítica. En procesos distribuidos, una operación puede completarse en un servicio y fallar en otro, generando estados parciales que deben ser revertidos o corregidos. Si no existen acciones compensatorias previamente definidas, la recuperación del sistema queda sujeta a intervenciones manuales, decisiones improvisadas o correcciones tardías. Otra debilidad recurrente es la falta de prácticas de idempotencia. En sistemas basados en mensajería, los mensajes pueden repetirse debido a reintentos, fallos de confirmación o condiciones propias de entrega. Si los consumidores no están diseñados para procesar repetidamente una misma operación sin generar efectos duplicados, pueden producirse registros repetidos, cargos indebidos, movimientos de inventario incorrectos o alteraciones no deseadas en el estado del sistema.

De igual manera, se identifican debilidades asociadas con protocolos insuficientes ante inconsistencias. Las fuentes revisadas permiten inferir que no basta con detectar un error técnico; también es necesario establecer qué debe hacerse ante una inconsistencia, quién debe atenderla, qué evidencias deben revisarse, en qué tiempo debe resolverse y cómo se debe documentar la corrección aplicada. Cuando estos procedimientos no están formalizados, la gestión de incidentes se vuelve reactiva y poco trazable.

Finalmente, la dimensión revela debilidades organizacionales vinculadas con la definición de roles y el monitoreo transaccional. La coherencia de datos requiere que existan responsables por servicio, responsables de arquitectura, responsables de monitoreo, responsables de calidad y mecanismos de supervisión. Si esta asignación se encuentra ausente, los problemas de coherencia tienden a diluirse entre distintos equipos, dificultando la toma de decisiones y el seguimiento de acciones correctivas.

4.3.3. Resultados Asociados a la Dimensión: Coordinación Transaccional

En cuanto a los mecanismos de coordinación transaccional, los resultados de la clasificación documental evidencian que el patrón Saga y el patrón *Transactional Outbox* constituyen referencias centrales para abordar la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios. Ambos mecanismos responden a problemas distintos, pero complementarios: Saga permite coordinar una secuencia de transacciones locales mediante pasos y compensaciones, mientras que *Transactional Outbox* permite reducir la incoherencia entre la persistencia de datos y la publicación de eventos.

El patrón Saga aparece como un mecanismo relevante para procesos de negocio que involucran varios servicios y que no pueden resolverse mediante una transacción global tradicional. Su utilidad radica en dividir la operación en transacciones locales, cada una ejecutada por un servicio específico, con la posibilidad de aplicar acciones compensatorias cuando ocurre una falla. Sin embargo, el análisis documental permite identificar que Saga no debe ser asumido como una solución automática. Su efectividad depende de que el flujo esté documentado, las compensaciones estén definidas, los eventos sean trazables y los responsables estén claramente asignados.

Por su parte, *Transactional Outbox* se presenta como un mecanismo especialmente pertinente para evitar inconsistencias entre el cambio realizado en una base de datos y la publicación de un evento hacia otros servicios. Al registrar el mensaje dentro de la misma transacción local que modifica los datos de negocio, este patrón permite controlar mejor la relación entre persistencia y mensajería. No obstante, su aplicación también requiere procesos adicionales de despacho, monitoreo de mensajes pendientes, políticas de reintento y procedimientos ante fallas de publicación.

La clasificación documental también resalta la importancia de los eventos asíncronos como medio de integración entre servicios. Estos eventos favorecen el desacoplamiento y la escalabilidad, pero introducen desafíos relacionados con el orden de procesamiento, la duplicación de mensajes, la sincronización del estado y la reconstrucción de procesos. Por ello, su uso debe estar acompañado por criterios claros de diseño, nomenclatura, contenido mínimo, versionado y trazabilidad.

Asimismo, los hallazgos señalan que las políticas de reintento, el manejo de errores, la idempotencia y la observabilidad son elementos indispensables para que los mecanismos de coordinación funcionen adecuadamente. Un sistema distribuido no solo debe ejecutar transacciones, sino también detectar fallas, registrar evidencias, correlacionar eventos y permitir la reconstrucción del recorrido de una operación. En consecuencia, ningún patrón funciona de manera aislada; todos requieren un marco operativo que permita supervisar su comportamiento.

4.3.4. Resultados Asociados a la Dimensión: Lineamientos de Fortalecimiento

Los resultados asociados a la dimensión lineamientos de fortalecimiento muestran que la mejora de la coherencia de datos en microservicios requiere integrar criterios técnicos con criterios

organizacionales. Las fuentes institucionales y técnicas revisadas coinciden en que la calidad, integridad y consistencia de los datos dependen tanto de mecanismos de software como de prácticas de gobernanza, supervisión, control y mejora continua. En consecuencia, esta dimensión permite conectar los patrones de coordinación transaccional con la necesidad de establecer responsabilidades, reglas de seguimiento y criterios formales para la atención de inconsistencias.

En función de los hallazgos asociados a la dimensión lineamientos de fortalecimiento, se identifican criterios técnicos y organizacionales que permiten orientar la formulación posterior de la propuesta. Estos criterios se relacionan con el diseño de eventos, la compensación de operaciones fallidas, la trazabilidad de los procesos distribuidos, la definición de responsabilidades y la mejora continua de la gestión de coherencia de datos. En este sentido, los principales elementos derivados del análisis documental son los siguientes:

- **Criterios para el diseño de eventos:** se identifica la necesidad de definir estándares sobre nombres de eventos, estructura de datos, campos obligatorios, identificadores de correlación, fecha y hora de emisión, servicio emisor, versión del evento y reglas de consumo. Sin estos criterios, los eventos pueden perder valor como mecanismo de coordinación y convertirse en elementos difíciles de auditar.
- **Pautas de compensación:** todo proceso distribuido crítico debe identificar qué ocurre si una operación falla después de que otra ya fue confirmada. Esto exige definir acciones compensatorias, condiciones de activación, responsables, evidencias requeridas y mecanismos para verificar que la compensación se ejecutó correctamente.
- **Criterios de trazabilidad:** las transacciones distribuidas deben contar con mecanismos que permitan seguir su recorrido entre servicios, eventos, mensajes, bases de datos y registros de

operación. Para ello, resulta pertinente utilizar identificadores de correlación, logs estructurados, métricas, trazas distribuidas y tableros de seguimiento que permitan detectar y analizar inconsistencias.

- **Definición de responsabilidades:** la gestión de coherencia de datos no puede depender únicamente del equipo de desarrollo. Debe incluir responsabilidades de arquitectura, operaciones, calidad, seguridad, gobierno de datos y responsables funcionales de procesos críticos, con el fin de evitar ambigüedades cuando ocurre una falla o se requiere aplicar una corrección.
- **Supervisión, seguimiento y mejora continua:** la coherencia de datos no se garantiza únicamente durante el diseño inicial del sistema, sino durante toda la operación. Por ello, las organizaciones deben revisar periódicamente sus eventos, flujos transaccionales, métricas de error, incidentes registrados, acciones compensatorias ejecutadas y oportunidades de mejora.

4.4. Análisis de Resultados por Objetivo Específico

El análisis de resultados por objetivo específico permite relacionar los hallazgos documentales con la secuencia metodológica planteada en la investigación. De esta manera, los resultados no se presentan como elementos aislados, sino como evidencias organizadas en función de las metas investigativas establecidas. Esta lectura permite identificar cómo cada grupo de fuentes aporta al diagnóstico del estado actual, a la identificación de debilidades, al análisis de mecanismos de coordinación transaccional y a la formulación de criterios orientadores para los lineamientos.

4.4.1. Objetivo Específico 1: Diagnosticar el estado actual de las prácticas adoptadas por organizaciones venezolanas en materia de gestión de coherencia de datos dentro de sistemas estructurados bajo arquitecturas de microservicios

En relación con el primer objetivo específico, los resultados documentales permiten identificar que la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios parte de un principio técnico fundamental: la autonomía de los servicios y de sus datos. Las fuentes revisadas coinciden en que cada microservicio debe operar dentro de límites funcionales definidos y administrar su propia información, lo cual favorece la independencia, la escalabilidad y el despliegue separado de los componentes del sistema. Sin embargo, esta misma autonomía genera una condición de mayor complejidad cuando una operación de negocio involucra varios servicios relacionados.

Desde esta perspectiva, el diagnóstico documental sugiere que la coherencia de datos no puede entenderse como una propiedad automática de la arquitectura de microservicios. Por el contrario, requiere prácticas de documentación, trazabilidad, monitoreo y conciliación que permitan conocer cómo se comportan los datos durante una transacción distribuida. Esto resulta especialmente relevante porque una operación crítica, como una compra, un pago, una actualización de inventario o una conciliación administrativa, puede atravesar distintos servicios y generar estados intermedios antes de alcanzar un resultado final coherente.

Asimismo, el análisis muestra que las prácticas actuales de gestión deben incluir la identificación de servicios participantes, eventos emitidos, eventos consumidos, reglas de actualización y mecanismos de revisión posterior. La ausencia de estos elementos puede dificultar la detección de inconsistencias y limitar la capacidad de los equipos técnicos para reconstruir el recorrido completo de una transacción. En este sentido, el estado actual de la gestión no debe

evaluarse solo por la adopción de microservicios, sino por la existencia de prácticas formales que acompañen su funcionamiento.

En el contexto venezolano, este diagnóstico adquiere mayor importancia debido al avance progresivo de la digitalización empresarial y al incremento de operaciones soportadas por plataformas tecnológicas. El informe del Banco Interamericano de Desarrollo permite contextualizar que las empresas venezolanas han incrementado el uso de herramientas digitales, aunque todavía enfrentan limitaciones en madurez digital, gestión de procesos y capacidades de análisis. Por ello, el diagnóstico derivado de las fuentes indica que la gestión de coherencia de datos requiere lineamientos que sean técnicamente adecuados, pero también realistas frente a distintos niveles de desarrollo organizacional.

4.4.2. Objetivo Específico 2: Identificar las debilidades predominantes, tanto de carácter técnico como organizativo, que influyen en la aparición de inconsistencias durante la ejecución de transacciones distribuidas

En cuanto al segundo objetivo específico, los hallazgos documentales evidencian que las debilidades predominantes en la gestión de coherencia de datos no son únicamente técnicas, sino también organizacionales y operacionales. Entre las debilidades técnicas más relevantes se encuentra el riesgo de *dual-write*, debido a que un servicio puede guardar información en su base de datos y, al mismo tiempo, intentar publicar un evento hacia otros servicios. Cuando una de estas dos operaciones falla, el sistema puede quedar en un estado incompleto, difícil de detectar y resolver si no existen mecanismos preventivos.

Otra debilidad relevante está relacionada con la ausencia de mecanismos de compensación claramente definidos. En una transacción distribuida, puede ocurrir que una parte del proceso se

ejecute correctamente mientras otra falla. Si el flujo no cuenta con acciones compensatorias previamente establecidas, la organización queda expuesta a inconsistencias persistentes, correcciones manuales o intervenciones tardías. Esto ilustra que la compensación no debe tratarse como una acción improvisada, sino como una parte planificada del diseño transaccional.

También se identifican debilidades vinculadas con la falta de idempotencia y con el manejo insuficiente de reintentos. En sistemas distribuidos basados en eventos, un mensaje puede ser entregado más de una vez o una operación puede repetirse después de una falla temporal. Si los servicios consumidores no están preparados para procesar una misma solicitud sin duplicar efectos, pueden generarse errores como registros repetidos, actualizaciones indebidas o cambios inconsistentes en entidades críticas. Por ello, la idempotencia constituye una práctica necesaria para reducir riesgos operativos.

Desde el punto de vista organizacional, las fuentes analizadas muestran que las responsabilidades difusas aumentan la probabilidad de inconsistencias no atendidas oportunamente. Cuando no se define quién diseña los eventos, quién supervisa los flujos, quién responde ante una falla, quién valida la corrección y quién mantiene los criterios de gobernanza, la gestión de coherencia queda fragmentada. En consecuencia, los resultados confirman que las debilidades técnico-organizacionales deben abordarse mediante lineamientos que integren patrones técnicos, protocolos de actuación, monitoreo y asignación clara de responsabilidades.

4.4.3. Objetivo Específico 3: Analizar los mecanismos y enfoques utilizados para coordinar transacciones distribuidas, considerando su nivel de correspondencia con las exigencias de los procesos empresariales críticos

Respecto al tercer objetivo específico, el análisis documental permite establecer que los mecanismos más relevantes para coordinar transacciones distribuidas en microservicios son Saga, *Transactional Outbox*, eventos asíncronos, políticas de reintento, manejo de errores, idempotencia y observabilidad transaccional. Estos mecanismos no cumplen la misma función, pero se complementan para reducir la probabilidad de inconsistencias y fortalecer la trazabilidad de los procesos críticos. Por ello, su análisis debe realizarse de manera integrada y no como soluciones independientes.

El patrón Saga se presenta como un mecanismo pertinente cuando una operación de negocio debe dividirse en varias transacciones locales ejecutadas por servicios distintos. Su principal aporte consiste en permitir que cada servicio complete su parte del proceso y, en caso de falla, se activen acciones compensatorias que busquen restablecer un estado válido. No obstante, su efectividad depende de que las compensaciones estén documentadas, los eventos sean trazables, los estados intermedios sean conocidos y los responsables del flujo estén definidos antes de su aplicación.

El patrón *Transactional Outbox*, por su parte, se considera especialmente útil para atender el riesgo de incoherencia entre la persistencia de datos y la publicación de eventos. Su valor se encuentra en registrar el mensaje dentro de la misma transacción local en la que se actualiza la información de negocio, evitando que el cambio quede confirmado sin que los demás servicios sean notificados. Sin embargo, este mecanismo también exige procesos adicionales de despacho, monitoreo de mensajes pendientes, reintentos controlados y revisión de publicaciones fallidas.

La arquitectura dirigida por eventos y la integración asíncrona también aparecen como enfoques relevantes para mejorar la escalabilidad y el desacoplamiento entre servicios. Sin embargo, los resultados indican que su aplicación requiere criterios de control. Los eventos deben tener estructura definida, nombres comprensibles, identificadores de correlación y reglas claras de emisión y consumo. Además, la observabilidad debe permitir reconstruir el flujo de una operación mediante logs, métricas y trazas, de modo que el comportamiento del sistema pueda ser supervisado de extremo a extremo.

En consecuencia, los mecanismos de coordinación transaccional son pertinentes para procesos empresariales críticos siempre que se acompañen de lineamientos operacionales. No basta con seleccionar un patrón reconocido; también se requiere definir cuándo aplicarlo, qué riesgos mitiga, qué evidencias debe generar, qué equipo lo supervisa y cómo se corrigen las fallas asociadas. Esto refuerza la interpretación de que la coordinación transaccional en microservicios debe ser entendida como una combinación de arquitectura, operación, monitoreo y gobernanza.

4.4.4. Objetivo Específico 4: Formular lineamientos de carácter organizacional y operacional orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios, atendiendo a las particularidades del entorno empresarial venezolano

En relación con el cuarto objetivo específico, los resultados documentales permiten derivar criterios suficientes para formular lineamientos organizacionales y operacionales orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos. Los hallazgos muestran que dichos lineamientos deben integrar dos dimensiones complementarias: una técnica, relacionada con patrones, eventos, compensaciones, idempotencia y observabilidad; y otra organizacional, vinculada con roles, responsabilidades, supervisión, gobernanza y mejora continua. Esta integración resulta necesaria

porque los problemas de coherencia no se resuelven únicamente mediante herramientas o patrones de diseño.

Entre los criterios derivados se encuentra la necesidad de documentar la propiedad de datos por servicio. Cada microservicio debe tener definido qué datos administra, qué eventos emite, qué eventos consume, qué dependencias mantiene y cuál es su responsabilidad dentro de los procesos críticos. Esta documentación permitiría reducir ambigüedades y facilitar la trazabilidad cuando se presente una inconsistencia. Del mismo modo, se requiere establecer matrices de flujos transaccionales que describan los pasos de cada operación distribuida, los estados esperados y los posibles puntos de falla.

Otro criterio importante es evitar el uso de doble escritura simple en procesos críticos. Cuando una operación exige guardar datos y publicar eventos, deben emplearse mecanismos que reduzcan el riesgo de incoherencia, como *Transactional Outbox* o estrategias equivalentes de control. Además, todo proceso distribuido debe contar con acciones compensatorias, reglas de reintento, manejo de errores e idempotencia, especialmente cuando se trabaje con eventos asíncronos y servicios independientes.

Los lineamientos también deben incluir criterios de observabilidad y supervisión. Cada transacción crítica debería contar con identificadores de correlación, trazas entre servicios, registros estructurados y métricas de éxito, falla y retardo. Estos elementos podrían facilitar la detección de inconsistencias, el análisis de incidentes y la generación de evidencias útiles para la toma de decisiones. La observabilidad, en este sentido, no debe considerarse un elemento complementario, sino una condición operativa para administrar correctamente procesos distribuidos.

Finalmente, los resultados evidencian la necesidad de una matriz de responsabilidades que integre arquitectura, desarrollo, operaciones, calidad, seguridad y gobierno de datos. Esta matriz permitiría definir quién diseña, quién ejecuta, quién supervisa, quién corrige y quién evalúa los procesos vinculados con la coherencia de datos. En el contexto empresarial venezolano, donde pueden existir diferencias importantes de madurez digital y disponibilidad de recursos, los lineamientos deben plantearse como orientaciones graduales, aplicables de acuerdo con la capacidad tecnológica y organizacional de cada empresa.

En síntesis, el análisis por objetivos específicos refuerza la interpretación de que la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas requiere una visión integral. El diagnóstico documental identifica la autonomía de datos como punto de partida; el análisis de debilidades muestra riesgos técnicos y organizacionales; el estudio de mecanismos permite reconocer patrones y prácticas pertinentes; y la formulación de criterios orienta la construcción de lineamientos aplicables. De esta manera, los resultados obtenidos ofrecen una base coherente para continuar con la síntesis interpretativa de los resultados.

4.5. Síntesis Interpretativa de los Resultados

La síntesis interpretativa organiza los hallazgos alrededor de una tensión principal: los microservicios aumentan autonomía técnica, pero trasladan la coherencia de datos hacia mecanismos de coordinación, seguimiento y control. Esta tensión explica por qué los resultados no pueden leerse solo como una lista de patrones recomendados. Cada hallazgo apunta a una decisión organizacional: documentar el flujo, asignar responsables, definir eventos, prever compensaciones y conservar evidencias de ejecución.

A partir del análisis realizado, se permite identificar que la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas no puede abordarse únicamente desde la aplicación de patrones técnicos. Aunque mecanismos como Saga, *Transactional Outbox*, eventos asíncronos, idempotencia y observabilidad son necesarios, su efectividad depende de la existencia de prácticas organizacionales que definan responsabilidades, protocolos de actuación, criterios de trazabilidad y mecanismos de supervisión. Por ello, la interpretación de los resultados exige articular los elementos técnicos con los aspectos operacionales y de gobernanza.

En este sentido, la síntesis interpretativa permite transformar los hallazgos documentales en criterios útiles para el desarrollo posterior de la propuesta. Cada dimensión analizada aporta un conjunto de necesidades y orientaciones específicas: el estado actual de la gestión revela la importancia de documentar servicios, datos y flujos; las debilidades técnico-organizacionales muestran los riesgos que deben ser prevenidos; los mecanismos de coordinación transaccional permiten identificar patrones aplicables; y los lineamientos de fortalecimiento permiten convertir esos hallazgos en orientaciones prácticas para el contexto empresarial venezolano.

Tabla 7
Síntesis interpretativa de los resultados documentales

Dimensión	Hallazgos principales	Vacíos identificados	Criterios derivados	Orientación para los lineamientos
Estado actual de la gestión	Los microservicios favorecen autonomía, escalabilidad y separación de datos, pero aumentan la complejidad de los procesos distribuidos.	Falta de documentación clara sobre flujos, servicios participantes, eventos y estados transaccionales.	La autonomía de datos debe acompañarse de trazabilidad, reglas de propagación y mecanismos de conciliación.	Documentar servicios, datos, eventos, responsables, estados esperados y mecanismos de seguimiento por cada proceso crítico.
Debilidades técnico-organizacionales	Predominan riesgos como <i>dual-write</i> , ausencia de compensaciones, baja idempotencia,	Las fuentes explican los riesgos técnicos, pero no siempre indican cómo	Los procesos críticos requieren protocolos de compensación,	Evitar el <i>dual-write</i> simple, definir acciones compensatorias y asignar responsables

Dimensión	Hallazgos principales	Vacíos identificados	Criterios derivados	Orientación para los lineamientos
	monitoreo insuficiente y responsabilidades difusas.	prevenirlos o gestionarlos organizacionalmente.	reintento, idempotencia, monitoreo y atención de inconsistencias.	para detectar, analizar y corregir fallas.
Mecanismos de coordinación transaccional	Saga, <i>Transactional Outbox</i> , eventos asíncronos, reintentos, manejo de errores y observabilidad son mecanismos complementarios.	No siempre se precisan criterios para seleccionar mecanismos según criticidad, riesgo o madurez organizacional.	La selección del mecanismo debe depender del tipo de proceso, nivel de riesgo, eventos involucrados y capacidad de monitoreo.	Orientar el uso de Saga, <i>Transactional Outbox</i> , eventos, reintentos y observabilidad en procesos transaccionales críticos.
Lineamientos de fortalecimiento	Se requiere integrar gobernanza, supervisión, trazabilidad, calidad de datos, roles y mejora continua.	Existe ausencia de lineamientos adaptados al contexto empresarial venezolano y a distintos niveles de madurez digital.	La coherencia de datos debe gestionarse como una práctica sociotécnica, no solo como un problema de software.	Diseñar lineamientos graduales sobre propiedad de datos, eventos, compensación, trazabilidad, supervisión, roles y gobernanza.

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos aplicados a fuentes documentales (2026).

La tabla anterior permite observar que las cuatro dimensiones analizadas se relacionan de manera progresiva. El estado actual de la gestión permite reconocer que los microservicios ofrecen autonomía y escalabilidad, pero también demandan mayor control sobre los flujos de información. Las debilidades técnico-organizacionales muestran los riesgos que aparecen cuando dicha autonomía no está acompañada por mecanismos de coordinación, monitoreo y definición de responsabilidades. A su vez, los mecanismos de coordinación transaccional aportan soluciones técnicas, aunque estas requieren criterios operacionales para ser aplicadas de forma adecuada.

De igual manera, la dimensión lineamientos de fortalecimiento permite integrar los aportes anteriores en una orientación propositiva. Los resultados indican que la propuesta no debe limitarse

a recomendar patrones técnicos, sino que debe estructurar una guía de actuación para las organizaciones. Esta guía debe permitir que los equipos técnicos y responsables de gestión comprendan qué datos administra cada servicio, cómo se documentan los procesos críticos, qué eventos deben emitirse, cómo se atienden fallas parciales y cómo se supervisa la coherencia de datos durante la operación.

En consecuencia, la síntesis interpretativa refuerza la interpretación de que la gestión de coherencia de datos en microservicios requiere una articulación entre diseño arquitectónico, mecanismos transaccionales y gobernanza organizacional. La autonomía de los servicios, la consistencia eventual, los eventos asíncronos y las acciones compensatorias pueden favorecer resultados más trazables cuando se acompañan de reglas claras de trazabilidad, monitoreo y responsabilidad. Por ello, los lineamientos a formular deben responder tanto a necesidades técnicas como a condiciones organizacionales propias del contexto empresarial venezolano.

Finalmente, los resultados sintetizados sugieren que el corpus documental analizado ofrece una base pertinente para avanzar hacia la discusión de los resultados y la formulación posterior de lineamientos. No obstante, también se reconoce que la propuesta deberá mantener un carácter flexible y adaptable, debido a que las empresas venezolanas pueden presentar distintos niveles de madurez digital, disponibilidad de recursos y capacidad técnica. En este sentido, los lineamientos deberán plantearse como orientaciones aplicables de forma gradual, sin asumir un único modelo rígido de implementación.

4.6. Derivación Operativa de los Lineamientos

A partir de los hallazgos documentales presentados en las secciones anteriores, se procede a derivar los lineamientos organizacionales y operacionales como producto aplicado de la

investigación, permitiendo estipular la separación entre el análisis de resultados y la formulación operativa de la propuesta, debido a que los apartados previos se orientaron a registrar, clasificar e interpretar las fuentes documentales, mientras que los apartados siguientes transforman dichos hallazgos en herramientas de diagnóstico, decisión, aplicación y evaluación.

La derivación operativa de los lineamientos se estructura en una secuencia de actuación aplicable a organizaciones que utilizan o proyectan utilizar arquitecturas de microservicios. En primer lugar, deben identificarse los procesos críticos que involucran varios servicios y que pueden generar inconsistencias de datos. En segundo lugar, debe documentarse la propiedad de datos de cada microservicio, precisando qué información administra, qué eventos emite, qué eventos consume y qué dependencias mantiene. En tercer lugar, deben registrarse los flujos transaccionales de extremo a extremo, incluyendo estados intermedios, puntos de falla, acciones compensatorias y responsables de supervisión.

En cuarto lugar, deben seleccionarse los patrones transaccionales más adecuados según la criticidad del proceso, la latencia aceptable, la madurez del equipo y la infraestructura de mensajería disponible. En quinto lugar, deben definirse criterios de observabilidad mediante identificadores de correlación, logs estructurados, métricas y trazas distribuidas, con el propósito de reconstruir el recorrido completo de una transacción. Finalmente, deben establecerse métricas de evaluación, tales como tasa de inconsistencia, tiempo de detección, tiempo de compensación, eventos huérfanos y porcentaje de transacciones auditables, a fin de verificar si los lineamientos generan mejoras observables en la gestión de coherencia de datos.

Desde esta perspectiva, el producto propuesto puede evaluarse de forma lógica y documental mediante cuatro criterios principales: correspondencia con los objetivos específicos, trazabilidad con las fuentes del corpus, aplicabilidad operativa y verificabilidad mediante

evidencias. La correspondencia con los objetivos se evidencia en la matriz corpus–objetivos y en el análisis por objetivo específico; la trazabilidad documental se sustenta en el instrumento aplicado a las fuentes seleccionadas; la aplicabilidad operativa se refleja en el MMTM, el árbol de decisión, el caso hipotético y las plantillas anexas; y la verificabilidad se concreta en los indicadores operacionales de coherencia de datos. De esta manera, la propuesta se plantea como una guía operativa gradual, sustentada en el análisis documental y susceptible de evaluación mediante evidencias.

4.7. Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios (MMTM)

A partir de los resultados obtenidos mediante la clasificación documental, el análisis por objetivos específicos y la síntesis interpretativa de los hallazgos, se propone un Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, identificado como MMTM. Este modelo constituye un aporte de carácter aplicado dentro de la investigación, debido a que permite organizar los lineamientos derivados del análisis documental en una ruta progresiva de diagnóstico y mejora. Su finalidad no consiste en sustituir marcos internacionales de madurez, sino en adaptar la lógica de evaluación gradual al problema específico de la coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios.

El MMTM se fundamenta en la necesidad de que las organizaciones no adopten prácticas de coherencia de datos de forma aislada o reactiva, sino mediante niveles progresivos de formalización, gestión, monitoreo y resiliencia. En este sentido, el modelo permite ubicar el estado de una organización según la existencia de documentación de flujos transaccionales, control del riesgo de doble escritura, aplicación de mecanismos como Saga y *Transactional Outbox*, uso de eventos asíncronos, prácticas de idempotencia, observabilidad, definición de responsabilidades y mejora continua.

El modelo se estructura en cinco niveles de madurez: Inicial, Definido, Gestionado, Optimizado y Resiliente. Cada nivel representa un grado de avance en la gestión de coherencia de datos, desde escenarios donde las prácticas son informales y reactivas, hasta contextos donde la organización cuenta con mecanismos observables, gobernados, medidos y capaces de responder de manera anticipada ante fallas parciales. Esta organización permite que los lineamientos propuestos sean aplicables de manera gradual, considerando que las empresas venezolanas pueden presentar distintos niveles de madurez digital, disponibilidad de recursos y capacidad técnica.

Figura 3

Niveles del Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios (MMTM)



Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

Tabla 8*Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios (MMTM)*

Nivel	Nombre del nivel	Indicadores verificables	Señales de entrada	Acciones recomendadas
1	Inicial	No existen flujos transaccionales documentados, responsables definidos ni monitoreo formal de coherencia.	Correcciones manuales frecuentes, incidentes sin trazabilidad, <i>dual-write</i> no controlado y ausencia de evidencias.	Identificar procesos críticos, servicios participantes, datos administrados y principales puntos de falla.
2	Definido	Existen documentos básicos de servicios, eventos y responsabilidades, pero con baja estandarización.	Flujos parcialmente registrados, eventos sin estructura uniforme, compensaciones poco claras y responsabilidades incompletas.	Estandarizar eventos, definir propiedad de datos, documentar flujos críticos y asignar responsables técnicos y funcionales.
3	Gestionado	Se aplican Saga, <i>Transactional Outbox</i> , reintentos, compensaciones e idempotencia en procesos críticos.	Existen patrones aplicados, pero el monitoreo, las métricas y la verificación de compensaciones aún son parciales.	Incorporar métricas operativas, trazas distribuidas, revisión periódica de incidentes y evidencias de compensación.
4	Optimizado	La coherencia se gestiona mediante indicadores, tableros, alertas, logs, métricas y revisión arquitectónica.	Hay seguimiento operativo, análisis de fallas, evaluación de patrones y mejora progresiva de procesos críticos.	Automatizar alertas, medir tiempos de convergencia, fortalecer análisis de causa raíz y evaluar efectividad de patrones.
5	Resiliente	La organización previene, detecta, responde y aprende de inconsistencias en procesos distribuidos.	Existen prácticas de mejora continua, gobernanza activa, pruebas de resiliencia y adaptación ante cambios arquitectónicos.	Mantener pruebas de resiliencia, actualizar lineamientos, auditar procesos críticos y optimizar métricas de coherencia.

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis documental y los instrumentos aplicados a fuentes documentales (2026).

El nivel Inicial representa organizaciones que utilizan servicios distribuidos sin contar con criterios formales para gestionar la coherencia de datos. En este nivel, las inconsistencias se atienden principalmente después de ocurridas, mediante revisión manual o acciones correctivas no estandarizadas. Por ello, el principal avance esperado consiste en identificar los procesos críticos,

los servicios involucrados y los datos que deben conservar correspondencia lógica durante una transacción distribuida.

El nivel Definido corresponde a organizaciones que ya reconocen la necesidad de ordenar sus flujos transaccionales. En este nivel se documentan servicios, eventos, datos administrados y responsabilidades básicas, aunque todavía pueden existir diferencias entre equipos o ausencia de mecanismos técnicos consolidados. Su importancia radica en que convierte la coherencia de datos en una práctica visible y documentada, permitiendo reducir la dependencia de conocimientos informales o decisiones improvisadas.

El nivel Gestionado implica que la organización no solo documenta sus procesos, sino que aplica mecanismos concretos de coordinación transaccional. En este nivel se incorporan patrones como Saga y *Transactional Outbox*, junto con prácticas de compensación, idempotencia, manejo de errores y reintentos controlados. Sin embargo, para que este nivel sea efectivo, dichos mecanismos deben estar acompañados por responsables asignados, evidencias de ejecución y procedimientos de atención ante fallas parciales.

El nivel Optimizado representa un estado de mayor control operacional. En este nivel, la organización dispone de indicadores, tableros, logs, métricas y trazas que permiten evaluar el comportamiento de las transacciones distribuidas. La coherencia de datos deja de depender únicamente del diseño inicial y pasa a ser gestionada mediante seguimiento continuo, revisión arquitectónica y análisis de incidentes. En consecuencia, este nivel permite convertir los problemas detectados en oportunidades de mejora.

El nivel Resiliente constituye el estado de mayor madurez dentro del MMTM. En este nivel, la organización posee capacidades para prevenir, detectar, responder y aprender de las

inconsistencias en procesos distribuidos. La gestión de coherencia de datos se integra con la gobernanza tecnológica, la mejora continua, la revisión periódica de lineamientos y la adaptación ante cambios en los servicios, eventos o procesos críticos. Por ello, este nivel representa una meta progresiva para organizaciones que buscan operar arquitecturas de microservicios con mayor confiabilidad, trazabilidad y estabilidad. El MMTM permite convertir los hallazgos documentales del Capítulo IV en una herramienta de evaluación aplicable al contexto empresarial venezolano.

Su utilidad se encuentra en que permite diagnosticar el nivel de madurez de una organización, identificar brechas de gestión y orientar la aplicación gradual de los lineamientos organizacionales y operacionales. De esta manera, la investigación incorpora un aporte diferenciador para la Ingeniería en Computación, al vincular patrones técnicos de microservicios con criterios de madurez, gobernanza, observabilidad y resiliencia operacional. De la misma forma, el modelo permite considerar condiciones de infraestructura limitada o conectividad intermitente, ya que las organizaciones ubicadas en niveles iniciales deben priorizar prácticas mínimas de documentación, trazabilidad, conciliación e idempotencia antes de adoptar mecanismos transaccionales más complejos o dependientes de infraestructura avanzada.

4.8. Árbol de Decisión para la Selección de Patrones Transaccionales

Basándose en los diversos hallazgos documentales obtenidos y del Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, se propone un árbol de decisión orientado a apoyar la selección de patrones transaccionales en arquitecturas de microservicios. Este árbol constituye un aporte aplicado de la investigación, debido a que permite traducir los criterios derivados del análisis documental en una herramienta lógica de evaluación para equipos técnicos y responsables de arquitectura.

La finalidad del árbol de decisión no consiste en imponer un patrón único para todos los escenarios, sino en orientar la selección según las condiciones del proceso empresarial, la criticidad de la operación, el nivel de latencia aceptable, la madurez técnica del equipo y la disponibilidad de infraestructura de mensajería. De esta manera, la selección de patrones como Saga por coreografía, Saga por orquestación, *Transactional Outbox*, CQRS o *Event Sourcing* se vincula con criterios prácticos y verificables, evitando decisiones basadas únicamente en preferencias tecnológicas.

El árbol se fundamenta en la premisa de que cada patrón responde a una necesidad distinta. Saga resulta pertinente cuando una operación involucra varios servicios y requiere coordinación entre transacciones locales; *Transactional Outbox* es adecuado cuando existe riesgo de incoherencia entre la persistencia de datos y la publicación de eventos; CQRS permite separar operaciones de lectura y escritura cuando existen necesidades diferenciadas de escalabilidad; y *Event Sourcing* resulta útil cuando se requiere mantener un historial completo y auditable de los cambios del sistema. Sin embargo, estos patrones no deben seleccionarse de manera aislada, sino de acuerdo con el nivel de riesgo, capacidad operativa y madurez organizacional.

Tabla 9
Variables de entrada del árbol de decisión transaccional

Variable	Valores referenciales	Interpretación para la selección
Criticidad del proceso	Baja, media, alta	Indica el impacto de una inconsistencia sobre la operación empresarial.
Latencia aceptable	Baja, media, alta	Determina si el proceso requiere respuesta inmediata o si puede operar de forma asíncrona.
Madurez del equipo	Baja, media, alta	Representa la capacidad del equipo para diseñar, monitorear y mantener patrones distribuidos.
Infraestructura de mensajería	Ausente, básica, robusta	Permite valorar si existen colas, <i>brokers</i> , eventos persistentes y monitoreo de mensajes.
Necesidad de auditoría	Baja, media, alta	Indica si el proceso requiere reconstrucción histórica, trazabilidad detallada o evidencia completa de cambios.

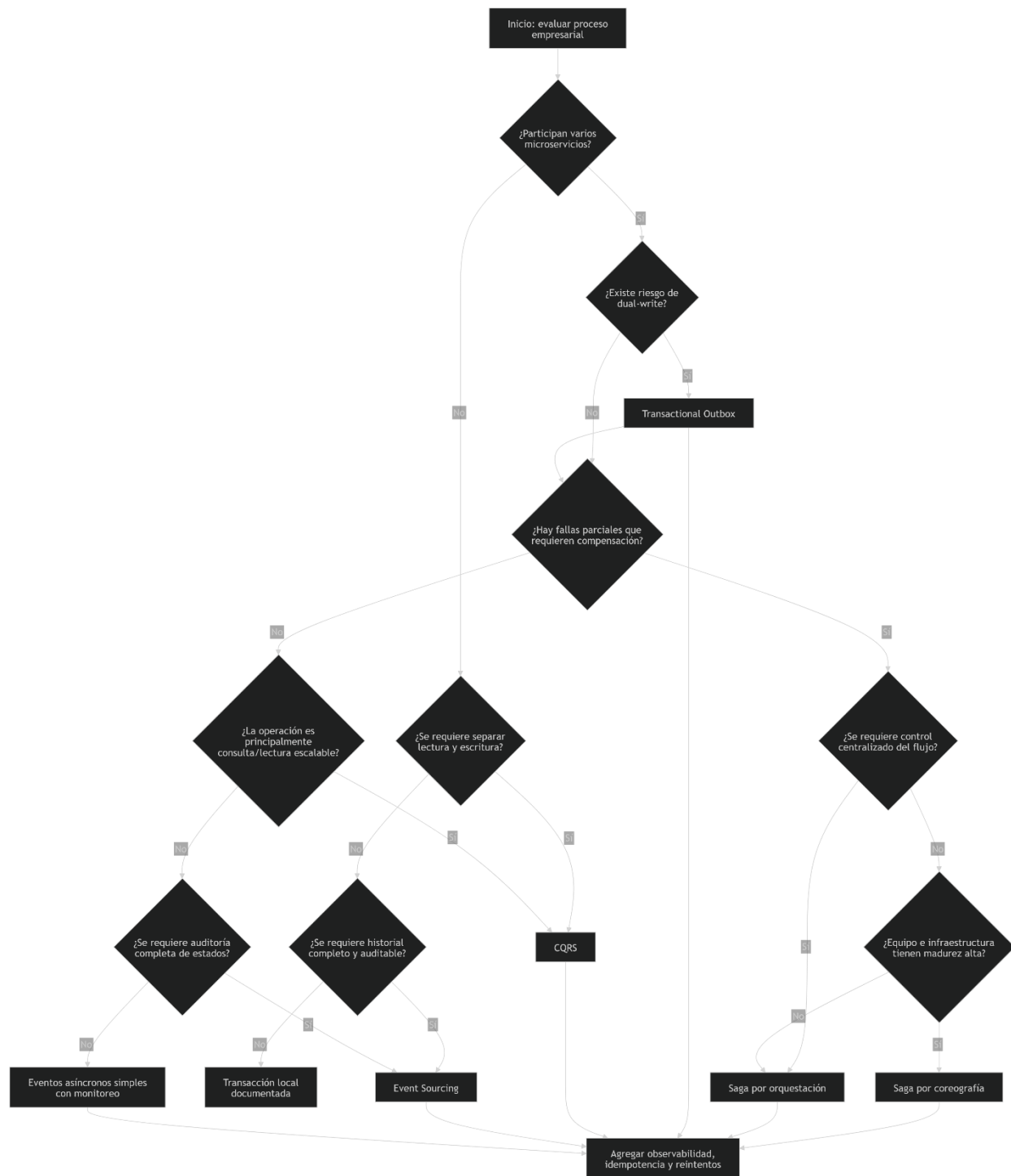
Variable	Valores referenciales	Interpretación para la selección
Separación lectura/escritura	No requerida, requerida	Permite determinar si CQRS puede aportar valor para rendimiento, escalabilidad o claridad del modelo.
Necesidad de control centralizado	Baja, alta	Ayuda a decidir entre Saga por coreografía o Saga por orquestación.

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis documental y el Modelo

de Madurez Transaccional para Microservicios (2026)

El árbol de decisión parte de una pregunta inicial: si el proceso involucra uno o varios servicios. Cuando la operación se mantiene dentro de un único servicio, no resulta necesario aplicar mecanismos complejos de coordinación distribuida, aunque pueden considerarse patrones como CQRS o *Event Sourcing* si existen necesidades específicas de escalabilidad o auditoría. En cambio, cuando el proceso involucra varios servicios, la decisión debe considerar si existe riesgo de doble escritura, si se requiere compensación ante fallas parciales y si la organización posee infraestructura suficiente para comunicación asíncrona.

Figura 4
Árbol de decisión para la selección de patrones transaccionales



Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

Desde el punto de vista interpretativo, el árbol permite establecer algunas reglas prácticas para la selección de patrones. Si la operación implica guardar datos y publicar eventos críticos, el patrón *Transactional Outbox* debe considerarse como mecanismo preventivo frente al riesgo de doble escritura. Si el proceso requiere coordinar varios servicios con posibilidad de fallas parciales, debe evaluarse el uso de Saga. Cuando la organización requiere mayor visibilidad y control del flujo, resulta preferible Saga por orquestación; mientras que, si existe alta madurez técnica, infraestructura robusta de mensajería y buena observabilidad, puede considerarse Saga por coreografía.

Asimismo, CQRS debe seleccionarse cuando el problema principal no sea la compensación transaccional, sino la necesidad de separar modelos de lectura y escritura para mejorar rendimiento, escalabilidad o claridad del diseño. Por su parte, *Event Sourcing* debe reservarse para escenarios donde la auditoría, la reconstrucción histórica del estado y la trazabilidad completa sean requisitos centrales, debido a que su adopción incrementa la complejidad técnica y exige mayor madurez del equipo. En consecuencia, el árbol no presenta los patrones como alternativas equivalentes, sino como soluciones condicionadas por necesidades específicas.

Tabla 10

Reglas de decisión para selección de patrones transaccionales

Escenario técnico del proceso	Condiciones principales	Patrón o criterio recomendado
Operación contenida dentro de un solo microservicio.	Baja criticidad, baja latencia y sin necesidad de coordinación con otros servicios.	Transacción local documentada.
Operación que guarda datos y publica eventos críticos.	Criticidad media o alta, riesgo de doble escritura y mensajería disponible.	<i>Transactional Outbox</i> .
Proceso distribuido con varios servicios y fallas compensables.	Alta criticidad, latencia media o alta, necesidad de control y seguimiento del flujo.	Saga por orquestación.
Proceso distribuido con alto desacoplamiento entre servicios.	Equipo maduro, infraestructura de mensajería robusta y buena observabilidad.	Saga por coreografía.

Escenario técnico del proceso	Condiciones principales	Patrón o criterio recomendado
Proceso con alta carga de consulta o separación clara entre lectura y escritura.	Necesidad de rendimiento, escalabilidad o modelos diferenciados de consulta y actualización.	CQRS.
Proceso que requiere auditoría histórica completa.	Alta criticidad, necesidad de reconstruir estados y capacidad técnica avanzada.	<i>Event Sourcing</i> .
Proceso con mensajes duplicados, reintentos o fallas parciales frecuentes.	Riesgo de procesamiento repetido, eventos críticos o comunicación asíncrona.	Idempotencia y observabilidad como criterios transversales.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

La matriz anterior permite resumir los criterios técnicos necesarios para seleccionar patrones transaccionales en arquitecturas de microservicios. Su propósito no es imponer una solución única, sino orientar la decisión según la criticidad del proceso, la latencia aceptable, la madurez del equipo, la infraestructura disponible y la necesidad de auditoría. Asimismo, la idempotencia y la observabilidad se consideran criterios transversales, debido a que pueden ser necesarios en distintos escenarios donde existan eventos duplicados, reintentos, fallas parciales o necesidad de reconstruir transacciones de extremo a extremo.

La aplicación del árbol de decisión resulta especialmente pertinente para empresas venezolanas con distintos niveles de madurez tecnológica. En organizaciones ubicadas en niveles iniciales del MMTM, el árbol puede utilizarse para evitar la adopción prematura de patrones complejos y priorizar documentación, responsabilidades, monitoreo básico y mitigación del *dual-write*. En organizaciones con niveles gestionados u optimizados, el árbol permite seleccionar combinaciones más avanzadas, integrando Saga, *Transactional Outbox*, observabilidad, CQRS o *Event Sourcing* según la criticidad del proceso.

En síntesis, el árbol de decisión propuesto convierte los resultados del análisis documental en una herramienta práctica para la toma de decisiones arquitectónicas. Su valor dentro de la investigación radica en que permite vincular patrones técnicos con criterios de criticidad, latencia,

madurez, infraestructura y gobernanza. De esta forma, la propuesta no solo identifica lineamientos generales, sino que también ofrece una lógica computacional aplicable para orientar a equipos técnicos en la selección progresiva y contextualizada de mecanismos de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios.

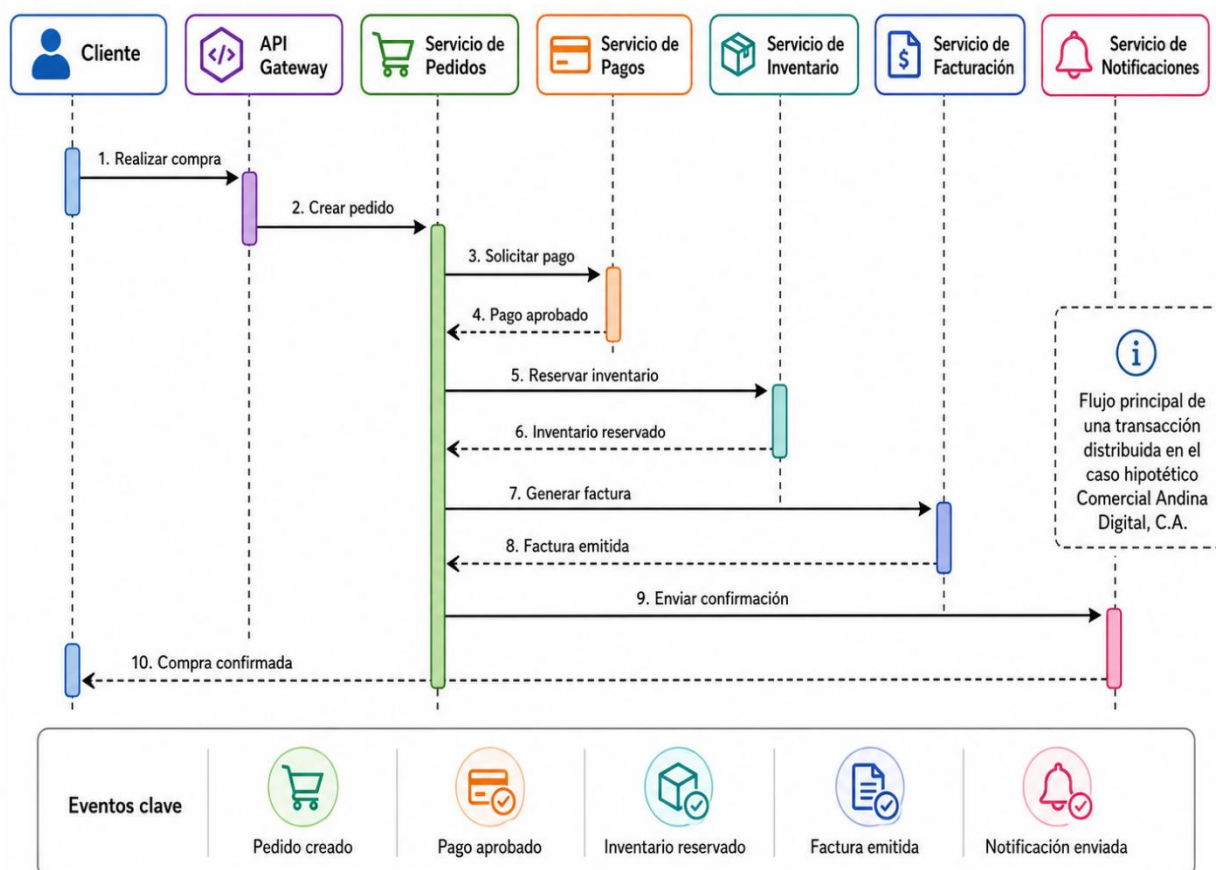
4.9. Estudio de Caso Hipotético de Aplicación de los Lineamientos

Desde el punto de vista metodológico, el caso denominado Comercial Andina Digital, C.A. se presenta como un caso ficticio, construido con criterios de verosimilitud a partir del diagnóstico documental desarrollado en la investigación. No corresponde a una empresa real ni a una intervención de campo, sino a una simulación académica orientada a ilustrar la posible aplicación de los lineamientos propuestos. Su construcción toma como referencia los hallazgos sobre autonomía de datos, riesgos de inconsistencia, patrones transaccionales, trazabilidad, observabilidad y responsabilidades organizacionales identificados en el corpus documental analizado.

La empresa ficticia se denomina Comercial Andina Digital, C.A., una organización venezolana dedicada al comercio electrónico de productos de consumo masivo. Para el caso ilustrativo, se asume que la empresa utiliza una arquitectura basada en microservicios con comunicación asíncrona parcial, compuesta por servicios de catálogo, órdenes, pagos, inventario, facturación y notificaciones. El proceso crítico analizado corresponde a la compra en línea con pago electrónico y actualización de inventario, debido a que involucra varios servicios y exige mantener coherencia entre la orden registrada, el pago confirmado, la reserva o descuento de inventario y la emisión de la factura.

Figura 5

Diagrama de secuencia simplificado del flujo principal de compra en el caso hipotético Comercial Andina Digital, C.A.



Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

Antes de aplicar los lineamientos, la empresa presenta inconsistencias entre órdenes pagadas, inventario reservado y facturas emitidas. Aunque existe cierta documentación básica de servicios, no se cuenta con una matriz completa de flujos transaccionales críticos ni con criterios uniformes para eventos de integración. Por esta razón, la organización se ubica inicialmente en el Nivel 2: Definido del Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, con posibilidad de avanzar hacia el Nivel 3: Gestionado mediante la aplicación de patrones, responsabilidades, trazabilidad y mecanismos de supervisión.

En el escenario propuesto, el proceso inicia cuando el cliente confirma una compra en línea. El servicio de órdenes registra la solicitud y genera un identificador de correlación que debe acompañar toda la operación. Este identificador permite relacionar posteriormente el pago, la reserva de inventario, la facturación y la notificación al cliente. Desde el inicio del flujo, el lineamiento aplicado consiste en registrar la transacción como un proceso crítico, documentar los servicios participantes y establecer los estados intermedios permitidos, tales como orden creada, pago pendiente, pago confirmado, inventario reservado, factura emitida y orden completada.

Posteriormente, el servicio de pagos procesa la autorización del pago. Si el pago es aprobado, el cambio se registra en la base de datos del servicio y se genera el evento correspondiente mediante *Transactional Outbox*, evitando que el pago quede confirmado sin que los demás servicios sean notificados. Luego, el servicio de inventario consume el evento de pago confirmado y procede a reservar o descontar la existencia del producto. Para evitar duplicaciones, este servicio debe aplicar idempotencia, de modo que un mismo evento recibido más de una vez no genere descuentos repetidos. Si la reserva de inventario falla, la saga debe activar una acción compensatoria que revierta o marque el pago para revisión, según las reglas definidas por la organización.

Una vez confirmados el pago y el inventario, el servicio de facturación genera la factura y emite el evento correspondiente para que el servicio de notificaciones informe al cliente el resultado final de la operación. Si ocurre una falla en la emisión de factura o en la notificación, el sistema no debe perder la trazabilidad del proceso, ya que cada paso debe quedar asociado al identificador de correlación inicial. De esta manera, los equipos de operaciones pueden reconstruir la transacción mediante logs, métricas y trazas distribuidas, identificando si la inconsistencia se produjo en pagos, inventario, facturación o mensajería.

Este recorrido permite observar que los lineamientos no se aplican como recomendaciones aisladas, sino como una secuencia operativa. Primero se documenta el flujo crítico; luego se define la propiedad de datos; posteriormente se seleccionan los patrones adecuados; después se incorporan controles de idempotencia, compensación y observabilidad; finalmente se revisan los KPIs de coherencia para verificar si la operación puede ser auditada y si las inconsistencias se detectan y compensan dentro de los tiempos esperados. Con ello, el caso hipotético muestra una aplicación más realista de la propuesta sin modificar la naturaleza documental de la investigación.

Tabla 11
Aplicación de lineamientos al caso hipotético

Aspecto evaluado	Situación antes de los lineamientos	Situación esperada después de los lineamientos
Propiedad de datos	<i>Cada servicio administra datos, pero sin documentación completa de responsabilidades.</i>	Cada microservicio cuenta con ficha de propiedad de datos, responsable técnico y responsable funcional.
Flujo transaccional	El proceso de compra no posee una secuencia formal documentada de extremo a extremo.	Se registra una matriz de flujo crítico con servicios, pasos, eventos, estados y puntos de falla.
Publicación de eventos	Algunos eventos se publican después de guardar datos, sin control formal de doble escritura.	Se aplica <i>Transactional Outbox</i> para vincular persistencia y publicación de eventos.
Manejo de fallas parciales	Las fallas se atienden de forma reactiva y con correcciones manuales.	Se define Saga por orquestación con acciones compensatorias para pago, inventario y facturación.
Trazabilidad	La reconstrucción de una operación depende de revisión manual de registros separados.	Se incorporan identificadores de correlación, logs estructurados, métricas y trazas distribuidas.
Gestión de incidentes	No existe un formato único para documentar inconsistencias.	Se utiliza un protocolo de incidentes por inconsistencia con causa probable, evidencia y lección aprendida.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

La aplicación hipotética de los lineamientos permitiría mitigar los riesgos más relevantes del proceso de compra analizado. Entre estos riesgos se encuentran las órdenes pagadas sin reserva de inventario, el inventario descontado sin confirmación efectiva del pago, las facturas generadas sobre procesos incompletos, la duplicación de eventos por reintentos no controlados y la dificultad

para reconstruir el recorrido completo de una operación. Estos escenarios reflejan inconsistencias típicas en procesos distribuidos donde intervienen varios microservicios y donde una falla parcial puede alterar la correspondencia lógica entre los datos. Por ello, la mitigación no depende de un único patrón técnico, sino de la combinación entre documentación del flujo, patrones transaccionales, observabilidad, acciones compensatorias y responsabilidades claramente definidas.

Para evaluar el resultado esperado de la aplicación de los lineamientos, se proponen indicadores operacionales de coherencia que podrían ser monitoreados por la empresa después de su implementación. Estos indicadores no representan mediciones reales del caso, debido a que se trata de una empresa ficticia y de una aplicación hipotética coherente con el diseño documental de la investigación. Sin embargo, funcionan como metas referenciales para orientar la gestión, establecer criterios de seguimiento y facilitar la revisión progresiva de las prácticas adoptadas. En este sentido, los KPIs permiten relacionar la propuesta con resultados observables, tales como reducción de inconsistencias, mejora en la trazabilidad, disminución de correcciones manuales y mayor control sobre eventos críticos.

Tabla 12

KPIs esperados de coherencia de datos en el caso hipotético

Indicador	Definición	Fórmula referencial	Meta esperada	Evidencia de verificación
Tasa de inconsistencia transaccional	Porcentaje de transacciones críticas con estados divergentes entre servicios.	Transacciones inconsistentes / transacciones críticas procesadas $\times 100$	Menor a 1 %	Reporte de incidentes, logs y trazas distribuidas.
Tiempo promedio de detección	Tiempo requerido para identificar una inconsistencia desde su ocurrencia.	Suma de tiempos de detección / número de incidentes detectados	Menor a 30 minutos	Alertas, métricas, registros de monitoreo y trazas.

Indicador	Definición	Fórmula referencial	Meta esperada	Evidencia de verificación
Tiempo promedio de compensación	Tiempo necesario para ejecutar una acción compensatoria después de detectar la falla.	Suma de tiempos de compensación / incidentes compensados	Menor a 2 horas	Registro de compensaciones y protocolo de incidentes.
Eventos huérfanos	Eventos críticos emitidos sin correlación con una transacción válida.	Eventos sin correlación / total de eventos críticos $\times 100$	Menor a 5 %	Registro de eventos e identificadores de correlación.
Transacciones auditables	Porcentaje de transacciones críticas que pueden reconstruirse de extremo a extremo.	Transacciones con traza completa / transacciones críticas $\times 100$	Mayor a 95 %	Logs estructurados, métricas, trazas y tablero operativo.
Eventos críticos con idempotencia	Porcentaje de eventos críticos procesados con control contra duplicados.	Eventos con idempotencia / eventos críticos priorizados $\times 100$	100 % en eventos priorizados	Pruebas, documentación técnica y registro de eventos.
Procesos críticos documentados	Porcentaje de procesos críticos que cuentan con matriz de flujo transaccional completa.	Procesos documentados / procesos críticos identificados $\times 100$	100 % de procesos priorizados	Matriz de flujos transaccionales críticos.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

Los indicadores anteriores permiten estudiar el producto propuesto mediante criterios explícitos y verificables. Aunque el caso hipotético no genera mediciones reales por tratarse de una simulación documental, los KPIs establecen una base útil para futuras aplicaciones en organizaciones reales. De esta manera, la propuesta puede ser evaluada mediante evidencias como trazas distribuidas, registros de eventos, protocolos de incidentes, reportes de compensación y matrices de flujos críticos. Esto fortalece el carácter operativo de los lineamientos y permite vincular la mejora de coherencia de datos con resultados observables.

El caso hipotético permite ilustrar cómo los lineamientos propuestos podrían aplicarse de manera ordenada en una organización venezolana ficticia con procesos digitales críticos. La empresa parte de una situación donde existen prácticas parciales, documentación incompleta y

riesgos de incoherencia, y avanza hacia un escenario gestionado, con patrones definidos, trazabilidad, responsables y métricas de seguimiento. De esta manera, el caso aporta concreción al estudio sin alterar su naturaleza documental, debido a que funciona como una ilustración lógica de los criterios desarrollados durante la investigación.

4.10. Lineamiento Emergente: Inteligencia Artificial Aplicada

Como aporte de innovación tecnológica, se propone incorporar un lineamiento emergente orientado al uso de inteligencia artificial (IA) en la detección temprana de inconsistencias dentro de sistemas distribuidos basados en microservicios. Este lineamiento parte de la idea de que la observabilidad tradicional, sustentada en logs, métricas y trazas, puede fortalecerse mediante modelos de detección de anomalías, análisis automatizado de patrones y asistencia mediante modelos de lenguaje para interpretar grandes volúmenes de información operativa. OpenTelemetry permite correlacionar trazas, métricas y logs con contexto compartido a lo largo del recorrido de una solicitud, lo cual ofrece una base técnica adecuada para aplicar análisis inteligente sobre datos de observabilidad.

La aplicación de inteligencia artificial no debe entenderse como sustituto de los responsables técnicos, sino como un mecanismo de apoyo para acelerar la identificación de fallas, correlacionar eventos dispersos y priorizar incidentes. En este sentido, Jones (2026), desde Grafana Labs, destaca que la IA posee un alto potencial dentro de la observabilidad, aunque todavía existen preocupaciones asociadas con su adopción, confiabilidad y uso responsable. Esta perspectiva resulta pertinente para la presente investigación, debido a que permite asumir la IA como apoyo analítico para interpretar señales operativas sin delegar completamente en ella la toma de decisiones sobre procesos críticos.

Dentro de este lineamiento, los modelos de inteligencia artificial podrían utilizarse para detectar comportamientos anómalos en trazas distribuidas, identificar eventos críticos sin correlación, reconocer patrones repetidos de fallas de publicación, analizar logs relacionados con inconsistencias y sugerir posibles causas raíz. Asimismo, los modelos de lenguaje pueden apoyar la interpretación de registros técnicos, permitiendo resumir incidentes, clasificar evidencias y generar hipótesis iniciales sobre la causa probable de una inconsistencia. Microsoft (2026), mediante el Agente de observabilidad de Azure Copilot, refuerza este enfoque al presentar capacidades para explorar logs, métricas, eventos, anomalías y señales de trazabilidad mediante consultas en lenguaje natural.

No obstante, la adopción de IA en observabilidad debe realizarse bajo criterios de control humano, seguridad y gobernanza. La IA puede contribuir a detectar anomalías y asistir el análisis de causa raíz, pero las decisiones correctivas sobre procesos críticos no deben automatizarse sin validación técnica y funcional. Esto resulta especialmente importante en empresas venezolanas con distintos niveles de madurez digital, donde la incorporación de tecnologías emergentes debe ser gradual, verificable y alineada con la capacidad operativa de la organización. En concordancia con Jones (2026), el potencial de la IA en observabilidad debe equilibrarse con criterios de supervisión, confiabilidad y responsabilidad operacional.

Tabla 13
Lineamiento emergente para IA aplicada a observabilidad transaccional

Elemento	Descripción
Propósito	Fortalecer la detección temprana de inconsistencias mediante análisis inteligente de logs, métricas, trazas y eventos.
Datos de entrada	Trazas distribuidas, logs estructurados, métricas transaccionales, eventos de integración, alertas e identificadores de correlación.
Técnicas sugeridas	Modelos de detección de anomalías, correlación automática de señales, análisis de logs mediante LLM y clasificación de incidentes.
Casos de uso	Detección de eventos sin correlación, pagos sin actualización de inventario, fallas repetidas de publicación, duplicación de eventos y retardos anómalos.

Elemento	Descripción
Requisitos previos	Instrumentación con OpenTelemetry o equivalente, logs estructurados, identificadores de correlación, métricas definidas y responsables asignados.
Control organizacional	Revisión humana obligatoria antes de ejecutar acciones correctivas o compensatorias sobre procesos críticos.
Resultado esperado	Reducción del tiempo de detección, mejor análisis de causa raíz, priorización de incidentes y fortalecimiento de la trazabilidad operacional.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

Este lineamiento posiciona la propuesta dentro de una perspectiva tecnológica actual, al integrar observabilidad, inteligencia artificial y gestión de coherencia de datos. Su aplicación permitiría que las organizaciones evolucionen desde un monitoreo reactivo hacia una supervisión más predictiva y asistida, sin perder el control humano sobre decisiones críticas. De esta manera, la investigación incorpora una orientación innovadora para la Ingeniería en Computación, al vincular patrones transaccionales, trazabilidad distribuida y tecnologías emergentes aplicadas a la detección de inconsistencias.

4.11. Discusión de los Resultados

La discusión de los resultados permite contrastar los hallazgos documentales con el problema formulado en el Capítulo I. El análisis muestra que la coherencia de datos no se resuelve mediante un único patrón ni mediante una herramienta de infraestructura. Su gestión depende de la relación entre autonomía de datos, eventos, compensaciones, observabilidad, responsables y criterios de gobernanza. Esta lectura orienta la transición desde los resultados hacia los lineamientos propuestos.

Los resultados obtenidos permiten inferir que la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios debe abordarse desde una perspectiva sociotécnica. Esto significa que los patrones de diseño, los mecanismos de coordinación y las herramientas de observabilidad son necesarios, pero no suficientes si no se acompañan de reglas

organizacionales, definición de responsabilidades, procedimientos de seguimiento y criterios de mejora continua. En consecuencia, la discusión se organiza en los siguientes ejes interpretativos:

4.11.1. Autonomía de Datos y Necesidad de Coordinación Entre Servicios

Los resultados asociados a la autonomía de datos por servicio se corresponden con lo expuesto en las bases teóricas sobre la naturaleza distribuida de los microservicios. La separación de servicios y bases de datos favorece la independencia funcional, la escalabilidad y la evolución separada de los componentes del sistema. Sin embargo, los hallazgos también permiten ampliar esta comprensión, debido a que muestran que la autonomía técnica no garantiza por sí sola la coherencia de datos. Por el contrario, mientras mayor es la independencia de los servicios, mayor es la necesidad de documentar flujos, definir responsabilidades, establecer eventos de integración y conservar trazabilidad entre operaciones.

Esta interpretación coincide con el planteamiento inicial del problema, donde se reconoce que la separación de datos en microservicios dificulta la ejecución coordinada de procesos que requieren la intervención de varios servicios. En consecuencia, los resultados refuerzan la idea de que la coherencia de datos no debe analizarse únicamente desde el diseño interno de cada microservicio, sino desde la relación entre servicios, eventos, datos compartidos de forma lógica y mecanismos de seguimiento. Por ello, la autonomía de datos debe complementarse con reglas organizacionales que permitan conocer qué servicio administra cada información, cómo se propagan los cambios y cómo puede evaluarse el estado final de una transacción distribuida.

4.11.2. Riesgo de Doble Escritura y Necesidad de Mecanismos Preventivos

Los hallazgos relacionados con el riesgo de *dual-write* refuerzan la identificación de una de las debilidades más relevantes identificadas en el planteamiento del problema. La revisión

documental muestra que la doble escritura entre una base de datos y un sistema de mensajería puede generar inconsistencias cuando una operación se completa y la otra falla. Este resultado es especialmente importante porque permite identificar que algunos errores de coherencia no provienen de una falla total del sistema, sino de fallas parciales difíciles de detectar. Por ello, los procesos críticos no deben depender de escrituras dobles simples ni de mecanismos informales de corrección posterior.

La discusión de este hallazgo permite sostener que *Transactional Outbox* constituye una respuesta técnica pertinente frente al *dual-write*, pero no suficiente por sí misma. Este patrón reduce el riesgo de incoherencia al vincular el cambio de negocio y el registro del mensaje dentro de una misma transacción local. No obstante, también requiere monitoreo de mensajes pendientes, política de reintentos, responsables de despacho y procedimientos de atención ante fallas de publicación. Por tanto, su valor para la investigación no radica únicamente en su implementación técnica, sino en su capacidad para generar criterios operacionales aplicables a los lineamientos.

4.11.3. Patrón Saga y Relevancia de las Acciones Compensatorias

Los resultados vinculados con el patrón Saga sugieren su pertinencia como mecanismo de coordinación transaccional en arquitecturas de microservicios. La revisión documental permite interpretar que Saga responde a la imposibilidad de mantener una transacción global tradicional en procesos distribuidos, al dividir la operación en transacciones locales acompañadas de acciones compensatorias. Sin embargo, los hallazgos también muestran que este patrón puede perder efectividad si las compensaciones no están previamente definidas, si los estados intermedios no son trazables o si no existen responsables para verificar la recuperación ante fallas parciales.

Esta discusión permite sostener que Saga no debe ser asumido como una solución automática a los problemas de coherencia. Su aplicación requiere criterios de diseño, selección y supervisión. En procesos críticos, una saga mal documentada puede generar la misma incertidumbre que intenta resolver, especialmente si no queda claro qué evento inicia el flujo, qué servicio ejecuta cada paso, qué compensación corresponde a cada falla y cómo se refuerza la interpretación de que el sistema regresó a un estado válido. Por ello, los resultados apoyan la necesidad de formular lineamientos que indiquen cuándo aplicar Saga, cómo documentarla y qué condiciones mínimas deben cumplirse para su uso operacional.

4.11.4. Eventos Asíncronos, Trazabilidad y Reglas de Diseño

Los resultados sobre eventos asíncronos permiten contrastar los beneficios de la arquitectura dirigida por eventos con sus riesgos operativos. Las fuentes analizadas muestran que los eventos favorecen el desacoplamiento, la escalabilidad y la comunicación entre servicios independientes. No obstante, también se sugiere que estos beneficios solo se sostienen cuando existen reglas claras sobre diseño, emisión, consumo, versionado, reintentos e idempotencia. En ausencia de estos criterios, la comunicación asíncrona puede incrementar la dificultad para reconstruir el recorrido de una operación y para identificar el origen de una inconsistencia.

Desde esta perspectiva, los eventos no deben entenderse únicamente como mensajes técnicos, sino como evidencias operativas dentro de procesos empresariales distribuidos. Cada evento relevante debe contener información suficiente para ser identificado, correlacionado y auditado. Esto implica que el diseño de eventos debe incorporar identificadores de correlación, datos mínimos de negocio, servicio emisor, fecha de emisión, versión y reglas de procesamiento. En consecuencia, el diseño de eventos se convierte en un aspecto central para los lineamientos, debido a que conecta la arquitectura técnica con la trazabilidad organizacional.

4.11.5. Observabilidad como Condición para el Control Transaccional

Los hallazgos relacionados con observabilidad sugieren que la gestión de coherencia de datos requiere capacidad de seguimiento de extremo a extremo. En este sentido, logs, métricas y trazas no deben considerarse elementos secundarios del sistema, sino recursos necesarios para comprender el comportamiento de una transacción distribuida, detectar fallas, analizar retardos y reconstruir la secuencia de eventos cuando ocurre una inconsistencia. Sin estos elementos, la organización puede tener dificultades para distinguir entre una inconsistencia temporal aceptable y una falla persistente que requiere intervención.

La observabilidad también permite vincular la dimensión técnica con la dimensión operacional de la investigación. Un sistema puede tener patrones adecuados, pero si no genera evidencia suficiente sobre lo que ocurre durante la ejecución, la organización no podrá gestionar adecuadamente los incidentes. Por ello, la discusión de los resultados muestra que la coherencia de datos depende tanto de prevenir fallas como de contar con medios para detectarlas, analizarlas y corregirlas. En este sentido, la observabilidad constituye una condición para la supervisión transaccional, la auditoría técnica y la mejora continua.

4.11.6. Gobernanza, Roles y Responsabilidades Organizacionales

Los hallazgos sobre gobernanza, roles y responsabilidades permiten conectar los resultados técnicos con el enfoque organizacional del trabajo. Las fuentes institucionales analizadas refuerzan que la calidad, integridad y consistencia de los datos deben ser gestionadas mediante políticas, controles, responsables e indicadores de seguimiento. Esto amplía el enfoque técnico de los microservicios, ya que ilustra que la coherencia de datos no depende únicamente del equipo de desarrollo, sino también de arquitectura, operaciones, calidad, seguridad, gobierno de datos y responsables funcionales de los procesos críticos.

Esta interpretación resulta especialmente relevante para el contexto empresarial venezolano. El diagnóstico documental muestra que la digitalización empresarial avanza, pero no siempre acompañada de niveles equivalentes de madurez organizacional, documentación de procesos o capacidades de análisis. En este escenario, los lineamientos no deben plantearse como exigencias rígidas propias de organizaciones altamente maduras, sino como orientaciones graduales que puedan adaptarse a distintos niveles de capacidad técnica. Por ello, la propuesta deberá considerar criterios mínimos de aplicación, priorización de procesos críticos y adopción progresiva de prácticas de trazabilidad, monitoreo y gobernanza.

4.11.7. Integración Sociotécnica de los Resultados

En términos generales, la discusión de los resultados refuerza la interpretación de que la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas debe abordarse como una práctica sociotécnica. Los patrones Saga y *Transactional Outbox*, los eventos asíncronos, la idempotencia y la observabilidad aportan mecanismos técnicos valiosos; sin embargo, su efectividad depende de la existencia de reglas, responsables, protocolos y controles organizacionales. Este resultado fortalece la orientación propositiva de la investigación, porque ilustra que el producto final no debe limitarse a recomendar tecnologías, sino a establecer lineamientos organizacionales y operacionales que articulen arquitectura, operación y gobernanza.

Finalmente, los resultados discutidos permiten sostener que el corpus documental analizado ofrece una base documental organizada para la formulación de lineamientos. La revisión de fuentes técnicas, académicas e institucionales permitió identificar coincidencias, vacíos y criterios derivados relacionados con autonomía de datos, doble escritura, compensación, idempotencia, observabilidad, gobernanza y mejora continua. En consecuencia, el análisis realizado cumple la función de vincular el marco teórico con la propuesta final, demostrando que

los lineamientos a formular responden a hallazgos documentales sistematizados y no a apreciaciones aisladas del investigador.

4.12. Síntesis Final del Análisis de Resultados

El análisis del corpus documental permitió ordenar el problema en cuatro núcleos: autonomía de datos, fallas de coordinación, mecanismos transaccionales y responsabilidades organizacionales. Esta organización fue necesaria porque las inconsistencias no aparecen únicamente por errores de código; también surgen cuando no existe claridad sobre eventos, compensaciones, responsables, evidencias y criterios de seguimiento. Desde esa lectura, los resultados del capítulo sirven como puente entre el marco teórico y la propuesta operativa.

A partir de la clasificación documental, fue posible interpretar que la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios no puede comprenderse únicamente como un asunto técnico. Si bien los patrones Saga y *Transactional Outbox*, la comunicación asíncrona, la idempotencia y la observabilidad constituyen mecanismos relevantes para reducir inconsistencias, su aplicación requiere criterios organizacionales que orienten su diseño, implementación, supervisión y mejora continua. En este sentido, los resultados muestran que la coherencia de datos depende tanto de la arquitectura del sistema como de la existencia de responsabilidades, protocolos y controles operacionales.

Asimismo, el análisis por dimensiones permitió identificar que la autonomía de datos por servicio, propia de los microservicios, representa una ventaja para la escalabilidad y el desacoplamiento, pero también introduce riesgos cuando no existen flujos documentados, eventos trazables y mecanismos de conciliación. Las debilidades detectadas se relacionan principalmente con el riesgo de doble escritura, la ausencia de compensaciones claras, la falta de idempotencia, el

monitoreo insuficiente y la definición poco precisa de responsabilidades. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de establecer lineamientos que permitan prevenir, detectar y corregir inconsistencias en procesos empresariales críticos.

Por otra parte, la síntesis interpretativa permitió organizar los hallazgos documentales en criterios útiles para la formulación de la propuesta. Entre dichos criterios destacan la documentación de servicios y flujos transaccionales, la definición de estándares para eventos de integración, la adopción controlada de mecanismos de compensación, el uso de identificadores de correlación, la incorporación de logs, métricas y trazas, y la asignación de responsables para la supervisión de la coherencia de datos. Estos elementos constituyen la base para formular lineamientos aplicables de manera gradual al contexto empresarial venezolano.

En consecuencia, los resultados presentados en este capítulo cumplen una función articuladora dentro del Trabajo Especial de Grado. Por una parte, permiten conectar el marco teórico y metodológico con los hallazgos derivados del análisis documental. Por otra parte, ofrecen una base documental organizada para avanzar hacia la formulación de lineamientos organizacionales y operacionales orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios. De esta manera, el capítulo sugiere que la propuesta final no surge de apreciaciones aisladas, sino de un proceso sistemático de revisión, clasificación, interpretación y síntesis documental.

Con base en lo anterior, se plantea que la gestión de coherencia de datos debe abordarse como una práctica sociotécnica, en la cual los mecanismos arquitectónicos deben integrarse con políticas, procedimientos, responsabilidades y criterios de gobernanza. Esta visión resulta especialmente pertinente para empresas venezolanas con procesos digitales críticos, debido a que permite formular orientaciones realistas, adaptables y alineadas con distintos niveles de madurez

tecnológica. Por ello, los resultados obtenidos sirven como fundamento para el desarrollo de los lineamientos que permitirán fortalecer la confiabilidad, trazabilidad y estabilidad operativa de los sistemas distribuidos basados en microservicios.

CAPÍTULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

El desarrollo de la presente investigación permitió abordar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios desde una perspectiva documental, descriptiva y propositiva. A partir del análisis de fuentes académicas, técnicas oficiales, institucionales y especializadas, se organizaron hallazgos relacionados con la autonomía de datos, la consistencia eventual, las debilidades técnico-organizacionales, los mecanismos de coordinación transaccional y los criterios de fortalecimiento aplicables al contexto empresarial venezolano. En este sentido, las conclusiones que se presentan a continuación responden directamente a los objetivos específicos formulados y permiten establecer una síntesis final del aporte investigativo.

En relación con el primer objetivo específico, orientado a diagnosticar el estado actual de las prácticas adoptadas por organizaciones venezolanas en materia de gestión de coherencia de datos dentro de sistemas estructurados bajo arquitecturas de microservicios, se evidenció que la gestión de coherencia de datos no puede entenderse únicamente como una consecuencia técnica de adoptar microservicios. El análisis documental permitió evidenciar que la autonomía de servicios y bases de datos favorece la escalabilidad, la independencia funcional y la evolución separada de los componentes del sistema; sin embargo, también incrementa la complejidad de los procesos empresariales que requieren coordinación entre varios servicios. Por ello, el estado actual de la gestión requiere prácticas formales de documentación, trazabilidad, conciliación y monitoreo que permitan conocer cómo se comportan los datos durante una transacción distribuida.

Asimismo, se concluyó que, en el contexto venezolano, la gestión de coherencia de datos debe considerar distintos niveles de madurez digital, disponibilidad de recursos e infraestructura tecnológica. La digitalización empresarial y el crecimiento de operaciones soportadas por plataformas tecnológicas hacen necesario contar con sistemas distribuidos confiables, pero dicha confiabilidad no depende solamente de la arquitectura implementada. Requiere también criterios organizacionales que permitan identificar servicios participantes, eventos emitidos, datos administrados, estados intermedios, responsables y mecanismos de revisión. Esta conclusión permitió establecer la necesidad de lineamientos graduales y adaptables a organizaciones con diferentes capacidades técnicas y operativas.

Respecto al segundo objetivo específico, dirigido a identificar las debilidades predominantes de carácter técnico y organizativo que influyen en la aparición de inconsistencias durante la ejecución de transacciones distribuidas, se puede afirmar que las principales debilidades se relacionan con el riesgo de doble escritura, la ausencia de acciones compensatorias definidas, la falta de idempotencia, el monitoreo insuficiente y la asignación difusa de responsabilidades. Estas debilidades pueden ocasionar estados parciales o divergentes cuando una operación se completa en un servicio, pero falla en otro, especialmente en procesos críticos como pagos, inventarios, facturación, órdenes o notificaciones.

Desde el punto de vista organizacional, se logró evidenciar que la falta de protocolos formales ante inconsistencias limita la capacidad de las empresas para responder de manera ordenada ante fallas parciales. Cuando no se define quién supervisa los flujos, quién atiende los incidentes, qué evidencias deben revisarse, cómo se ejecuta una compensación o cómo se documenta una corrección, la gestión de coherencia de datos tiende a volverse reactiva y poco

trazable. Esta conclusión refuerza la importancia de integrar roles, responsabilidades, procedimientos de monitoreo y criterios de gobernanza dentro de los lineamientos propuestos.

En cuanto al tercer objetivo específico, orientado a analizar los mecanismos y enfoques utilizados para coordinar transacciones distribuidas, los hallazgos documentales evidencian que patrones como Saga y *Transactional Outbox* constituyen mecanismos relevantes para mejorar la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios, siempre que se apliquen con criterios claros de diseño, seguimiento y control. Saga permite coordinar una secuencia de transacciones locales mediante eventos, pasos y acciones compensatorias, mientras que *Transactional Outbox* permite reducir el riesgo de incoherencia entre la persistencia de datos y la publicación de eventos críticos. No obstante, ambos mecanismos requieren documentación, monitoreo, políticas de reintento, idempotencia y responsables definidos para funcionar adecuadamente en procesos empresariales críticos.

Desde una perspectiva crítica, se puede afirmar que la arquitectura dirigida por eventos, la integración asíncrona, la observabilidad, los logs, las métricas, las trazas y los identificadores de correlación constituyen elementos complementarios para la coordinación transaccional. Ningún patrón opera de forma completamente aislada, debido a que los procesos distribuidos requieren mecanismos que permitan detectar fallas, reconstruir el recorrido de una operación, analizar incidentes y verificar si los datos convergen hacia un estado válido. Por ello, la selección de patrones debe responder a variables como criticidad del proceso, latencia aceptable, madurez técnica del equipo, infraestructura de mensajería y necesidad de auditoría.

En relación con el cuarto objetivo específico, orientado a formular lineamientos de carácter organizacional y operacional para mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios, los hallazgos lograron demostrar que dichos lineamientos deben integrar criterios

técnicos y organizacionales dentro de una guía operativa gradual. El análisis documental permitió derivar criterios como la documentación de propiedad de datos por microservicio, el registro de flujos transaccionales críticos, la definición de eventos de integración, la adopción controlada de patrones como Saga y *Transactional Outbox*, la incorporación de idempotencia, la observabilidad transaccional y la formalización de protocolos de incidentes por inconsistencia.

De igual manera, el estudio logra evidenciar que el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, el árbol de decisión para selección de patrones, el caso hipotético de aplicación, los indicadores operacionales y las plantillas anexas constituyen elementos de apoyo para convertir los hallazgos documentales en una propuesta aplicable. Estos recursos permiten organizar la mejora de la coherencia de datos en niveles progresivos, orientar la selección de mecanismos técnicos y establecer evidencias verificables para futuras aplicaciones. En consecuencia, la propuesta final no se limita a recomendar patrones, sino que plantea una forma estructurada de diagnosticar, aplicar, supervisar y evaluar prácticas de coherencia de datos en sistemas distribuidos.

La principal conclusión del estudio es que la coherencia de datos en microservicios no se conserva únicamente mediante la selección de un patrón arquitectónico. Su gestión requiere que la organización conozca qué datos administra cada servicio, qué eventos comunican cambios confirmados, qué acciones compensatorias existen ante fallas parciales y qué evidencias permiten reconstruir una transacción. Desde esta perspectiva, los lineamientos propuestos articulan decisiones técnicas con responsabilidades operativas verificables.

5.2. Recomendaciones

A partir de las conclusiones obtenidas, se presentan recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios. Estas recomendaciones se formulan de acuerdo con el carácter documental, descriptivo y propositivo de la investigación, por lo que no se plantean como soluciones definitivas ni como obligaciones técnicas únicas, sino como orientaciones aplicables de manera gradual por organizaciones venezolanas que utilicen o proyecten utilizar sistemas distribuidos basados en microservicios.

5.2.1. Recomendaciones para Organizaciones Venezolanas

Se recomienda a las empresas venezolanas con procesos digitales críticos realizar un diagnóstico inicial de sus prácticas de gestión de coherencia de datos antes de adoptar, ampliar o reorganizar arquitecturas de microservicios. Dicho diagnóstico debe considerar la identificación de servicios participantes, datos administrados, eventos emitidos, eventos consumidos, bases de datos asociadas, responsables técnicos, responsables funcionales y mecanismos actuales de monitoreo. Esta acción permitiría reconocer el nivel de madurez existente y determinar si la organización se encuentra en una fase inicial, definida, gestionada, optimizada o resiliente, conforme al Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios propuesto en la investigación.

Asimismo, se recomienda que las organizaciones adopten los lineamientos propuestos de manera progresiva, priorizando primero los procesos críticos que involucren pagos, órdenes, inventarios, facturación, notificaciones o integración entre plataformas. Esta priorización resulta necesaria porque no todos los flujos poseen el mismo nivel de criticidad ni requieren el mismo grado de control transaccional. Por ello, antes de aplicar patrones complejos, cada empresa debe

identificar cuáles procesos generan mayor impacto operativo, financiero o reputacional en caso de inconsistencia.

5.2.2. Recomendaciones para Equipos de Arquitectura, Desarrollo y Operaciones

Se recomienda a los equipos de arquitectura y desarrollo documentar la propiedad de datos de cada microservicio, evitando ambigüedades sobre qué servicio administra una entidad, qué información constituye fuente de verdad y qué dependencias transaccionales mantiene con otros componentes. Esta documentación debe actualizarse cuando se modifiquen servicios, eventos, bases de datos o reglas de negocio, debido a que la coherencia de datos depende en gran medida de la claridad con la que se establezcan los límites funcionales y las responsabilidades de cada servicio dentro del sistema distribuido.

Se recomienda a los responsables de arquitectura tecnológica y operaciones registrar los flujos transaccionales críticos de extremo a extremo. Cada flujo debe describir los servicios involucrados, la secuencia de pasos, los eventos emitidos y consumidos, los estados intermedios permitidos, los posibles puntos de falla, las acciones compensatorias y las evidencias de monitoreo requeridas. Esta práctica permitiría reducir la dependencia de conocimientos informales y facilitaría la reconstrucción de operaciones cuando se presenten inconsistencias entre pagos, órdenes, inventarios, facturación, notificaciones u otros procesos empresariales sensibles.

Se recomienda a los equipos técnicos evitar el uso de doble escritura simple en procesos críticos donde un servicio deba guardar datos y publicar eventos hacia otros componentes. En estos casos, conviene evaluar mecanismos como *Transactional Outbox* o estrategias equivalentes que permitan vincular la persistencia del cambio de negocio con el registro del mensaje a publicar. Esta recomendación debe acompañarse de políticas de reintento, monitoreo de mensajes pendientes,

revisión de eventos fallidos y procedimientos de conciliación, de manera que la publicación de eventos no dependa únicamente de acciones aisladas o manuales.

Se recomienda aplicar el patrón Saga en procesos distribuidos que involucren varios servicios y que requieran acciones compensatorias ante fallas parciales. No obstante, su adopción debe realizarse únicamente cuando la organización haya documentado previamente los pasos del flujo, los eventos que activan cada operación, los estados esperados, las condiciones de error, las compensaciones correspondientes y los responsables de verificación. De esta manera, Saga no debe asumirse como una solución automática, sino como un mecanismo que requiere diseño, supervisión y control operacional.

Se recomienda incorporar prácticas de idempotencia en eventos, comandos y operaciones críticas sujetas a reintentos, duplicaciones o fallas de comunicación. Los servicios consumidores deben estar preparados para procesar repetidamente una misma solicitud sin generar efectos duplicados, especialmente en operaciones relacionadas con pagos, inventarios, facturación, reservas o actualizaciones administrativas. Esta práctica contribuiría a reducir errores derivados de entregas repetidas de mensajes y permitiría fortalecer la estabilidad de los procesos distribuidos.

5.2.3. Recomendaciones para la Gestión de Incidentes, Monitoreo y Gobernanza

Se recomienda a las áreas de operaciones, *DevOps* o monitoreo implementar criterios mínimos de observabilidad transaccional mediante logs estructurados, métricas, trazas distribuidas e identificadores de correlación. Cada transacción crítica debería poder reconstruirse desde su inicio hasta su finalización, identificando los servicios participantes, los eventos procesados, los tiempos de respuesta, los errores generados y las acciones compensatorias ejecutadas. Esta

recomendación resulta fundamental para diferenciar entre inconsistencias temporales propias de la consistencia eventual y fallas persistentes que requieren intervención técnica u organizacional.

Se recomienda a las organizaciones establecer protocolos formales de atención de incidentes por inconsistencia de datos. Estos protocolos deben definir cómo se detecta la inconsistencia, quién debe atenderla, qué evidencias deben revisarse, qué nivel de criticidad posee, qué acción correctiva o compensatoria corresponde, cómo se documenta el cierre y qué lección aprendida se incorpora al proceso. Esta recomendación permitiría transformar la gestión de incidentes desde un enfoque reactivo hacia una práctica más trazable, organizada y orientada a mejora continua.

Se recomienda a los responsables de gobierno de datos, arquitectura, calidad y seguridad definir una matriz de roles y responsabilidades para la gestión de coherencia de datos. Esta matriz debe precisar quién diseña eventos, quién aprueba flujos transaccionales, quién monitorea indicadores, quién valida compensaciones, quién revisa incidentes y quién actualiza los lineamientos internos. Esta recomendación responde a la necesidad de evitar responsabilidades difusas, especialmente en sistemas donde intervienen múltiples equipos y donde las fallas pueden afectar procesos empresariales críticos.

Se recomienda utilizar indicadores operacionales para evaluar de manera referencial la gestión de coherencia de datos. Entre estos indicadores pueden incluirse la tasa de inconsistencia transaccional, el tiempo promedio de detección, el tiempo promedio de compensación, el porcentaje de eventos huérfanos, el porcentaje de transacciones auditables, la proporción de eventos críticos con idempotencia y el porcentaje de procesos críticos documentados. Estos indicadores no deben entenderse como métricas universales rígidas, sino como puntos de

referencia que cada organización puede ajustar según su madurez, infraestructura y criticidad de procesos.

5.2.4. Recomendaciones para Contextos de Infraestructura Limitada

Se recomienda a las empresas con infraestructura limitada o conectividad intermitente adoptar los lineamientos de forma gradual. En estos casos, debe priorizarse primero la documentación de servicios, la definición de responsables, el registro de flujos críticos, la idempotencia, el monitoreo básico y la conciliación posterior antes de incorporar herramientas avanzadas, *Service Mesh*, *Event Sourcing* o esquemas complejos de orquestación. Esta recomendación busca evitar implementaciones desproporcionadas frente a la capacidad técnica y económica de la organización.

También se recomienda que las organizaciones con menor madurez tecnológica seleccionen patrones transaccionales de acuerdo con su capacidad real de implementación y mantenimiento. En lugar de adoptar múltiples mecanismos de manera simultánea, resulta más conveniente iniciar con prácticas mínimas de trazabilidad, control de eventos, documentación de compensaciones y seguimiento de incidentes. Posteriormente, la organización puede avanzar hacia soluciones más complejas cuando disponga de mayor experiencia técnica, infraestructura de mensajería, monitoreo especializado y cultura de mejora continua.

5.2.5. Recomendaciones Académicas y Metodológicas

Desde el punto de vista académico, se recomienda utilizar los resultados de esta investigación como base para estudios posteriores sobre coherencia de datos, microservicios, gobernanza tecnológica y observabilidad en contextos empresariales venezolanos. La propuesta desarrollada puede servir como referencia para trabajos que busquen validar empíricamente los

lineamientos, aplicar el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios en organizaciones reales o comparar la efectividad de distintos patrones de coordinación transaccional en escenarios productivos.

Desde el punto de vista metodológico, se recomienda que futuras investigaciones amplíen el alcance del presente estudio mediante entrevistas, encuestas, estudios de caso reales o pruebas técnicas controladas. Esto permitiría contrastar los hallazgos documentales con experiencias prácticas de equipos de desarrollo, arquitectura, operaciones y gobierno de datos. Asimismo, permitiría evaluar si los lineamientos propuestos requieren ajustes según sector económico, tamaño de empresa, nivel de digitalización, infraestructura disponible o criticidad de los procesos empresariales analizados.

En síntesis, las recomendaciones formuladas buscan orientar la aplicación progresiva de los lineamientos propuestos, considerando tanto la dimensión técnica como la dimensión organizacional de la gestión de coherencia de datos. Su propósito es ofrecer a las organizaciones venezolanas criterios prácticos para diagnosticar su situación, reducir riesgos de inconsistencia, seleccionar patrones adecuados, fortalecer la trazabilidad, definir responsabilidades y evaluar la mejora de sus procesos distribuidos.

5.3. Líneas Futuras de Investigación

A partir de los resultados obtenidos y de las limitaciones propias del diseño documental asumido, se plantean líneas futuras de investigación orientadas a ampliar, contrastar y aplicar los aportes desarrollados en el presente Trabajo Especial de Grado. Estas líneas no sustituyen los hallazgos alcanzados, sino que abren posibilidades para profundizar en la gestión de coherencia

de datos en arquitecturas de microservicios desde enfoques empíricos, técnicos, comparativos y organizacionales.

5.3.1. Validación Empírica de los Lineamientos Propuestos

Una línea futura relevante consiste en desarrollar investigaciones de campo que permitan validar empíricamente los lineamientos propuestos en empresas venezolanas que utilicen o estén en proceso de adoptar arquitecturas de microservicios. Estos estudios podrían incorporar entrevistas, encuestas, observación de procesos técnicos o análisis de casos reales, con el propósito de contrastar los criterios documentales formulados con la experiencia práctica de equipos de desarrollo, arquitectura, operaciones, calidad, seguridad y gobierno de datos. Esta línea permitiría determinar si los lineamientos resultan comprensibles, aplicables y útiles en organizaciones reales. Asimismo, facilitaría identificar ajustes necesarios según el tamaño de la empresa, el sector económico, la infraestructura disponible, el nivel de digitalización y la criticidad de los procesos transaccionales evaluados.

5.3.2. Aplicación del Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios

Otra línea de investigación consiste en aplicar el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios en organizaciones reales, con el fin de evaluar su utilidad como instrumento diagnóstico. Futuras investigaciones podrían analizar si los niveles propuestos —inicial, definido, gestionado, optimizado y resiliente— permiten clasificar adecuadamente el estado de una organización en materia de gestión de coherencia de datos. Esta aplicación permitiría comprobar si el modelo facilita la identificación de debilidades, la priorización de acciones de mejora y la planificación gradual de prácticas de documentación, trazabilidad, monitoreo, idempotencia, compensación y gobernanza. También podría compararse su funcionamiento en empresas con distintos niveles de madurez tecnológica.

5.3.3. Estudios Técnicos Comparativos y Desarrollo de Prototipos

Se propone como línea futura realizar estudios técnicos comparativos entre distintos patrones de coordinación transaccional, tales como Saga por orquestación, Saga por coreografía, *Transactional Outbox*, CQRS y *Event Sourcing*. Estas investigaciones podrían evaluar ventajas, limitaciones, complejidad de implementación, impacto en la trazabilidad, esfuerzo operativo y pertinencia de cada mecanismo según escenarios de negocio concretos. De igual manera, podrían desarrollarse prototipos funcionales que simulen transacciones distribuidas en procesos empresariales críticos, como compra, pago, inventario, facturación y notificación. Estos prototipos permitirían incorporar patrones transaccionales, mecanismos de idempotencia, reintentos controlados, logs estructurados, métricas, trazas distribuidas e identificadores de correlación, con el fin de observar cómo los lineamientos pueden traducirse en decisiones técnicas concretas.

5.3.4. Medición de Indicadores de Coherencia de Datos

También resulta pertinente desarrollar investigaciones orientadas a medir indicadores de coherencia de datos en entornos reales o simulados. Entre estos indicadores pueden considerarse la tasa de inconsistencia transaccional, el tiempo promedio de detección, el tiempo promedio de compensación, el porcentaje de eventos huérfanos, el porcentaje de transacciones auditables y la proporción de eventos críticos con idempotencia. Esta línea permitiría transformar los KPIs propuestos en instrumentos de seguimiento más precisos para organizaciones que deseen evaluar la evolución de sus prácticas de coherencia de datos. Asimismo, permitiría establecer metas referenciales más ajustadas a distintos tipos de procesos, niveles de criticidad y capacidades operativas.

5.3.5. Inteligencia Artificial aplicada a la Observabilidad Transaccional

Una línea emergente de investigación se relaciona con el uso de inteligencia artificial aplicada a la observabilidad transaccional en arquitecturas de microservicios. Esta línea podría examinar cómo los modelos de detección de anomalías y los modelos de lenguaje pueden apoyar el análisis de logs, métricas, trazas, eventos e incidentes. No obstante, futuras investigaciones deberían considerar también los riesgos asociados, tales como falsos positivos, dependencia excesiva de herramientas automatizadas, seguridad de la información, privacidad de los datos y necesidad de supervisión humana en decisiones correctivas. Por ello, esta línea debe abordarse desde una perspectiva técnica y ética, especialmente cuando los sistemas evaluados sostienen procesos empresariales críticos.

5.3.6. Adaptación de los Lineamientos a Sectores y Contextos Específicos

Finalmente, se plantea la posibilidad de ampliar el estudio hacia sectores empresariales específicos, tales como comercio electrónico, banca, seguros, salud, educación, logística o administración pública. Cada sector puede presentar procesos críticos, riesgos transaccionales, exigencias regulatorias y necesidades de auditoría distintas, por lo que los lineamientos podrían requerir ajustes según el dominio de aplicación. También se recomienda estudiar la gestión de coherencia de datos en organizaciones con infraestructura limitada o conectividad intermitente. Esta línea resulta pertinente para contextos donde las empresas no cuentan con plataformas avanzadas de observabilidad, equipos técnicos especializados o infraestructura de mensajería robusta.

CAPÍTULO VI.

LA PROPUESTA

6.1. Introducción

El presente capítulo desarrolla la propuesta derivada del proceso investigativo realizado, la cual consiste en una guía de lineamientos organizacionales y operacionales orientada a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios en empresas venezolanas. Esta propuesta surge como respuesta a los hallazgos obtenidos mediante el análisis documental, en el cual se identificó que la autonomía de datos por servicio, la consistencia eventual, los eventos asíncronos, las fallas parciales y la ausencia de criterios formales pueden generar inconsistencias en procesos empresariales críticos si no existen mecanismos adecuados de coordinación, supervisión y gobernanza.

La propuesta se fundamenta en la necesidad de ofrecer a las organizaciones una orientación práctica, gradual y verificable para gestionar la coherencia de datos en sistemas distribuidos. En este sentido, no se plantea como una solución tecnológica única ni como un modelo rígido de implementación, sino como una guía operativa que puede adaptarse a distintos niveles de madurez digital, infraestructura disponible y capacidad técnica. Su propósito es apoyar a equipos de arquitectura, desarrollo, operaciones, calidad, seguridad y gobierno de datos en la identificación de procesos críticos, documentación de flujos transaccionales, selección de patrones, definición de responsabilidades, monitoreo de incidentes y evaluación de resultados.

La formulación de la propuesta responde directamente al objetivo general de la investigación, el cual consistió en proponer un documento de lineamientos organizacionales y

operacionales orientado a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios en empresas venezolanas. A su vez, se articula con los objetivos específicos desarrollados en el estudio, debido a que parte del diagnóstico del estado actual, considera las debilidades técnico-organizacionales identificadas, incorpora el análisis de mecanismos de coordinación transaccional y transforma dichos hallazgos en orientaciones aplicables al contexto empresarial venezolano.

La guía propuesta integra componentes técnicos y organizacionales. Desde el punto de vista técnico, considera patrones y prácticas como Saga, *Transactional Outbox*, idempotencia, eventos de integración, observabilidad, logs, métricas, trazas distribuidas e identificadores de correlación. Desde el punto de vista organizacional, incorpora criterios relacionados con propiedad de datos, definición de roles, protocolos de incidentes, gobernanza, mejora continua y evaluación mediante indicadores operacionales. Esta integración responde a la comprensión de que la coherencia de datos en microservicios no depende únicamente del diseño del software, sino también de la forma en que la organización documenta, supervisa, controla y mejora sus procesos distribuidos.

La estructura de la propuesta se organiza en torno a varios elementos complementarios. En primer lugar, se presenta su fundamentación teórica y conceptual, con el propósito de evidenciar que deriva del análisis desarrollado en los capítulos anteriores. En segundo lugar, se establecen los objetivos propios de la propuesta, diferenciados de los objetivos generales de la investigación. En tercer lugar, se describe la guía operativa, sus fases de aplicación, roles, actividades y productos esperados. Posteriormente, se analiza su factibilidad desde las perspectivas técnica, operativa, organizacional, económica y legal. Finalmente, se plantea una ruta de evaluación e implementación, junto con una conclusión que sintetiza el alcance y utilidad de la propuesta.

De esta manera, el Capítulo VI constituye el cierre aplicado del Trabajo Especial de Grado, al convertir los resultados documentales en una propuesta estructurada para orientar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios. Su aporte principal se encuentra en ofrecer una herramienta de apoyo para organizaciones venezolanas con procesos digitales críticos, permitiendo avanzar desde prácticas informales o reactivas hacia una gestión más documentada, trazable, supervisada y alineada con criterios de gobernanza tecnológica.

6.2. Fundamentación Teórica y Conceptual de la Propuesta

La propuesta se fundamenta en una idea central desarrollada a lo largo del estudio: en microservicios, la coherencia de datos no depende de una base central ni de una transacción global única. Depende de la forma en que la organización combina autonomía de servicios, eventos, patrones de coordinación, observabilidad, gobierno de datos y responsabilidades operativas. Desde esta base, los lineamientos se organizan como una ruta para prevenir, detectar y corregir inconsistencias en procesos distribuidos.

Desde la perspectiva de la arquitectura de microservicios, la propuesta parte del principio de que cada servicio debe operar con autonomía funcional y, en muchos casos, con independencia en la administración de sus datos. Esta autonomía favorece la escalabilidad, el despliegue independiente y la evolución separada de los componentes del sistema; sin embargo, también introduce desafíos cuando una operación de negocio requiere la participación coordinada de varios servicios. Por ello, la propuesta incorpora lineamientos orientados a documentar la propiedad de datos, identificar servicios participantes y registrar los flujos transaccionales críticos que atraviesan varios componentes del sistema.

En el plano conceptual, la coherencia de datos se asume como la correspondencia lógica entre los estados, eventos y datos administrados por distintos microservicios durante una transacción de negocio. Esta noción se diferencia de la consistencia eventual, entendida como el modelo técnico mediante el cual los datos pueden permanecer temporalmente desalineados hasta converger hacia un estado válido. A partir de esta distinción, la propuesta no busca eliminar toda divergencia temporal entre servicios, sino establecer criterios para evitar que dicha divergencia se convierta en una inconsistencia persistente, no detectada o no gestionada.

La fundamentación técnica de la propuesta también se apoya en los patrones de coordinación transaccional analizados en el estudio. El patrón Saga permite dividir una transacción distribuida en una secuencia de transacciones locales, acompañadas de acciones compensatorias cuando ocurre una falla parcial. Por su parte, el patrón *Transactional Outbox* ofrece una alternativa para reducir el riesgo de incoherencia entre la persistencia de datos y la publicación de eventos. Estos patrones se incorporan en la propuesta no como soluciones universales, sino como mecanismos que deben seleccionarse según la criticidad del proceso, la latencia aceptable, la madurez del equipo, la infraestructura de mensajería disponible y la necesidad de auditoría.

Asimismo, la propuesta se fundamenta en la importancia de la idempotencia, los reintentos controlados, el manejo de errores y la observabilidad transaccional. En sistemas distribuidos basados en eventos, una misma operación puede repetirse por fallas de comunicación, duplicación de mensajes o reintentos automáticos. Por ello, la idempotencia se plantea como una práctica necesaria para evitar efectos duplicados en operaciones críticas. De igual manera, la observabilidad mediante logs, métricas, trazas distribuidas e identificadores de correlación permite reconstruir el recorrido de una transacción, detectar fallas parciales y diferenciar entre inconsistencias temporales aceptables y errores persistentes que requieren intervención.

Desde el punto de vista organizacional, la propuesta se fundamenta en criterios de gobernanza de datos, definición de responsabilidades, supervisión operativa y mejora continua. La revisión documental permitió identificar que las inconsistencias no surgen únicamente por fallas de código o de infraestructura, sino también por ausencia de roles claros, falta de documentación, inexistencia de protocolos de incidentes y baja capacidad de seguimiento. En consecuencia, los lineamientos propuestos integran actores como arquitectura, desarrollo, operaciones, calidad, seguridad, gobierno de datos y responsables funcionales de procesos críticos.

La propuesta también se apoya en el enfoque sociotécnico adoptado en la investigación. Este enfoque permite entender que la gestión de coherencia de datos en microservicios requiere una relación equilibrada entre patrones técnicos y prácticas organizacionales. Un patrón como Saga puede resultar pertinente desde el punto de vista arquitectónico, pero su utilidad depende de que existan compensaciones documentadas, eventos trazables, responsables definidos y mecanismos de monitoreo. Del mismo modo, *Transactional Outbox* puede reducir el riesgo de doble escritura, pero requiere políticas de reintento, supervisión de mensajes pendientes y procedimientos ante fallas de publicación.

En correspondencia con los resultados del Capítulo IV, la propuesta retoma el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, el árbol de decisión para selección de patrones, el estudio de caso hipotético, los indicadores operacionales de coherencia de datos y las plantillas anexas como elementos articuladores del producto final. Estos componentes permiten transformar los hallazgos documentales en una guía operativa que no se limita a describir el problema, sino que orienta su diagnóstico, aplicación, supervisión y evaluación progresiva.

Finalmente, la fundamentación conceptual de la propuesta se vincula con el contexto empresarial venezolano, donde las organizaciones pueden presentar distintos niveles de madurez

digital, infraestructura tecnológica y capacidad operativa. Por ello, los lineamientos se formulan con carácter gradual, flexible y adaptable. La intención no es imponer una arquitectura única, sino ofrecer criterios que permitan a las empresas identificar sus procesos críticos, reconocer sus debilidades, seleccionar mecanismos adecuados, documentar responsabilidades, monitorear indicadores y avanzar progresivamente hacia una gestión más trazable, confiable y gobernada de la coherencia de datos en arquitecturas de microservicios.

6.3. Objetivos de la Propuesta

Los objetivos de la propuesta se orientan a definir el propósito operativo de la guía de lineamientos organizacionales y operacionales desarrollada como producto de la investigación. A diferencia de los objetivos del Trabajo Especial de Grado, los cuales guiaron el diagnóstico, análisis documental y formulación investigativa, los objetivos de la propuesta se enfocan en precisar qué se busca alcanzar con la aplicación de la guía, qué elementos deben organizarse y qué resultados esperados pueden orientar su uso en organizaciones venezolanas con procesos digitales críticos.

6.3.1. Objetivo General de la Propuesta

Presentar una guía operativa de lineamientos organizacionales y operacionales orientada a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios en empresas venezolanas, mediante criterios de diagnóstico, documentación, selección de patrones, definición de responsabilidades, monitoreo transaccional y evaluación mediante indicadores operacionales.

6.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta

1. Establecer criterios para diagnosticar el nivel de madurez transaccional de organizaciones venezolanas que utilicen o proyecten utilizar arquitecturas de microservicios en procesos digitales críticos.
2. Definir orientaciones para documentar la propiedad de datos por microservicio, los eventos de integración, los flujos transaccionales críticos, los estados intermedios permitidos y las responsabilidades técnicas y funcionales asociadas.
3. Proponer criterios técnicos para seleccionar mecanismos de coordinación transaccional, tales como Saga, *Transactional Outbox*, CQRS, *Event Sourcing*, idempotencia y observabilidad, de acuerdo con la criticidad del proceso, la latencia aceptable, la madurez del equipo y la infraestructura disponible.
4. Plantear mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión de coherencia de datos mediante indicadores operacionales, evidencias de observabilidad, protocolos de incidentes y prácticas de mejora continua.
5. Orientar la adopción gradual de los lineamientos según el nivel de madurez digital, capacidad técnica, infraestructura disponible y condiciones operativas de cada organización.

6.4. Descripción de la Propuesta

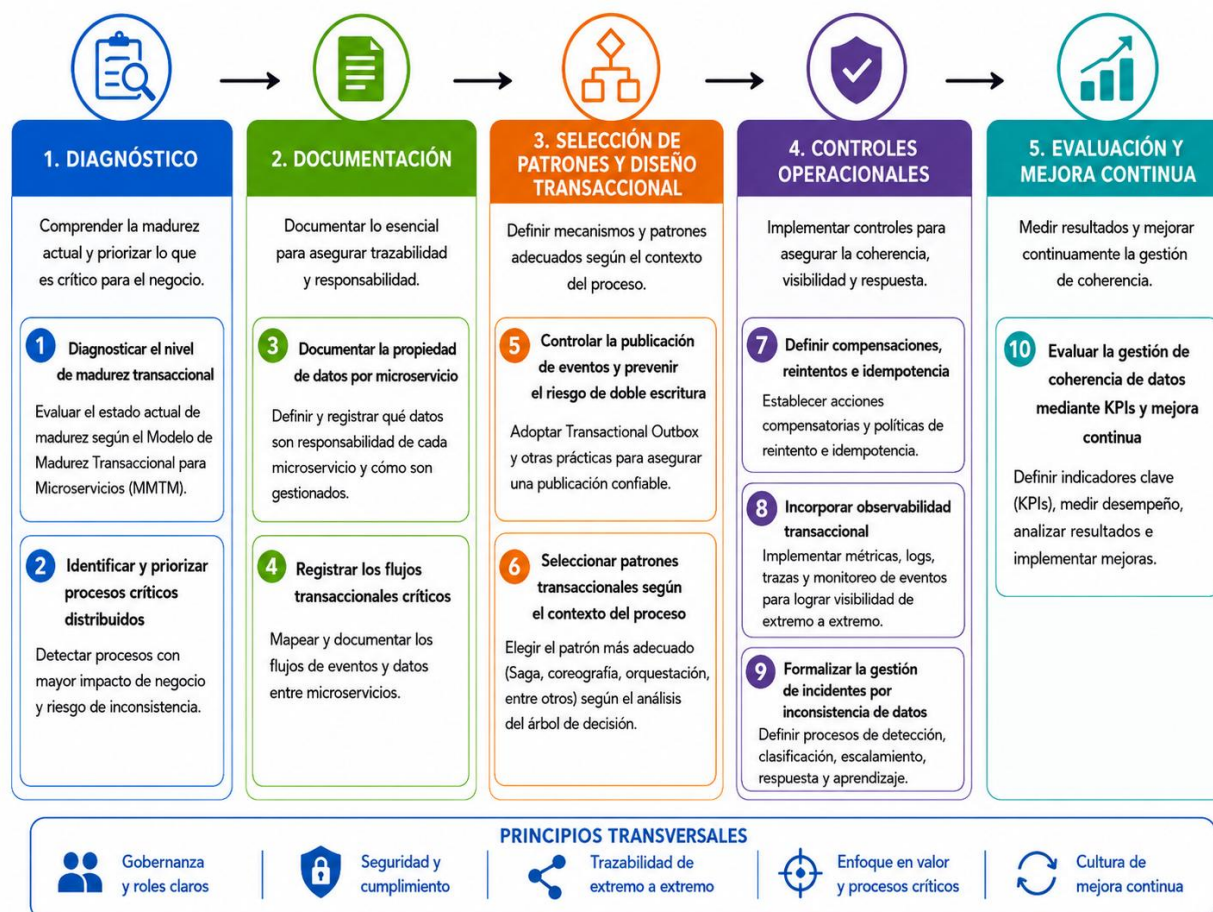
La propuesta consiste en una guía operativa para ordenar la gestión de transacciones distribuidas en arquitecturas de microservicios. Su contenido se organiza alrededor de decisiones prácticas: identificar procesos críticos, reconocer servicios participantes, establecer propietarios de datos, seleccionar patrones de coordinación, definir evidencias de seguimiento y evaluar

indicadores. Con ello, la guía busca que la coherencia de datos sea gestionada como parte del trabajo operativo de la organización.

La guía no se plantea como una metodología rígida ni como una solución tecnológica única. Por el contrario, se formula como un conjunto de orientaciones graduales que pueden adaptarse al nivel de madurez digital, capacidad técnica, infraestructura disponible y criticidad de los procesos de cada organización. En este sentido, la propuesta puede ser utilizada tanto por empresas que ya operan con arquitecturas de microservicios como por aquellas que se encuentran en procesos de migración, modernización o adopción progresiva de sistemas distribuidos.

La propuesta se estructura a partir de tres componentes principales. El primero corresponde a los lineamientos organizacionales y operacionales, los cuales establecen criterios de actuación para gestionar la coherencia de datos. El segundo está conformado por herramientas de apoyo, entre ellas el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, el árbol de decisión para la selección de patrones, los indicadores operacionales de coherencia de datos y el caso hipotético de aplicación. El tercer componente corresponde a las plantillas operacionales incluidas en los anexos, las cuales permiten documentar propiedad de datos, flujos transaccionales críticos, eventos de integración e incidentes por inconsistencia.

Figura 6
Estructura de la guía operativa de lineamientos



Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

6.4.1. Lineamientos Organizacionales y Operacionales Propuestos

Los lineamientos propuestos constituyen el eje central de la guía operativa. Estos se derivan del análisis documental desarrollado en los capítulos anteriores y se orientan a transformar los hallazgos obtenidos en criterios aplicables para organizaciones venezolanas que gestionan procesos digitales distribuidos. Cada lineamiento integra una dimensión técnica y una dimensión organizacional, debido a que la coherencia de datos en microservicios depende tanto de los patrones utilizados como de la forma en que la organización define responsabilidades, documenta procesos, supervisa eventos y responde ante incidentes.

6.4.1.1. Lineamiento 1. Diagnosticar el nivel de madurez transaccional de la organización

Toda organización que utilice o proyecte utilizar arquitecturas de microservicios debe iniciar con un diagnóstico de su nivel de madurez transaccional. Este diagnóstico debe considerar la existencia de documentación de servicios, flujos críticos, responsables, mecanismos de monitoreo, acciones compensatorias, prácticas de idempotencia, indicadores y protocolos de incidentes. Para ello, se propone utilizar el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios como instrumento orientador, permitiendo ubicar a la organización en un nivel inicial, definido, gestionado, optimizado o resiliente.

Este lineamiento permite evitar la adopción prematura de mecanismos complejos sin conocer previamente la capacidad real de la organización. En empresas con baja madurez, la prioridad debe estar en documentar procesos, identificar responsables, registrar eventos críticos y establecer trazabilidad básica. En organizaciones con mayor madurez, pueden incorporarse patrones más avanzados, métricas operacionales, tableros de monitoreo y prácticas de mejora continua. De esta forma, el diagnóstico inicial funciona como punto de partida para definir acciones proporcionales al estado tecnológico y operativo de la empresa.

6.4.1.2. Lineamiento 2. Identificar y priorizar procesos críticos distribuidos

En arquitecturas de microservicios, no todos los procesos poseen el mismo nivel de criticidad ni generan el mismo impacto ante una inconsistencia. Algunas operaciones pueden tolerar retrasos temporales o correcciones posteriores, mientras que otras comprometen pagos, inventarios, facturación, órdenes, reservas, conciliaciones administrativas, notificaciones o integración entre plataformas. Por esta razón, la gestión de coherencia de datos debe iniciar con una identificación diferenciada de los procesos que requieren mayor control transaccional.

El criterio propuesto consiste en priorizar aquellos flujos distribuidos cuya falla parcial pueda afectar la continuidad operativa, la experiencia del usuario, la confiabilidad de la información, la auditoría interna o la estabilidad financiera de la organización. Esta priorización debe considerar el impacto operativo, financiero, legal, reputacional y funcional de una posible inconsistencia. En consecuencia, los esfuerzos de documentación, monitoreo, selección de patrones y definición de compensaciones deben concentrarse primero en los procesos que presenten mayor riesgo para la organización.

La aplicación de este lineamiento requiere elaborar una lista inicial de procesos distribuidos, clasificarlos según su criticidad y seleccionar aquellos que serán abordados en una primera fase. En organizaciones con baja madurez, se recomienda iniciar con uno o dos procesos críticos para evitar una adopción excesivamente amplia. En organizaciones con mayor capacidad técnica, la priorización puede extenderse progresivamente hacia otros flujos, permitiendo consolidar una gestión transaccional más completa.

6.4.1.3. Lineamiento 3. Documentar la propiedad de datos por microservicio

Cada microservicio debe tener claramente documentado qué datos administra, qué entidades controla, qué información constituye su fuente de verdad, qué eventos emite, qué eventos consume y qué dependencias mantiene con otros servicios. Esta documentación debe incluir tanto el responsable técnico como el responsable funcional asociado al proceso de negocio. De esta manera, se reduce la ambigüedad sobre quién controla cada dato y cómo deben propagarse los cambios dentro del sistema. Este lineamiento resulta fundamental porque la autonomía de datos es una característica propia de las arquitecturas de microservicios, pero puede convertirse en una fuente de incoherencia si no existen límites claros. Documentar la propiedad de datos permite

evitar accesos indebidos entre servicios, dependencias ocultas, duplicidad de responsabilidades y dificultades para identificar el origen de una inconsistencia.

6.4.1.4. Lineamiento 4. Registrar los flujos transaccionales críticos de extremo a extremo

Todo proceso distribuido crítico debe contar con una matriz de flujo transaccional que describa su recorrido completo. Esta matriz debe identificar los servicios participantes, la secuencia de pasos, los eventos emitidos y consumidos, los estados intermedios permitidos, los puntos de falla, las condiciones de error, las acciones compensatorias y las evidencias necesarias para verificar el estado de la operación. Su propósito es hacer visible cómo circulan los datos durante una transacción distribuida.

Este lineamiento permite que la organización no dependa únicamente del conocimiento informal de los equipos técnicos. Al registrar los flujos críticos, se facilita la comprensión del proceso, el análisis de incidentes, la selección de patrones transaccionales y la evaluación posterior de resultados. Además, permite establecer una base común entre arquitectura, desarrollo, operaciones, calidad, seguridad y responsables funcionales. Esta base común resulta necesaria para que todos los actores comprendan cómo se comporta la transacción distribuida y qué acciones deben ejecutarse ante fallas parciales.

6.4.1.5. Lineamiento 5. Controlar la publicación de eventos y prevenir el riesgo de doble escritura

Uno de los problemas más relevantes en sistemas distribuidos ocurre cuando un servicio guarda un cambio en su base de datos y, al mismo tiempo, intenta publicar un evento hacia otros servicios. Si la primera operación se completa y la segunda falla, el sistema puede quedar en un estado incoherente, debido a que el cambio de negocio existe localmente, pero los demás

componentes no reciben la notificación correspondiente. Esta situación representa el riesgo de doble escritura no controlada.

Para atender este problema, se propone que los procesos críticos eviten depender de escrituras dobles simples entre base de datos y sistema de mensajería. Cuando un servicio deba persistir un cambio y comunicarlo a otros componentes, debe evaluarse el uso de *Transactional Outbox* o mecanismos equivalentes que permitan registrar el mensaje dentro de la misma transacción local asociada al cambio de negocio. Posteriormente, un proceso controlado puede encargarse de publicar el evento, reduciendo el riesgo de que la operación quede confirmada sin propagación.

La aplicación de este lineamiento debe acompañarse de condiciones mínimas de seguimiento. La organización debe definir políticas de reintento, monitoreo de eventos pendientes, revisión de publicaciones fallidas, identificación de eventos duplicados y responsables de supervisión. De esta manera, la publicación de eventos críticos deja de ser una acción aislada y se convierte en un proceso trazable, verificable y alineado con la gestión de coherencia de datos.

6.4.1.6. Lineamiento 6. Seleccionar patrones transaccionales según el contexto del proceso

La selección de patrones transaccionales debe realizarse de acuerdo con las características del proceso y no por preferencia técnica aislada. Para ello, deben evaluarse variables como criticidad, latencia aceptable, madurez del equipo, infraestructura de mensajería, necesidad de auditoría, separación entre lectura y escritura, y requerimiento de control centralizado. Con base en estos criterios, pueden seleccionarse mecanismos como Saga por orquestación, Saga por coreografía, *Transactional Outbox*, CQRS, *Event Sourcing*, idempotencia u observabilidad transaccional.

Este lineamiento se apoya en el árbol de decisión propuesto en el Capítulo IV. Su finalidad es orientar a los equipos técnicos en la selección de patrones adecuados para cada escenario. Por ejemplo, *Transactional Outbox* resulta pertinente cuando existe riesgo de doble escritura; Saga puede aplicarse cuando existen varios servicios con fallas compensables; CQRS puede ser útil cuando se requiere separar lectura y escritura; y *Event Sourcing* puede considerarse cuando existe una necesidad alta de auditoría histórica.

6.4.1.7. Lineamiento 7. Definir compensaciones, reintentos e idempotencia en procesos críticos

En una transacción distribuida, una falla no siempre implica la interrupción total del sistema. Con frecuencia, el problema aparece cuando una parte del proceso ya fue confirmada y otra no pudo completarse, generando estados intermedios que deben ser corregidos, revertidos o conciliados. Esta condición exige que los procesos críticos no dependan de respuestas improvisadas, sino de reglas previamente definidas para actuar ante fallas parciales.

El mecanismo propuesto consiste en establecer acciones compensatorias, políticas de reintento controlado y prácticas de idempotencia para los eventos, comandos y operaciones críticas. Las compensaciones deben indicar qué acción se ejecuta cuando un paso falla después de que otro ya fue confirmado. Los reintentos deben limitarse por condiciones claras para evitar ciclos indefinidos o sobrecarga del sistema. La idempotencia debe asegurar que una misma operación procesada más de una vez no genere efectos duplicados, especialmente en pagos, inventarios, facturación, reservas o actualizaciones administrativas.

Este lineamiento debe aplicarse desde el diseño del flujo transaccional y no únicamente después de ocurrido un incidente. Para ello, cada matriz de flujo crítico debe identificar las posibles fallas, las acciones compensatorias correspondientes, los responsables de verificación, las evidencias requeridas y los criterios que permitan confirmar que el sistema regresó a un estado

válido. Como efecto esperado, la organización puede pasar de una gestión reactiva de inconsistencias a una gestión planificada de fallas parciales.

6.4.1.8. Lineamiento 8. Incorporar observabilidad transaccional en operaciones críticas

Las transacciones distribuidas críticas deben contar con mecanismos de observabilidad que permitan reconstruir su recorrido de extremo a extremo. Para ello, se propone utilizar identificadores de correlación, logs estructurados, métricas, trazas distribuidas, alertas y tableros de seguimiento. Estos elementos permiten identificar qué servicios participaron, qué eventos fueron emitidos, qué errores ocurrieron, cuánto tiempo tardó cada paso y qué acción compensatoria fue ejecutada en caso de falla.

Este lineamiento es necesario porque la coherencia de datos no solo requiere prevenir inconsistencias, sino también detectarlas, analizarlas y corregirlas oportunamente. Una organización puede aplicar patrones adecuados, pero si no cuenta con evidencias suficientes para reconstruir una operación, la gestión de incidentes se vuelve lenta y poco trazable. Por ello, la observabilidad debe asumirse como una condición operativa de los procesos distribuidos críticos. Su aplicación permite diferenciar entre inconsistencias temporales propias de la consistencia eventual y fallas persistentes que requieren intervención técnica u organizacional.

6.4.1.9. Lineamiento 9. Formalizar la gestión de incidentes por inconsistencia de datos

Las inconsistencias de datos no siempre se resuelven con una corrección técnica inmediata. En muchos casos, requieren revisar evidencias, reconstruir el flujo de una transacción, determinar el servicio afectado, validar el impacto funcional y decidir si corresponde aplicar una compensación, conciliación o ajuste manual controlado. Cuando este proceso no se encuentra

formalizado, cada incidente tiende a resolverse de manera aislada, generando pérdida de trazabilidad y repetición de fallas.

El criterio propuesto consiste en establecer un protocolo formal para la gestión de incidentes por inconsistencia de datos. Este protocolo debe definir cómo se detecta la inconsistencia, quién debe atenderla, qué evidencias deben revisarse, qué nivel de criticidad posee, qué acción correctiva o compensatoria corresponde, cómo se documenta el cierre y qué aprendizaje debe incorporarse al proceso. Su finalidad es convertir la atención de incidentes en una práctica organizada y no en una respuesta improvisada.

La aplicación de este lineamiento requiere que cada incidente quede asociado a un proceso crítico, servicios involucrados, eventos relacionados, identificador de correlación, causa probable, acción ejecutada y responsable del cierre. Además, las lecciones aprendidas deben utilizarse para actualizar flujos, mejorar eventos, ajustar compensaciones, reforzar controles y revisar los indicadores operacionales. De esta manera, la gestión de incidentes se integra con la mejora continua de la coherencia de datos.

6.4.1.10. Lineamiento 10. Evaluar la gestión de coherencia de datos mediante KPIs y mejora continua

La organización debe utilizar indicadores operacionales para evaluar de manera referencial la efectividad de sus prácticas de gestión de coherencia de datos. Entre los indicadores propuestos se encuentran la tasa de inconsistencia transaccional, el tiempo promedio de detección, el tiempo promedio de compensación, el porcentaje de eventos huérfanos, el porcentaje de transacciones auditables, la proporción de eventos críticos con idempotencia y el porcentaje de procesos críticos documentados.

Este lineamiento permite vincular la propuesta con evidencias observables. Los KPIs no deben asumirse como métricas universales rígidas, sino como referencias ajustables según el tipo de organización, nivel de madurez, criticidad del proceso e infraestructura disponible. Su revisión periódica permite identificar avances, detectar brechas, priorizar mejoras y actualizar los lineamientos internos de acuerdo con la evolución de los sistemas y procesos empresariales.

En conjunto, estos diez lineamientos conforman el núcleo de la propuesta. Su aplicación articulada permite orientar a las organizaciones desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación continua de sus prácticas de coherencia de datos. La lógica de la guía no consiste en aplicar todos los lineamientos con la misma intensidad desde el inicio, sino en adoptarlos de manera progresiva según el nivel de madurez transaccional, la criticidad de los procesos y la capacidad operativa de cada empresa.

6.4.2. Fases de Aplicación de la Guía Operativa

La aplicación de la guía operativa se organiza en fases progresivas, con el propósito de facilitar su adopción en organizaciones venezolanas con distintos niveles de madurez tecnológica. Estas fases permiten pasar del diagnóstico inicial a la documentación de procesos, selección de patrones, implementación de controles, monitoreo operacional y mejora continua. La intención no es que todas las organizaciones apliquen la propuesta de forma simultánea o uniforme, sino que puedan avanzar de acuerdo con su capacidad técnica, disponibilidad de recursos, criticidad de los procesos y nivel de madurez transaccional.

La primera fase corresponde al diagnóstico inicial de madurez transaccional. En esta etapa, la organización debe identificar su situación actual mediante el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios. Para ello, se revisa si existen flujos documentados, responsables definidos,

eventos trazables, acciones compensatorias, prácticas de idempotencia, mecanismos de monitoreo e indicadores operacionales. El resultado esperado de esta fase es ubicar a la organización en un nivel inicial, definido, gestionado, optimizado o resiliente, lo cual permite reconocer brechas y priorizar acciones de mejora.

La segunda fase consiste en la identificación y priorización de procesos críticos distribuidos. En esta etapa se determinan los procesos empresariales que involucran varios microservicios y que pueden generar impactos relevantes en caso de inconsistencia. Deben priorizarse aquellos flujos relacionados con pagos, órdenes, inventarios, facturación, conciliaciones, reservas, notificaciones o integración entre plataformas. Esta fase permite concentrar los esfuerzos en los procesos que requieren mayor control transaccional, evitando aplicar mecanismos complejos en flujos de baja criticidad.

La tercera fase corresponde a la documentación de propiedad de datos, eventos y flujos transaccionales. En esta etapa se utilizan las plantillas operacionales propuestas en los anexos para registrar qué datos administra cada microservicio, qué eventos emite, qué eventos consume, qué estados intermedios se permiten, qué puntos de falla pueden presentarse y qué responsables intervienen en cada proceso. Esta fase es fundamental porque convierte la arquitectura distribuida en un conjunto de procesos visibles, trazables y comprensibles para los equipos técnicos y funcionales.

La cuarta fase se orienta a la selección de patrones y mecanismos de coordinación transaccional. En esta etapa se aplica el árbol de decisión propuesto, considerando variables como criticidad del proceso, latencia aceptable, madurez del equipo, infraestructura de mensajería, necesidad de auditoría y requerimiento de control centralizado. Con base en estos criterios, la organización puede decidir si corresponde aplicar *Transactional Outbox*, Saga por orquestación,

Saga por coreografía, CQRS, *Event Sourcing*, idempotencia, observabilidad u otros mecanismos complementarios.

La quinta fase consiste en la implementación de controles operacionales. En esta etapa se definen acciones compensatorias, reglas de reintento, mecanismos de idempotencia, identificadores de correlación, logs estructurados, métricas, trazas distribuidas y protocolos de incidentes por inconsistencia. Esta fase permite pasar de la documentación del flujo a la operación controlada del proceso distribuido, incorporando evidencias que faciliten la detección, análisis y corrección de fallas parciales.

La sexta fase corresponde al monitoreo, evaluación y mejora continua. En esta etapa se aplican los indicadores operacionales de coherencia de datos, tales como tasa de inconsistencia transaccional, tiempo promedio de detección, tiempo promedio de compensación, eventos huérfanos, transacciones auditables, eventos críticos con idempotencia y procesos críticos documentados. La revisión periódica de estos indicadores permite evaluar la evolución de la organización, actualizar los lineamientos internos y avanzar hacia niveles superiores de madurez transaccional.

Tabla 14
Fases de aplicación de la guía operativa

Fase	Propósito	Actividades principales	Producto esperado
Fase 1. Diagnóstico inicial	Identificar el nivel de madurez transaccional de la organización.	Aplicar el MMTM, revisar documentación, evaluar monitoreo, roles, eventos, compensaciones e indicadores existentes.	Nivel de madurez identificado y brechas iniciales registradas.
Fase 2. Priorización de procesos críticos	Determinar qué flujos requieren mayor control de coherencia de datos.	Identificar procesos distribuidos, valorar criticidad, impacto operativo, financiero, legal y funcional.	Lista priorizada de procesos críticos.

Fase	Propósito	Actividades principales	Producto esperado
Fase 3. Documentación de datos, eventos y flujos	Hacer visible la estructura transaccional de los procesos críticos.	Registrar propiedad de datos, eventos emitidos y consumidos, estados intermedios, puntos de falla y responsables.	Fichas de propiedad de datos y matrices de flujos transaccionales.
Fase 4. Selección de mecanismos transaccionales	Elegir patrones adecuados según el contexto del proceso.	Aplicar el árbol de decisión, analizar criticidad, latencia, madurez, mensajería y auditoría.	Patrón o mecanismo recomendado para cada flujo crítico.
Fase 5. Implementación de controles operacionales	Establecer medios para prevenir, detectar y corregir inconsistencias.	Definir compensaciones, reintentos, idempotencia, observabilidad, protocolos de incidentes y responsables.	Controles operacionales documentados y aplicables.
Fase 6. Evaluación y mejora continua	Medir la evolución de la gestión de coherencia de datos.	Revisar KPIs, analizar incidentes, actualizar lineamientos y priorizar mejoras.	Reporte de seguimiento y acciones de mejora continua.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

La aplicación de estas fases permite que la propuesta funcione como una guía progresiva y no como una imposición técnica uniforme. Una organización ubicada en niveles iniciales puede comenzar por diagnosticar su situación, documentar sus procesos críticos y definir responsables. Posteriormente, puede avanzar hacia la selección de patrones, incorporación de observabilidad, formalización de incidentes y medición mediante indicadores. En cambio, una organización con mayor madurez puede utilizar la guía para optimizar sus mecanismos existentes, fortalecer la trazabilidad, evaluar la efectividad de sus patrones y consolidar prácticas de mejora continua.

De esta manera, la guía operativa contribuye a ordenar la gestión de coherencia de datos desde una perspectiva verificable, gradual, y adaptable. Su valor principal se encuentra en conectar los hallazgos documentales con acciones concretas que pueden ser comprendidas por equipos de arquitectura, desarrollo, operaciones, calidad, seguridad, gobierno de datos y responsables funcionales. Por ello, las fases propuestas permiten transformar los lineamientos en una ruta de

implementación estructurada, coherente con el enfoque documental y propositivo de la investigación.

6.4.3. Roles y Responsabilidades para la Aplicación de la Propuesta

La aplicación de la guía operativa requiere la participación coordinada de distintos actores organizacionales, debido a que la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios no corresponde exclusivamente al equipo de desarrollo. Aunque los patrones transaccionales, eventos, mecanismos de idempotencia y herramientas de observabilidad poseen una dimensión técnica, su funcionamiento adecuado depende también de decisiones organizacionales relacionadas con responsabilidades, supervisión, control, documentación y mejora continua.

En este sentido, la propuesta plantea una distribución de roles que permite asignar responsabilidades concretas durante la aplicación de los lineamientos. Esta distribución no debe entenderse como una estructura rígida, debido a que cada organización puede adaptar los roles según su tamaño, madurez tecnológica, disponibilidad de personal y modelo interno de trabajo. No obstante, resulta necesario que las funciones principales estén claramente identificadas para evitar ambigüedades cuando se diseñan flujos transaccionales, se seleccionan patrones, se documentan eventos o se atienden incidentes por inconsistencia.

Tabla 15

Roles y responsabilidades para la aplicación de la propuesta

Rol o área responsable	Responsabilidades principales	Evidencia esperada
Dirección tecnológica	Aprobar la adopción gradual de la guía, priorizar procesos críticos y asignar recursos mínimos para su aplicación.	Decisión formal de adopción, lista de procesos priorizados y responsables asignados.
Arquitectura de software	Definir criterios de diseño, límites de servicios, selección de patrones y lineamientos técnicos para flujos distribuidos.	Matriz de decisiones arquitectónicas, árbol de decisión aplicado y criterios de patrón seleccionado.

Rol o área responsable	Responsabilidades principales	Evidencia esperada
Desarrollo	Implementar eventos, controles de idempotencia, reintentos, <i>Transactional Outbox</i> , Saga u otros mecanismos definidos.	Código documentado, pruebas técnicas, eventos implementados y registro de cambios.
Operaciones / <i>DevOps</i>	Configurar monitoreo, logs, métricas, trazas, alertas, tableros y mecanismos de seguimiento operacional.	Tableros de observabilidad, alertas configuradas, trazas disponibles y reportes de seguimiento.
Calidad / QA	Verificar escenarios de falla, duplicación de eventos, compensaciones, reintentos y comportamiento esperado de los flujos críticos.	Casos de prueba, evidencias de validación, reportes de defectos y resultados de pruebas.
Gobierno de datos	Definir criterios de propiedad de datos, calidad, consistencia, trazabilidad y responsabilidades sobre entidades críticas.	Fichas de propiedad de datos, reglas de gobierno y matriz de responsabilidades.
Seguridad de la información	Revisar controles de acceso, resguardo de logs, protección de eventos, confidencialidad y trazabilidad segura.	Evaluación de riesgos, controles aplicados y recomendaciones de seguridad.
Responsable funcional del proceso	Validar reglas de negocio, estados permitidos, impactos de inconsistencia y criterios de compensación.	Validación funcional del flujo, reglas de negocio documentadas y aprobación de compensaciones.
Mesa de soporte o gestión de incidentes	Registrar, clasificar, escalar y dar seguimiento a incidentes por inconsistencia de datos.	Protocolo de incidente aplicado, registro de causa probable, acción correctiva y cierre documentado.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

La tabla anterior permite observar que la propuesta distribuye responsabilidades entre actores técnicos, operativos y funcionales. La dirección tecnológica cumple una función de priorización y respaldo organizacional, mientras que arquitectura de software define los criterios estructurales que orientan la selección de patrones y el diseño de flujos distribuidos. Desarrollo, por su parte, se encarga de implementar los mecanismos definidos, pero su trabajo debe estar acompañado por operaciones, calidad, gobierno de datos, seguridad y responsables funcionales.

El área de operaciones o *DevOps* resulta esencial para sostener la observabilidad transaccional. Su responsabilidad no se limita a mantener la infraestructura disponible, sino

también a configurar evidencias que permitan reconstruir el recorrido de una operación distribuida. En este punto, los logs estructurados, métricas, trazas distribuidas, alertas e identificadores de correlación se convierten en insumos fundamentales para detectar inconsistencias, analizar fallas parciales y evaluar la efectividad de los lineamientos aplicados.

El área de calidad o QA también cumple una función relevante, debido a que los flujos transaccionales críticos deben ser evaluados antes y después de su implementación. Las pruebas no deben limitarse a validar escenarios exitosos, sino que deben incluir fallas parciales, duplicación de eventos, pérdida temporal de comunicación, reintentos, compensaciones y procesamiento idempotente. De esta manera, la organización puede anticipar riesgos antes de que estos afecten procesos reales.

El gobierno de datos y los responsables funcionales permiten conectar la propuesta con las reglas de negocio. La coherencia de datos no solo exige saber si un evento fue emitido o consumido, sino también comprender si el estado final de la operación tiene sentido para el proceso empresarial. Por ello, estos actores deben validar qué datos son críticos, qué servicio los administra, qué estados son aceptables, qué inconsistencias requieren atención inmediata y qué compensaciones son funcionalmente correctas.

Finalmente, la mesa de soporte o gestión de incidentes permite cerrar el ciclo operativo de la propuesta. Cuando ocurre una inconsistencia, debe existir un procedimiento claro para registrar el incidente, clasificar su criticidad, revisar evidencias, identificar causa probable, aplicar una acción correctiva o compensatoria y documentar el aprendizaje obtenido. Esta práctica contribuye a que la gestión de coherencia de datos no se limite a la prevención técnica, sino que incluya respuesta, seguimiento y mejora continua.

En consecuencia, la asignación de roles y responsabilidades constituye un componente esencial de la guía operativa. Sin esta distribución, los lineamientos podrían quedar reducidos a recomendaciones técnicas sin capacidad real de aplicación organizacional. Por ello, la propuesta plantea que cada proceso crítico cuente con responsables definidos, evidencias verificables y mecanismos de coordinación entre áreas, de manera que la gestión de coherencia de datos pueda desarrollarse de forma ordenada, trazable y adaptable al contexto de cada empresa.

6.4.4. Recursos, Instrumentos y Plantillas de Apoyo para la Aplicación de la Propuesta

Para facilitar la aplicación de la guía operativa, la propuesta incorpora un conjunto de recursos, instrumentos y plantillas de apoyo que permiten llevar los lineamientos desde el plano conceptual hacia una aplicación organizada. Estos recursos no sustituyen las herramientas tecnológicas propias de cada organización, sino que funcionan como medios de documentación, seguimiento y control para orientar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios.

Los principales recursos de apoyo de la propuesta son el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, el árbol de decisión para la selección de patrones transaccionales, los indicadores operacionales de coherencia de datos y las plantillas operacionales incluidas en los anexos. Cada uno cumple una función específica dentro de la guía: diagnosticar, decidir, documentar, monitorear y mejorar. De esta manera, la propuesta no se limita a formular recomendaciones generales, sino que ofrece instrumentos concretos para apoyar su aplicación progresiva en organizaciones venezolanas.

El Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios permite ubicar a la organización en un nivel de avance respecto a sus prácticas de coherencia de datos. Este modelo facilita reconocer si la gestión se encuentra en una etapa inicial, definida, gestionada, optimizada o resiliente. A partir de esa ubicación, la organización puede identificar brechas, priorizar acciones y decidir qué lineamientos aplicar primero, evitando adoptar mecanismos complejos sin contar previamente con documentación, responsables o monitoreo básico.

El árbol de decisión para la selección de patrones transaccionales funciona como recurso técnico para orientar decisiones arquitectónicas. Su aplicación permite evaluar variables como criticidad del proceso, latencia aceptable, madurez del equipo, infraestructura de mensajería, necesidad de auditoría y requerimiento de control centralizado. Con base en estos elementos, los equipos técnicos pueden seleccionar mecanismos como *Transactional Outbox*, Saga por orquestación, Saga por coreografía, CQRS, *Event Sourcing*, idempotencia u observabilidad, según las condiciones del proceso evaluado.

Los indicadores operacionales de coherencia de datos constituyen recursos de evaluación y seguimiento. A través de métricas como tasa de inconsistencia transaccional, tiempo promedio de detección, tiempo promedio de compensación, eventos huérfanos, transacciones auditables, eventos críticos con idempotencia y procesos críticos documentados, la organización puede observar la evolución de sus prácticas. Estos indicadores deben aplicarse de manera referencial, ajustándose a la madurez, infraestructura y criticidad de los procesos de cada empresa.

Además de estos recursos, la propuesta incorpora plantillas operacionales que permiten registrar información clave para la aplicación de los lineamientos. Estas plantillas se incluyen como anexos del Trabajo Especial de Grado y están diseñadas para documentar propiedad de datos, flujos transaccionales, eventos de integración e incidentes por inconsistencia. Su propósito es

ofrecer formatos de apoyo que puedan ser adaptados por los equipos técnicos y organizacionales según sus necesidades internas.

Tabla 16

Recursos e instrumentos de apoyo para la aplicación de la propuesta

Recurso o instrumento	Propósito dentro de la propuesta	Resultado esperado
Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios	Diagnosticar el nivel de avance de la organización en gestión de coherencia de datos.	Nivel de madurez identificado y brechas priorizadas.
Árbol de decisión transaccional	Orientar la selección de patrones y mecanismos según el contexto del proceso.	Patrón o mecanismo recomendado para cada flujo crítico.
Indicadores operacionales de coherencia de datos	Evaluar la evolución de la gestión mediante métricas referenciales.	Seguimiento de inconsistencias, compensaciones, eventos y trazabilidad.
Ficha de propiedad de datos por microservicio	Documentar qué datos administra cada servicio, qué eventos emite y quién es responsable.	Claridad sobre propiedad de datos y responsabilidades asociadas.
Matriz de flujos transaccionales críticos	Registrar servicios, pasos, eventos, estados, puntos de falla y compensaciones.	Visualización completa del proceso distribuido de extremo a extremo.
Registro de eventos de integración	Estandarizar la información mínima de los eventos emitidos y consumidos.	Eventos más trazables, comprensibles y auditables.
Protocolo de incidentes por inconsistencia	Documentar detección, causa probable, evidencia, acción correctiva y cierre del incidente.	Gestión formal y trazable de inconsistencias de datos.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

La ficha de propiedad de datos por microservicio permite identificar qué información administra cada servicio y quiénes son los responsables asociados. Esta plantilla resulta fundamental para evitar ambigüedades sobre la fuente de verdad de cada entidad y para prevenir accesos indebidos o dependencias no documentadas entre servicios. Su uso debe priorizarse en procesos donde intervienen datos críticos, como pagos, órdenes, inventarios, facturación, usuarios o conciliaciones administrativas.

La matriz de flujos transaccionales críticos permite documentar el recorrido completo de una operación distribuida. A través de esta plantilla, la organización puede registrar la secuencia

de pasos, los servicios participantes, los eventos involucrados, los estados intermedios permitidos, los puntos de falla y las acciones compensatorias. Esta información es necesaria para comprender cómo se comporta una transacción distribuida y para definir mecanismos adecuados de supervisión.

El registro de eventos de integración permite establecer criterios mínimos para los eventos que comunican cambios entre servicios. Entre los datos recomendados se encuentran el nombre del evento, servicio emisor, servicio consumidor, fecha de emisión, identificador de correlación, versión, campos obligatorios y regla de procesamiento. Esta plantilla contribuye a que los eventos no sean tratados como mensajes aislados, sino como elementos trazables dentro de un proceso de negocio distribuido.

El protocolo de incidentes por inconsistencia permite ordenar la respuesta organizacional ante fallas parciales o estados divergentes entre servicios. Mediante este formato, los equipos pueden registrar el tipo de inconsistencia, el proceso afectado, los servicios involucrados, la evidencia revisada, la causa probable, la acción compensatoria o correctiva aplicada, el responsable del cierre y la lección aprendida. Su uso favorece una gestión menos reactiva y más orientada a la mejora continua.

Estos recursos e instrumentos de apoyo permiten que la propuesta sea más verificable y aplicable. En lugar de limitarse a describir la importancia de la coherencia de datos, la guía ofrece medios concretos para documentar procesos, tomar decisiones, evaluar resultados y gestionar incidentes. Por ello, las plantillas anexas cumplen una función operativa dentro del Capítulo VI, ya que conectan los lineamientos propuestos con evidencias que pueden ser revisadas, actualizadas y adaptadas por cada organización.

En síntesis, los recursos, instrumentos y plantillas de apoyo permiten transformar la propuesta en una guía práctica de aplicación gradual. Su utilidad se encuentra en que facilitan el diagnóstico inicial, la documentación técnica y funcional, la selección de patrones, la supervisión de incidentes y la evaluación de resultados. De esta manera, la propuesta adquiere mayor consistencia operativa y se vincula directamente con el objetivo de mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios.

6.5. Factibilidad de la Propuesta

La factibilidad de la propuesta se analiza considerando su posibilidad de aplicación en organizaciones venezolanas que utilicen o proyecten utilizar arquitecturas de microservicios para soportar procesos digitales críticos. Debido a que la propuesta consiste en una guía operativa de lineamientos organizacionales y operacionales, su viabilidad no depende necesariamente de la adquisición inmediata de una plataforma tecnológica específica, sino de la capacidad de la organización para diagnosticar sus procesos, documentar flujos, asignar responsabilidades, seleccionar mecanismos adecuados y evaluar progresivamente sus prácticas de coherencia de datos.

Desde esta perspectiva, la propuesta se considera factible porque puede ser adoptada de manera gradual, según el nivel de madurez transaccional de cada empresa. Las organizaciones con menor capacidad técnica pueden iniciar con actividades básicas de documentación, identificación de procesos críticos, asignación de responsables y registro de incidentes. Posteriormente, pueden avanzar hacia la incorporación de patrones como *Transactional Outbox* o Saga, mecanismos de idempotencia, observabilidad transaccional e indicadores operacionales. Esto permite evitar una implementación desproporcionada frente a la realidad tecnológica y económica de cada organización.

6.5.1. Factibilidad Técnica

Desde el punto de vista técnico, la propuesta resulta factible porque se apoya en conceptos, patrones y prácticas ampliamente reconocidos dentro del desarrollo de sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios. Los lineamientos propuestos no exigen una tecnología única ni una herramienta obligatoria, sino que establecen criterios que pueden implementarse con distintos lenguajes de programación, sistemas de mensajería, plataformas de monitoreo, bases de datos y herramientas de observabilidad. Esta flexibilidad permite que la guía sea adaptable a diversos entornos tecnológicos.

La factibilidad técnica también se sustenta en que los principales elementos de la propuesta pueden incorporarse progresivamente. La documentación de propiedad de datos, el registro de flujos transaccionales, la definición de eventos, la asignación de responsables y el protocolo de incidentes pueden aplicarse incluso antes de introducir herramientas avanzadas. Luego, según la capacidad del equipo, pueden incorporarse mecanismos como *Transactional Outbox*, Saga, idempotencia, logs estructurados, métricas, trazas distribuidas, tableros de monitoreo o herramientas de apoyo para análisis de incidentes.

En organizaciones que ya cuentan con arquitecturas de microservicios, la propuesta puede funcionar como una guía para ordenar prácticas existentes, identificar brechas y fortalecer la trazabilidad de procesos críticos. En organizaciones que se encuentran en proceso de migración o modernización, puede servir como referencia preventiva para evitar errores frecuentes asociados a la falta de documentación, doble escritura no controlada, ausencia de compensaciones o monitoreo insuficiente. Por ello, la factibilidad técnica depende principalmente de la adopción gradual de los lineamientos y de la adecuación de cada mecanismo al nivel de madurez real de la organización.

6.5.2. Factibilidad Operativa y Organizacional

Desde el punto de vista operativo y organizacional, la propuesta es factible porque distribuye responsabilidades entre áreas que normalmente participan en la gestión de sistemas empresariales: dirección tecnológica, arquitectura de software, desarrollo, operaciones, calidad, seguridad, gobierno de datos, responsables funcionales y gestión de incidentes. Esta distribución permite que la coherencia de datos no recaiga exclusivamente en un solo equipo, sino que sea tratada como una práctica coordinada entre actores técnicos y funcionales.

La aplicación de la propuesta no requiere modificar de manera inmediata toda la estructura organizacional. En cambio, permite que cada empresa adapte los roles sugeridos a su tamaño, recursos y forma de trabajo. En organizaciones pequeñas, una misma persona o equipo puede asumir varias responsabilidades; en organizaciones más maduras, los roles pueden distribuirse entre áreas especializadas. Esta flexibilidad fortalece la viabilidad de la guía, debido a que no impone una estructura rígida, sino una asignación clara de funciones mínimas para diagnosticar, documentar, supervisar y mejorar la gestión de coherencia de datos.

Operativamente, la propuesta también resulta viable porque se apoya en fases de aplicación ordenadas. La organización puede iniciar con un diagnóstico de madurez, continuar con la priorización de procesos críticos, documentar flujos, seleccionar patrones, implementar controles y evaluar resultados mediante indicadores. Esta secuencia reduce la complejidad de adopción y permite que la empresa avance por etapas, evitando implementar controles avanzados sin haber consolidado previamente documentación, responsabilidades y criterios básicos de seguimiento.

6.5.3. Factibilidad Económica

Desde el punto de vista económico, la propuesta se considera factible porque no plantea como condición inicial la adquisición obligatoria de herramientas costosas ni la construcción completa de una plataforma nueva. Al tratarse de una guía de lineamientos, muchas de sus acciones iniciales pueden desarrollarse con recursos internos de la organización, tales como documentación técnica, reuniones de revisión, matrices de responsabilidades, registros de eventos, plantillas operacionales, protocolos de incidentes y tableros básicos de seguimiento.

Los costos asociados a la propuesta pueden variar según el nivel de madurez de cada organización. En una etapa inicial, los costos se relacionan principalmente con tiempo de análisis, dedicación de personal técnico y funcional, capacitación básica, documentación de procesos y revisión de flujos críticos. En etapas más avanzadas, podrían incorporarse costos asociados a herramientas de observabilidad, plataformas de mensajería, automatización de alertas, pruebas de resiliencia, capacitación especializada o mejora de infraestructura. Sin embargo, estos costos pueden planificarse progresivamente, priorizando los procesos con mayor impacto operativo.

La propuesta también puede generar beneficios económicos indirectos, al contribuir a reducir inconsistencias, reprocesos, conciliaciones manuales, incidentes repetitivos y pérdida de tiempo en la reconstrucción de operaciones distribuidas. Aunque la presente investigación no realiza una evaluación financiera cuantitativa, sí permite sostener que la aplicación gradual de los lineamientos puede apoyar una gestión más eficiente de procesos críticos. En consecuencia, la factibilidad económica se fundamenta en que la propuesta permite iniciar con acciones de bajo costo y avanzar hacia mejoras más complejas según la capacidad presupuestaria de la organización.

6.5.4. Factibilidad Legal e Institucional

Desde el punto de vista legal e institucional, la propuesta resulta factible porque se alinea con la necesidad de fortalecer la confiabilidad, integridad y trazabilidad de la información procesada en sistemas digitales. En el marco venezolano, la información electrónica, los mensajes de datos, la protección de sistemas informáticos y el desarrollo tecnológico poseen relevancia normativa, por lo que una propuesta orientada a mejorar la coherencia de datos en procesos distribuidos se encuentra vinculada con principios de seguridad, integridad, responsabilidad tecnológica e innovación.

La guía no propone acciones contrarias al marco legal ni implica la exposición indebida de datos sensibles. Por el contrario, recomienda documentar responsabilidades, proteger evidencias, registrar eventos, fortalecer la trazabilidad y establecer protocolos de atención ante inconsistencias. Estos elementos pueden contribuir a una gestión más ordenada de la información, siempre que cada organización los adapte a sus políticas internas de seguridad, confidencialidad, protección de datos y cumplimiento normativo.

Desde el punto de vista institucional, la propuesta también resulta coherente con el enfoque de Desarrollo Humano Sustentable de la Universidad Valle del Momboy, en tanto promueve el uso responsable de la tecnología, la mejora de procesos organizacionales y el fortalecimiento de capacidades técnicas aplicables al contexto venezolano. Su orientación no se limita a resolver un problema informático, sino que busca contribuir a la confiabilidad de servicios digitales que pueden impactar a usuarios, empresas e instituciones.

6.5.5. Factibilidad Académica y Metodológica

Desde el punto de vista académico y metodológico, la propuesta es factible porque se deriva de un proceso documental, descriptivo y propositivo desarrollado de manera sistemática. Su formulación se apoya en los resultados obtenidos mediante el análisis documental, la clasificación de fuentes, la síntesis interpretativa, el análisis por objetivos específicos y la derivación operativa de lineamientos. Por ello, no se presenta como una reflexión aislada, sino como un producto construido a partir de los hallazgos del estudio.

La propuesta también conserva correspondencia con las limitaciones metodológicas de la investigación. Al tratarse de un estudio documental, los lineamientos no se presentan como una solución validada experimentalmente en ambientes productivos, sino como una guía aplicable que puede servir de base para futuras validaciones empíricas, estudios de caso, pruebas técnicas o aplicaciones organizacionales. Esta precisión fortalece la honestidad académica del trabajo y permite delimitar adecuadamente el alcance de la propuesta.

En consecuencia, la factibilidad académica se sustenta en la coherencia entre el problema planteado, los objetivos de investigación, el marco teórico, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y la propuesta formulada. La guía de lineamientos constituye un producto congruente con el tipo de investigación asumido, debido a que transforma el análisis documental en orientaciones estructuradas para mejorar la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios.

6.5.6. Síntesis de Factibilidad

La propuesta resulta factible porque no exige que la organización transforme de inmediato toda su arquitectura. Su aplicación puede iniciar con actividades de bajo costo, como el

levantamiento de procesos críticos, la identificación de servicios responsables, la revisión de eventos existentes y la asignación de responsables por flujo transaccional. Estas acciones permiten obtener una primera lectura del estado de la organización antes de incorporar patrones o herramientas de mayor complejidad.

La factibilidad también se apoya en la articulación interna de los componentes desarrollados en el Trabajo Especial de Grado. El Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios permite diagnosticar el punto de partida; el árbol de decisión orienta la selección de patrones; las plantillas anexas facilitan la documentación operativa; y los indicadores permiten revisar avances posteriores. De esta manera, la propuesta no se presenta como una solución única, sino como una ruta de trabajo que puede ajustarse al nivel técnico y organizacional de cada empresa.

6.6. Evaluación e Implementación de la Propuesta.

La implementación debe organizarse por etapas. La primera consiste en seleccionar los procesos donde una inconsistencia tendría mayor impacto, como compras, pagos, inventario, facturación o notificaciones. La segunda etapa exige documentar los servicios participantes, los datos administrados, los eventos emitidos y las fallas posibles. En la tercera etapa se seleccionan los mecanismos de coordinación más adecuados, tales como CQRS, Saga, *Transactional Outbox*, o *Event Sourcing*. Finalmente, la organización debe revisar evidencias operativas: eventos pendientes, compensaciones ejecutadas, incidentes atendidos, trazas disponibles y tiempos de detección.

La evaluación de la propuesta se orienta a verificar si los lineamientos contribuyen a fortalecer la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de

microservicios. Esta evaluación no debe limitarse a comprobar la existencia formal de documentos, sino que debe considerar evidencias operacionales, tales como flujos transaccionales registrados, eventos trazables, incidentes documentados, tiempos de detección, tiempos de compensación, transacciones auditables y reducción de fallas recurrentes. En este sentido, la propuesta puede ser evaluada mediante indicadores referenciales y revisión periódica de evidencias.

6.6.1. Plan de Implementación de la Propuesta

El plan de implementación se organiza en etapas progresivas que permiten aplicar la guía de manera ordenada, gradual y ajustada a la capacidad real de cada organización. La primera etapa corresponde a la preparación institucional, en la cual la empresa reconoce la necesidad de mejorar la gestión de coherencia de datos y asigna responsables para iniciar el proceso. En esta etapa se debe definir qué área liderará la aplicación de la guía, qué procesos serán revisados inicialmente, qué equipos participarán en la evaluación y qué alcance tendrá la primera fase de trabajo. Esta preparación evita una adopción improvisada y permite establecer una base mínima de coordinación organizacional.

La segunda etapa corresponde al diagnóstico de madurez transaccional. En esta fase se aplica el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios con el propósito de ubicar a la organización en un nivel inicial, definido, gestionado, optimizado o resiliente. Este diagnóstico permite identificar brechas relacionadas con documentación, eventos, compensaciones, idempotencia, observabilidad, roles e indicadores. El resultado esperado es una visión inicial de la situación de la empresa frente a la gestión de coherencia de datos.

La tercera etapa consiste en la documentación de procesos críticos. En esta fase se registran los microservicios participantes, la propiedad de datos, los eventos emitidos y consumidos, los estados intermedios, los puntos de falla y las acciones compensatorias. Para ello pueden utilizarse las plantillas operacionales propuestas en los anexos, especialmente la ficha de propiedad de datos, la matriz de flujos transaccionales críticos, el registro de eventos de integración y el protocolo de incidentes por inconsistencia.

La cuarta etapa corresponde a la selección de mecanismos de coordinación transaccional. En esta fase se aplica el árbol de decisión propuesto para determinar qué patrón o mecanismo resulta más adecuado según el contexto del proceso. De esta manera, la organización puede decidir si corresponde aplicar *Transactional Outbox*, Saga por orquestación, Saga por coreografía, CQRS, *Event Sourcing*, idempotencia, observabilidad u otros mecanismos complementarios. Esta selección debe considerar la criticidad del proceso, la latencia aceptable, la madurez del equipo y la infraestructura disponible.

La quinta etapa se orienta a la implementación de controles operacionales. En esta fase se incorporan prácticas de idempotencia, reintentos controlados, acciones compensatorias, monitoreo de eventos, observabilidad transaccional y protocolos de atención de incidentes por inconsistencia. Estos controles no necesariamente implican una implementación tecnológica inmediata en todos los procesos, sino la definición documentada de mecanismos que permitan prevenir, detectar y responder ante fallas parciales. La finalidad de esta etapa es transformar la documentación previa en criterios concretos de prevención, supervisión y respuesta operacional.

La sexta etapa corresponde al seguimiento y mejora continua. En esta fase se revisan periódicamente los indicadores operacionales de coherencia de datos, se analizan los incidentes registrados, se actualizan las plantillas, se ajustan los patrones seleccionados y se incorporan

aprendizajes derivados de la operación. Esta etapa permite que la propuesta no se aplique como una acción única, sino como un proceso permanente de fortalecimiento organizacional y tecnológico.

Tabla 17
Plan de implementación de la propuesta

Etapas	Actividades principales	Responsables sugeridos	Producto esperado
Preparación institucional	Definir alcance inicial, seleccionar procesos prioritarios y asignar responsables.	Dirección tecnológica, arquitectura, responsables funcionales.	Alcance de aplicación y responsables definidos.
Diagnóstico de madurez	Aplicar el MMTM y reconocer brechas de documentación, monitoreo, roles y patrones.	Arquitectura, operaciones, gobierno de datos, calidad.	Nivel de madurez transaccional identificado.
Documentación de procesos críticos	Registrar propiedad de datos, eventos, flujos, estados, fallas y compensaciones.	Arquitectura, desarrollo, responsables funcionales.	Fichas y matrices de documentación completadas.
Selección de mecanismos	Aplicar el árbol de decisión y seleccionar patrones según criticidad y contexto.	Arquitectura, desarrollo, operaciones.	Mecanismos transaccionales recomendados.
Implementación de controles	Incorporar idempotencia, reintentos, compensaciones, observabilidad y protocolos de incidentes.	Desarrollo, operaciones, QA, seguridad.	Controles operacionales implementados o definidos.
Seguimiento y mejora continua	Medir KPIs, revisar incidentes, actualizar lineamientos y priorizar mejoras.	Operaciones, calidad, gobierno de datos, dirección tecnológica.	Reporte de evaluación y acciones de mejora.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

6.6.2. Mecanismos de Evaluación de la Propuesta

La evaluación de la propuesta debe realizarse mediante evidencias documentales y operacionales. Entre las evidencias documentales se encuentran las fichas de propiedad de datos, matrices de flujos transaccionales, registros de eventos de integración, protocolos de incidentes,

decisiones arquitectónicas y reportes de seguimiento. Estas evidencias permiten verificar si la organización ha formalizado sus prácticas de gestión de coherencia de datos y si existe trazabilidad sobre los procesos críticos evaluados.

Las evidencias operacionales se relacionan con el comportamiento real o esperado de los procesos distribuidos. Entre ellas pueden considerarse logs estructurados, métricas, trazas distribuidas, alertas, registros de compensación, eventos pendientes, eventos fallidos, incidentes atendidos y transacciones auditables. Estas evidencias permiten observar si los lineamientos aplicados facilitan la detección, análisis y corrección de inconsistencias. Además, ofrecen una base verificable para determinar si los procesos críticos pueden reconstruirse de extremo a extremo y si las acciones correctivas quedan suficientemente documentadas para su revisión posterior.

La evaluación también debe considerar la revisión periódica de indicadores. Estos indicadores no deben entenderse como valores universales aplicables por igual a todas las organizaciones, sino como referencias ajustables según la criticidad de los procesos, el nivel de madurez, la infraestructura disponible y los objetivos internos de cada empresa. Por ello, la propuesta sugiere utilizar los KPIs como instrumentos de seguimiento progresivo y no como criterios rígidos de cumplimiento inmediato.

6.6.3. Indicadores de Evaluación

Los indicadores de evaluación permiten medir de manera referencial el avance de la organización en la gestión de coherencia de datos. Entre los indicadores principales se encuentran la tasa de inconsistencia transaccional, el tiempo promedio de detección, el tiempo promedio de compensación, el porcentaje de eventos huérfanos, el porcentaje de transacciones auditables, la

proporción de eventos críticos con idempotencia y el porcentaje de procesos críticos documentados.

La tasa de inconsistencia transaccional permite identificar la proporción de operaciones críticas que presentan estados divergentes entre servicios. El tiempo promedio de detección permite evaluar cuánto tarda la organización en identificar una inconsistencia desde su ocurrencia. El tiempo promedio de compensación permite medir la rapidez con la que se ejecutan acciones correctivas o compensatorias después de detectada una falla. Estos tres indicadores resultan especialmente útiles para evaluar la capacidad de respuesta ante incidentes.

El porcentaje de eventos huérfanos permite identificar eventos críticos que no se encuentran asociados a una transacción válida o a un identificador de correlación. El porcentaje de transacciones auditables permite evaluar cuántas operaciones pueden reconstruirse de extremo a extremo mediante logs, métricas y trazas. La proporción de eventos críticos con idempotencia permite verificar si los procesos priorizados cuentan con controles contra duplicación. Finalmente, el porcentaje de procesos críticos documentados permite evaluar el avance de la organización en la formalización de sus flujos transaccionales.

Tabla 18
Indicadores para la evaluación de la propuesta

Indicador	Propósito de evaluación	Evidencia requerida
Tasa de inconsistencia transaccional	Medir la frecuencia de estados divergentes entre servicios.	Reportes de incidentes, logs, trazas y registros de conciliación.
Tiempo promedio de detección	Evaluar la rapidez para identificar inconsistencias.	Alertas, registros de monitoreo, métricas y trazas distribuidas.
Tiempo promedio de compensación	Medir la rapidez para ejecutar acciones correctivas o compensatorias.	Registro de compensaciones y protocolo de incidente cerrado.
Eventos huérfanos	Identificar eventos sin correlación con una transacción válida.	Registro de eventos e identificadores de correlación.
Transacciones auditables	Verificar la capacidad de reconstruir operaciones de extremo a extremo.	Logs estructurados, métricas, trazas y tablero operativo.

Indicador	Propósito de evaluación	Evidencia requerida
Eventos críticos con idempotencia	Evaluar controles contra duplicación de mensajes u operaciones.	Pruebas técnicas, documentación de eventos y registros de procesamiento.
Procesos críticos documentados	Medir el avance en documentación formal de flujos distribuidos.	Matrices de flujos transaccionales y fichas de propiedad de datos.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

6.6.4. Criterios para el Seguimiento de la Implementación

El seguimiento de la implementación debe realizarse de manera periódica. En una etapa inicial, se recomienda revisar mensualmente los avances relacionados con documentación, roles, eventos y procesos críticos priorizados. A medida que la organización avance hacia niveles superiores de madurez, la revisión puede incorporar métricas operacionales, comportamiento de patrones, análisis de incidentes, tableros de observabilidad y evaluación de mejoras aplicadas.

Cada revisión debe generar un reporte breve que indique los procesos evaluados, las inconsistencias detectadas, las acciones compensatorias ejecutadas, los indicadores observados, las brechas encontradas y las acciones de mejora propuestas. Este reporte permite conservar evidencia del avance de la organización y facilita la toma de decisiones sobre ajustes técnicos u organizacionales. Además, contribuye a que la implementación de la propuesta no dependa únicamente de reuniones informales, sino de registros verificables que permitan comparar el estado inicial con los avances obtenidos en cada ciclo de seguimiento.

El seguimiento también debe permitir actualizar los lineamientos internos. En arquitecturas de microservicios, los servicios pueden cambiar, los eventos pueden evolucionar, las reglas de negocio pueden modificarse y los procesos críticos pueden adquirir nuevas dependencias. Por ello, la propuesta requiere revisión continua para evitar que la documentación quede desactualizada o que los controles definidos pierdan correspondencia con el comportamiento real del sistema. Esta

actualización periódica resulta necesaria para mantener la utilidad de la guía y asegurar que los lineamientos sigan respondiendo a las condiciones operativas de la organización.

6.6.5. Alcance de la Evaluación

La evaluación de la propuesta debe entenderse dentro de los límites metodológicos del presente Trabajo Especial de Grado. Debido a que la investigación es documental, descriptiva y propositiva, la evaluación planteada no corresponde a una validación experimental en ambiente productivo, sino a una ruta de seguimiento que puede ser utilizada por organizaciones reales en futuras aplicaciones. En consecuencia, los indicadores, fases y evidencias propuestas funcionan como criterios orientadores para evaluar la aplicabilidad de los lineamientos.

Esto significa que la propuesta no afirma resultados cuantitativos comprobados en empresas reales, sino que ofrece un marco organizado para que futuras implementaciones puedan medirlos. Esta delimitación mantiene la coherencia con el diseño metodológico adoptado y evita presentar la guía como una solución ya validada empíricamente. No obstante, el plan de evaluación permite que la propuesta sea verificable, porque define qué evidencias deberían recogerse, qué indicadores podrían observarse y qué responsables participarían en su seguimiento.

La evaluación propuesta debe leerse como una ruta de comprobación documental y operativa. Su utilidad está en indicar qué evidencias debería reunir una organización para saber si sus flujos distribuidos son más controlables: registros de eventos, trazas por transacción, responsables asignados, compensaciones ejecutadas, incidentes cerrados e indicadores revisados. Con ello, la guía mantiene coherencia con el carácter documental y propositivo del estudio, sin afirmar resultados empíricos que todavía no han sido comprobados en ambientes productivos.

6.7. Conclusión del Capítulo

El Capítulo VI concreta el aporte aplicado del Trabajo Especial de Grado. A partir de los hallazgos documentales, se organizó una guía que convierte el problema de coherencia de datos en acciones verificables: identificar servicios y propietarios de datos, documentar eventos, seleccionar patrones transaccionales, asignar responsables, registrar incidentes y evaluar indicadores. Esta organización permite que la propuesta funcione como una herramienta de orientación para empresas venezolanas con procesos digitales críticos.

La guía se plantea como una ruta de adopción por niveles. En una primera etapa, permite identificar procesos críticos, propietarios de datos, eventos y responsables. En una segunda etapa, orienta la selección de mecanismos como Saga, Transactional Outbox, CQRS o Event Sourcing según el riesgo transaccional. Finalmente, incorpora prácticas de observabilidad, gestión de incidentes e indicadores para evaluar si la organización logra prevenir, detectar y corregir inconsistencias de manera sostenida.

A través de los lineamientos propuestos, se busca atender necesidades concretas identificadas durante la investigación, tales como la falta de documentación de flujos distribuidos, el riesgo de doble escritura, la ausencia de acciones compensatorias, la baja idempotencia, el monitoreo insuficiente y la asignación difusa de responsabilidades. Para ello, se integran mecanismos como el Modelo de Madurez Transaccional para Microservicios, el árbol de decisión para selección de patrones, las plantillas operacionales, los protocolos de incidentes y los indicadores de coherencia de datos.

La factibilidad de la propuesta se sustenta en su posibilidad de aplicación progresiva. Las organizaciones con menor madurez tecnológica pueden iniciar con acciones básicas de

diagnóstico, documentación y asignación de responsables, mientras que aquellas con mayor capacidad técnica pueden avanzar hacia patrones transaccionales, observabilidad avanzada, automatización de alertas y revisión continua de indicadores. Esta característica permite que la propuesta sea pertinente para el contexto empresarial venezolano, donde pueden coexistir distintos niveles de digitalización, infraestructura, recursos técnicos y capacidad operativa.

Asimismo, el capítulo permitió establecer una ruta de implementación y evaluación coherente con el alcance metodológico de la investigación. Debido a que el estudio es documental, descriptivo y propositivo, la propuesta no se presenta como una solución validada experimentalmente en ambientes productivos, sino como una guía estructurada susceptible de aplicación, adaptación y validación en futuras investigaciones o escenarios organizacionales reales. Esta delimitación fortalece la coherencia académica del trabajo, al evitar afirmaciones no comprobadas y mantener correspondencia con el diseño metodológico asumido.

En términos generales, la propuesta contribuye a fortalecer la gestión de coherencia de datos en arquitecturas de microservicios al ofrecer criterios para diagnosticar, documentar, coordinar, supervisar y mejorar procesos transaccionales distribuidos. Su aplicación potencial puede favorecer una reducción de inconsistencias, una mejor trazabilidad de operaciones críticas, una respuesta más ordenada ante fallas parciales y una mayor articulación entre equipos técnicos, funcionales y de gobierno de datos.

En consecuencia, el Capítulo VI permite evidenciar que la investigación no culmina únicamente con la identificación del problema, sino con la formulación de una alternativa organizada para abordarlo. La guía de lineamientos propuesta constituye un aporte aplicable al área de Ingeniería en Computación, especialmente en el estudio de arquitecturas de microservicios, sistemas distribuidos, transacciones distribuidas, observabilidad y gobernanza tecnológica. Su

utilidad se proyecta tanto hacia organizaciones venezolanas como hacia futuras investigaciones orientadas a validar, ampliar o adaptar los lineamientos en contextos empresariales reales.

REFERENCIAS

- Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6.^a ed.). Editorial Episteme. <https://epinvestsite.files.wordpress.com/2017/10/fidiasg-arias-elproyectedeinvestigacin6ta-edicin.pdf>
- Arias-Odón, F. (2023). Investigación documental, investigación bibliométrica y revisiones sistemáticas. *REDHECS: Revista Electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social*, 31(22), 9-28. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9489470>
- Balalaie, A., Heydarnoori, A., & Pooyan, J. (2016). Microservices architecture enables DevOps: Migration to a cloud-native architecture. *IEEE Software*, 33(3), 42-52. doi:<https://doi.org/10.1109/MS.2016.64>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2023, abril). Chequeo digital en Venezuela. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Chequeo-digital-en-Venezuela-resultados-y-reflexiones-sobre-la-madurez-digital-de-las-empresas-en-un-entorno-economico-desafiante.pdf>
- Beyer, B., Jones, C., Wilkes, J., Murphy, N., & Smith, C. (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media. <https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/>
- Brewer, E. (2000). Towards robust distributed systems. PODC Keynote. https://pld.cs.luc.edu/courses/353/spr11/notes/brewer_keynote.pdf

- Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. (2025). *Cavecom-e presentó estadísticas de crecimiento del comercio electrónico en evento Inversión Maestra en Maracay*. cavecom-e: <https://cavecom-e.org.ve/noticiasItems/46>
- Confluent. (2024, mayo 29). *Solving the Dual-Write Problem: Effective Strategies for Atomic Updates Across Systems*. (W. Waldron, Ed.) CONFLUENT: <https://www.confluent.io/blog/dual-write-problem/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999, marzo 24). Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 5.453. Asamblea Nacional Constituyente. <https://historico.tsj.gob.ve/legislacion/constitucion1999.htm>
- Daraghmi, E., Zhang, C.-p., & Yuan, S.-M. (2022, junio 18). *Enhancing Saga Pattern for Distributed Transactions within a Microservices Architecture*. MDPI: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/12/6242>
- El Akhdar, A., Baidada, C., Kartit, A., Hanine, M., García Osorio, C., Lara García, R., & Ashraf, I. (2024, octubre 21). Exploring the Potential of Microservices in Internet of Things: A Systematic Review of Security and Prospects. *Sensors*, 24(20), 6771. doi:<https://doi.org/10.3390/s24206771>
- Fowler, M., & Lewis, J. (2014, marzo 25). *Microservices*. MartinFowler.com: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- Garcia-Molina, H., & Salem, K. (1987). Sagas. *Proceedings of the 1987 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data* (págs. 249-259). Princeton: ACM. doi:<https://dl.acm.org/doi/10.1145/38713.38742>

- Gartner. (2025). *Data Quality: Best Practices for Accurate Insights*. Gartner:
<https://www.gartner.com/en/data-analytics/topics/data-quality>
- Gilbert, S., & Lynch, N. (2002). Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. *ACM SIGACT News*, 33(2), 51-59.
doi:<https://dl.acm.org/doi/10.1145/564585.564601>
- González-Aparicio, M., Younas, M., Tuya, J., & Casado, R. (2023). *A transaction platform for microservices-based big data systems*. ScienceDirect:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1569190X22001782>
- Gutiérrez, V. (2025). *Sistema de gestión de manejo de microservicios en la empresa DANIKLEAN LLC [Trabajo Especial de Grado]*. Universidad Valle del Momboy. Repositorio Institucional UVM. <https://repositorio.uvm.edu.ve/bitstreams/3162d5bd-93c0-44c7-9cc7-e94683675bb0/download>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez%2C%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Honeycomb. (2025, noviembre 19). *Getting started with distributed tracing*. Honeycomb:
<https://www.honeycomb.io/resources/getting-started/getting-started-distributed-tracing>
- IBM. (2026, enero 23). *A compounding threat: The true cost of poor data quality*. (T. Krantz, & A. Jonker, Eds.) IBM: <https://www.ibm.com/think/insights/cost-of-poor-data-quality>

ISACA. (2019). *COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology*. ISACA.

<https://www.isaca.org/resources/cobit>

Istio Authors. (s. f.). *What is Istio?* Recuperado el Mayo 17, 2026, de Istio:

<https://istio.io/latest/docs/overview/what-is-istio/>

Jones, T. (2026, marzo 18). *AI in observability in 2026: Huge potential, lingering concerns*.

Grafana Labs: <https://grafana.com/blog/observability-survey-AI-2026/>

Ley Especial contra los Delitos Informáticos. (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela N.º 37.313.

<https://www.tsj.gob.ve/documents/10184/756862/Ley%2BEspecial%2Bde%2BDelitos%2BInform%C3%A1ticos/a5f5acb2-23db-4ef1-84b3-7fe51be859d3>

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2022). Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela N.º 6.693 Ext.

<https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-organica-de-reforma-parcial-del-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-organica-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion>

Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. (2001). Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela N.º 37.076.

<https://www.tsj.gob.ve/documents/10184/756862/Ley%2Bsobre%2Bmensajes%2Bde%2Bdatos%2Bde%2Bfirmas%2Belectr%C3%B3nicas/548b2cc4-7f33-4236-ba59-5fbc17583f4d>

Linkerd Authors. (s. f.). *Enterprise power without enterprise complexity*. Recuperado el Mayo 17,

2026, de Linkerd: <https://linkerd.io/>

- Liu, J., Du, Y., Yang, K., Wu, J., Wang, Y., Hu, X., . . . Leung, V. (2026, enero 1). Edge-Cloud Collaborative Computing on Distributed Intelligence and Model Optimization: A Survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 28, 5049-5080. doi:<https://doi.org/10.1109/COMST.2026.3669216>
- Microsoft. (2023, marzo 28). *Eventos de dominio: diseño e implementación*. Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/microservices/microservice-ddd-cqrs-patterns/domain-events-design-implementation>
- Microsoft. (2025a, noviembre 21). *Consideraciones de datos para microservicios*. Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/microservices/design/data-considerations>
- Microsoft. (2025b, julio 16). *Estilo de arquitectura de microservicios*. Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/guide/architecture-styles/microservices>
- Microsoft. (2025c, febrero 25). *Patrón de transacciones distribuidas de Saga*. Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/patterns/saga>
- Microsoft. (2026, mayo 14). *Agente de observabilidad de Azure Copilot (versión preliminar)*. Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/es-mx/azure/azure-monitor/aiops/observability-agent-overview>
- Morabito, G., Ficara, A., Celesti, A., Villari, M., & Fazio, M. (2026, marzo). Consensus-based distributed orchestration framework for microservices in edge computing clusters. *Future Generation Computer Systems*, 176, 108221. doi:<https://doi.org/10.1016/j.future.2025.108221>

National Institute of Standards and Technology. (2023). *NIST Research Data Framework (RDaF): Version 1.5*. U.S. Department of Commerce.

Newman, S. (2015). *Building Microservices*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
https://openlibrary.org/books/OL26837779M/Building_Microservices_Designing_Fine-Grained_Systems

OpenTelemetry. (2026, marzo 10). *Signals*. OpenTelemetry:
<https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/>

Richardson, C. (2018). *Microservices patterns*. Shelter Island, NY: Manning Publications.
<https://microservices.io/patterns/microservices.html>

Richardson, C. (2020). *Pattern: Transactional outbox*. Microservices.io:
<https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>

Silva, M., dos Santos, L., Soares, M., & Gomes Rocha, F. (2025). Guidelines for the Application of Event Driven Architecture in Micro Services with High Volume of Data. *27th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2025). Volume 2*, págs. 859–866. Sao Cristovao: SCITEPRESS.
 doi:<https://doi.org/10.5220/0013348600003929>

The Kubernetes Authors. (2026, mayo 9). *Overview*. Kubernetes:
<https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/>

The Open Group. (2022). *The TOGAF Standard, 10th Edition*. The Open Group.
<https://www.opengroup.org/togaf>

Universidad Valle del Momboy. (2025). Resolución del Consejo Universitario N.º 7494-2025:

Normas para la elaboración y presentación de trabajos de investigación y tesis.

<https://uvm.edu.ve/wp-content/uploads/2025/03/RESOLUCION-NO.-7494-2025->

NORMAS-PARA-LA-ELABORACION-Y-PRESENTACION-DE-TRABAJOS-DE-
INVESTIGACION.pdf

ANEXOS

*Anexo 1. Instrumento***INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN****Instrumento Integrado de Registro, Clasificación y Análisis Documental**

El presente formato integra en un solo cuadro las acciones de registro, clasificación, análisis e interpretación documental. Cada fuente se identifica con un código único y se vincula directamente con los objetivos, dimensiones e indicadores de la investigación.

Campo / aspecto	Respuesta / registro	Criterio u observación
SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA FUENTE		
Propósito: registrar los datos mínimos de la fuente y justificar su inclusión dentro del corpus documental.		
Código de fuente	FRD-____	Código único asignado a la fuente.
Fuente completa		Registrar en formato APA 7: autor, año, título y datos de publicación.
Tipo y procedencia	☐ Académica ☐ Técnica oficial ☐ Institucional ☐ Normativa ☐ Tesis/TEG ☐ Web técnica ☐ Otra: _____	Indicar país, institución o sector cuando aporte contexto relevante.
Enlace o ubicación		Incluir DOI, URL, repositorio o ubicación física. En fuentes web, agregar fecha de consulta.
Criterio de inclusión	☐ Pertinencia temática ☐ Actualidad ☐ Fuente académica ☐ Fuente técnica oficial ☐ Clásico referencial	Marcar solo los criterios que justifican el uso de la fuente.
Uso previsto en el TEG	☐ Marco teórico ☐ Antecedentes ☐ Metodología ☐ Propuesta Cap. IV ☐ Referencia cruzada	Permite ubicar el aporte dentro del trabajo.
SECCIÓN II. CLASIFICACIÓN SEGÚN OBJETIVOS, DIMENSIONES E INDICADORES		
Propósito: relacionar la fuente con la estructura metodológica de la investigación, evitando registros aislados o sin trazabilidad.		
Objetivo específico	☐ OE1 ☐ OE2 ☐ OE3 ☐ OE4	Seleccionar el objetivo al que aporta principalmente la fuente.
Dimensión relacionada	☐ Estado actual de la gestión ☐ Debilidades técnico-organizacionales ☐ Mecanismos de coordinación transaccional ☐ Lineamientos de fortalecimiento	Debe corresponder con la tabla de operacionalización.

Indicador relacionado		Tomar el indicador directamente de la tabla de operacionalización.
Tema o categoría central		Sintetizar el asunto principal tratado por la fuente.
Nivel de aporte	☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo	Justificar brevemente el nivel seleccionado.
SECCIÓN III. EXTRACCIÓN DE HALLAZGOS DOCUMENTALES		
Propósito: recoger la información sustantiva de la fuente y vincularla con la formulación posterior de lineamientos.		
Situación o problema abordado		Describir el problema técnico, organizacional o metodológico tratado por la fuente.
Conceptos, patrones o mecanismos relevantes	☐ Saga ☐ Transactional Outbox ☐ CQRS ☐ Event Sourcing ☐ CAP ☐ Idempotencia ☐ Compensación ☐ Observabilidad ☐ Gobernanza ☐ Otro: _____	Marcar solo los elementos desarrollados por la fuente.
Hallazgo relevante		Registrar el aporte principal de la fuente para la investigación.
Cita o evidencia documental clave		Incluir página o párrafo cuando corresponda.
Limitación de la fuente		Precisar alcance, sesgo, contexto limitado o aspecto no cubierto.
Utilidad para la propuesta		Indicar cómo el hallazgo puede apoyar los lineamientos del Capítulo IV.
SECCIÓN IV. ANÁLISIS INTERPRETATIVO Y DERIVACIÓN DE LINEAMIENTOS		
Propósito: transformar los hallazgos documentales en criterios útiles para construir la propuesta.		
Convergencias con otras fuentes		Registrar coincidencias conceptuales, técnicas u organizacionales.
Contradicciones o vacíos		Identificar diferencias, ausencias o aspectos poco desarrollados.
Aporte técnico		Relacionar con arquitectura, patrones, eventos, errores, trazabilidad o consistencia.
Aporte organizacional u operacional		Relacionar con roles, políticas, procedimientos, seguimiento o gobernanza.

Criterio derivado		Convertir el hallazgo en un criterio orientador.
Lineamiento preliminar		Redactar una posible orientación aplicable al contexto empresarial venezolano.
Valoración de la fuente	☐ 1 Bajo ☐ 2 Regular ☐ 3 Medio ☐ 4 Alto ☐ 5 Muy alto	Justificar brevemente la valoración.
SECCIÓN V. SÍNTESIS INTERPRETATIVA POR DIMENSIÓN		
Propósito: integrar los hallazgos de varias fuentes para obtener una base organizada que sustente la propuesta final.		
Estado actual de la gestión		Sintetizar hallazgos, vacíos y criterios derivados para esta dimensión.
Debilidades técnico-organizacionales		Sintetizar debilidades recurrentes y necesidades de mejora.
Mecanismos de coordinación transaccional		Sintetizar mecanismos aplicables y condiciones de uso.
Lineamientos de fortalecimiento		Sintetizar criterios que alimentan la propuesta del Capítulo IV.
Observaciones finales del investigador		Registrar aclaratorias, decisiones metodológicas o notas de trazabilidad.

Nota. Este cuadro puede duplicarse por cada fuente analizada. La síntesis interpretativa por dimensión se completa al finalizar la revisión del conjunto de fuentes documentales.

Anexo 2. Acta de Validación del Instrumento

**UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

**Respetada: Msc Ing. Yajaira Segovia
Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en su condición de experto, con el propósito de solicitar su valioso aporte para la validación del instrumento que anexo a la presente. El cual tiene por objeto obtener información para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación: **LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE COHERENCIA DE DATOS EN TRANSACCIONES DISTRIBUIDAS DE ARQUITECTURAS DE MICROSERVICIOS**, que conduce **BR. LUIS FERNANDO ARAUJO GIARDINELLA** para optar al título de Ingeniero en Computación

El objetivo de la investigación es: Proponer lineamientos organizacionales y operacionales orientados a mejorar la gestión de coherencia de datos en transacciones distribuidas de arquitecturas de microservicios en empresas venezolanas.

Puede plasmar sus respuestas, en el formato de validación que se ha diseñado al efecto, le agradezco las observaciones o sugerencias que pueda hacer sobre su contenido, las cuales serán consideradas para enriquecer y/o mejorar el instrumento.

Atentamente

BR. Luis Fernando Araujo Giardinella C.I. 26.482.894

Anexo 3. Tablas de Validación del Instrumento

- Tabla de Validación del instrumento realizada por la Prof.(a) Ana Ojeda

Ítem	Claridad				Coherencia				Pertinencia				Neutralidad				Capacidad de generar información				Observación
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	X				X				X				X				X				
2	X				X				X				X				X				
3	X				X				X				X				X				
4	X				X				X				X				X				
5	X				X				X				X				X				
6	X				X				X				X				X				

Observaciones Generales:

Experto

Apellidos y Nombres: Ana Ojeda

Firma:



- Tabla de Validación del instrumento realizada por el Prof. Yerson González

Ítem	Claridad				Coherencia				Pertinencia				Neutralidad				Capacidad de generar información				Observación
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	X				X				X				X				X				
2	X				X				X				X				X				

Ítem	Claridad				Coherencia				Pertinencia				Neutralidad				Capacidad de generar información				Observación
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
3	X				X				X				X				X				
4	X				X				X				X				X				
5	X				X				X				X				X				
6	X				X				X				X				X				

Observaciones Generales:

Experto

Apellidos y Nombres: González Yerson

Firma:



• Tabla de Validación del instrumento realizada por la Prof.(a) Yajaira Segovia

Ítem	Claridad				Coherencia				Pertinencia				Neutralidad				Capacidad de generar información				Observación
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	X				X				X				X				X				
2	X				X				X				X				X				
3	X				X				X				X				X				
4	X				X				X				X				X				

Ítem	Claridad				Coherencia				Pertinencia				Neutralidad				Capacidad de generar información				Observación
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
5	X				X				X				X				X				
6	X				X				X				X				X				

Observaciones Generales:

Experto

Apellidos y Nombres: Msc. Ing. Yajaira Segovia

Firma:



• Tabla de Validación del instrumento realizada por la Prof.(a) Maira Maldonado

Ítem	Claridad				Coherencia				Pertinencia				Neutralidad				Capacidad de generar información				Observación
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	x								x				x				x				
2	x								x				x				x				
3	x								x				x				x				
4	x								x				x				x				
5	x								x				x				x				

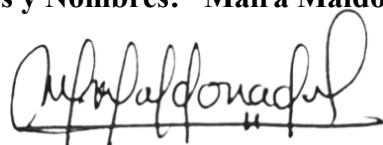
Ítem	Claridad				Coherencia				Pertinencia				Neutralidad				Capacidad de generar información				Observación
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
6	x								x				x				x				

Observaciones Generales:

Experto

Apellidos y Nombres: Maira Maldonado

Firma:



Anexo 4. Carta de Aprobación del Tutor

Nota: A ser introducida cuando el TEG sea aprobado.

Anexo 5. Plantillas Operacionales para la Aplicación de los Lineamientos

- **5.1. Ficha de Propiedad de Datos por Microservicio.** *Propósito:* documentar la responsabilidad funcional y técnica de cada microservicio, los datos que administra, sus dependencias y los mecanismos empleados para prevenir inconsistencias.

Campo	Registro	Orientación de llenado
Nombre del microservicio		Identificar el servicio de forma única.
Dominio funcional		Indicar el área o capacidad de negocio que cubre.
Responsable técnico		Equipo o persona responsable de mantenimiento técnico.
Responsable funcional		Área o usuario responsable del proceso de negocio.
Datos administrados		Listar entidades o datos bajo control del microservicio.
Fuente de verdad del dato		Precisar si el servicio es propietario oficial del dato.
Base de datos o repositorio asociado		Indicar motor, esquema, colección o repositorio usado.

Campo	Registro	Orientación de llenado
Eventos emitidos		Registrar eventos que el servicio publica hacia otros servicios.
Eventos consumidos		Registrar eventos que el servicio recibe o procesa.
Dependencias con otros servicios		Listar servicios externos requeridos para operar.
Riesgos de inconsistencia identificados		Describir posibles fallas, duplicados o estados parciales.
Mecanismos de control aplicados		Indicar Outbox, idempotencia, validaciones, conciliación, trazas u otros.
Observaciones		Agregar notas relevantes para revisión o auditoría.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

- **5.2. Matriz de Flujos Transaccionales Críticos.** *Propósito:* registrar procesos empresariales críticos que atraviesan varios microservicios, identificando pasos, datos afectados, eventos, fallas posibles y mecanismos de compensación.

Campo	Registro	Orientación de llenado
Nombre del proceso crítico		Ejemplo: pago de orden, reserva, facturación o actualización de inventario.
Servicio iniciador		Microservicio que comienza el flujo transaccional.
Servicios participantes		Listar todos los servicios involucrados.
Secuencia de pasos		Describir el orden lógico de ejecución.
Datos afectados		Identificar entidades modificadas durante el flujo.
Eventos emitidos		Registrar eventos publicados durante el proceso.
Eventos consumidos		Registrar eventos requeridos para continuar el flujo.
Estados intermedios permitidos		Indicar estados temporales aceptables antes de la convergencia.
Posibles puntos de falla		Señalar servicios, eventos o pasos con mayor riesgo.
Acción compensatoria definida		Precisar cómo se revierte o corrige una falla parcial.

Campo	Registro	Orientación de llenado
Patrón recomendado		Saga, Transactional Outbox, CQRS, Event Sourcing u otro.
Responsable de supervisión		Equipo o rol encargado del seguimiento operativo.
Métrica o evidencia de seguimiento		Logs, métricas, trazas, tableros, alertas o reportes.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

- **5.3. Registro de Eventos de Integración Estándar.** *Propósito:* estandarizar la documentación mínima de los eventos de integración utilizados para comunicar cambios confirmados entre microservicios.

Campo	Registro	Orientación de llenado
Nombre del evento		Usar nomenclatura clara y consistente.
Servicio emisor		Servicio responsable de publicar el evento.
Servicio consumidor esperado		Servicio o servicios que deben procesar el evento.
Tipo de evento		Dominio / Integración / Técnico / Otro.
Propósito del evento		Describir qué cambio comunica y por qué es necesario.
Datos mínimos incluidos		Listar campos obligatorios del evento.
Identificador de correlación		Sí / No. Indicar campo utilizado para rastreo.
Versión del evento		Permite controlar cambios en la estructura del evento.
Momento de emisión		Indicar cuándo se publica: antes, durante o después de confirmar datos.
Política de reintento		Definir intentos, intervalo y acción ante fallo persistente.
Requiere idempotencia		Sí / No. Indicar cómo se evita duplicidad de efectos.
Mecanismo de monitoreo		Trazas, métricas, logs, alertas o tablero asociado.
Observaciones		Notas sobre compatibilidad, consumidores o riesgos.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).

- **5.4. Protocolo de Incidentes por Inconsistencia.** *Propósito:* documentar la detección, análisis, corrección y cierre de incidentes relacionados con inconsistencias de datos en procesos distribuidos.

Campo	Registro	Orientación de llenado
Código del incidente		Asignar identificador único.
Fecha y hora de detección		Registrar momento exacto de detección.
Servicio afectado		Microservicio o componente comprometido.
Proceso transaccional relacionado		Flujo o proceso de negocio impactado.
Descripción de la inconsistencia		Explicar brevemente el estado incorrecto o divergente.
Nivel de criticidad		Bajo / Medio / Alto / Crítico.
Datos comprometidos		Indicar entidades, registros o eventos afectados.
Evento o transacción asociada		Registrar identificador de evento, transacción o correlación.
Causa probable		Falla de publicación, duplicado, retardo, error de compensación u otra.
Acción correctiva aplicada		Medida tomada para corregir la inconsistencia.
Acción compensatoria ejecutada		Indicar compensación aplicada, si corresponde.
Responsable técnico		Persona o equipo que atiende el incidente.
Responsable funcional		Área que valida impacto de negocio.
Evidencia revisada		Logs / Métricas / Trazas / Base de datos / Otro.
Estado del incidente		Abierto / En análisis / Corregido / Cerrado.
Lección aprendida		Registrar mejora o ajuste preventivo derivado del incidente.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2026).